# ЦЕНТРАЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

**Процесс получения изображения предмета на плоскости называется *проецированием.***

В зависимости от направления проецирующих лучей проецирование бывает центральным (рис. 1) и параллельным (рис. 2). Если проецирующие лучи выходят из одной точки (центра), проецирование называется *центральным*. Если проецирующие лучи параллельны друг другу, проецирование называется *параллельным*. Если при параллельном проецировании проецирующие лучи направлены перпендикулярно плоскости проекций (под углом 90°), проецирование называется *прямоугольным* или *ортогональным*, если они направлены под другим углом, то – *косоугольным*.

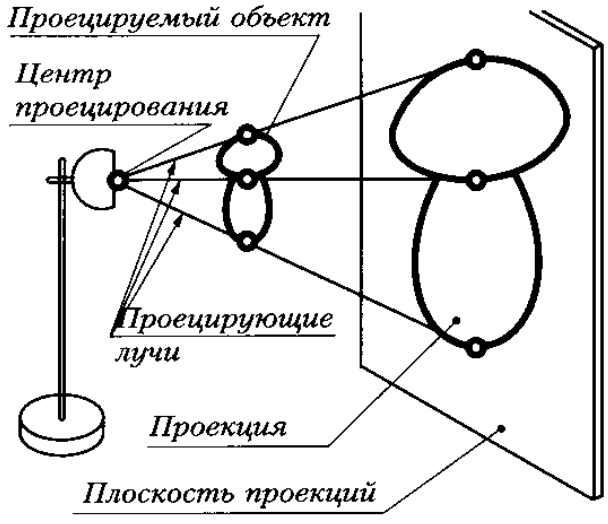



Рис. 1

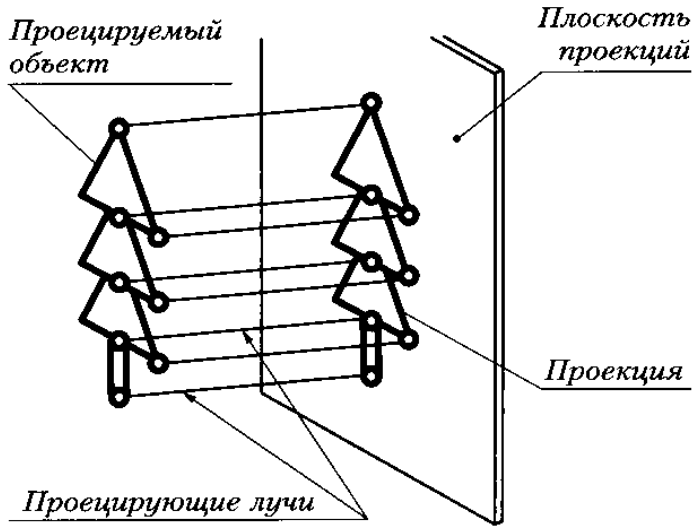
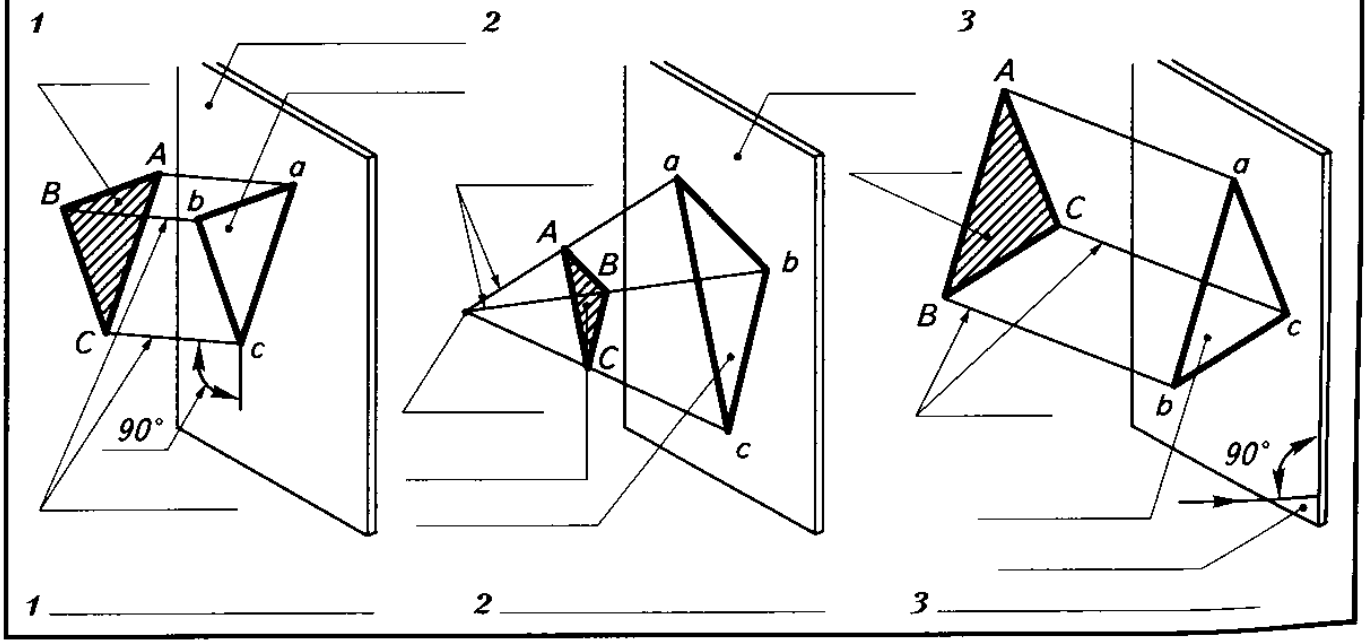



Рис. 2

Для построения чертежей пользуются только параллельным прямоугольным проецированием. Почему?

***Упражнение 1***

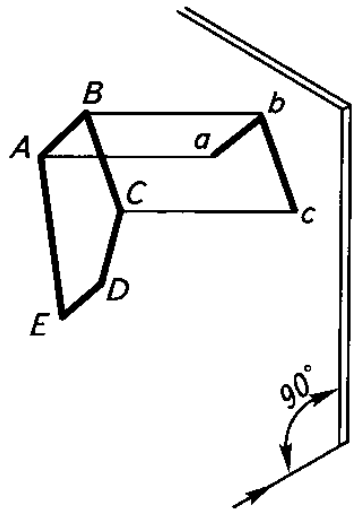
Под каждым изображением написать название проецирования, а на полках линий-выносок указать его элементы.



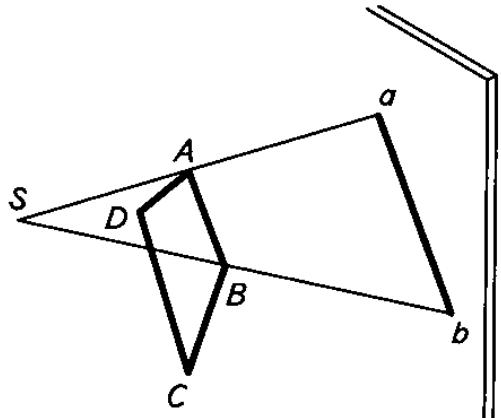
***Упражнение 2***

Определить в каждом случае вид проецирования и достроить проекции предмета.

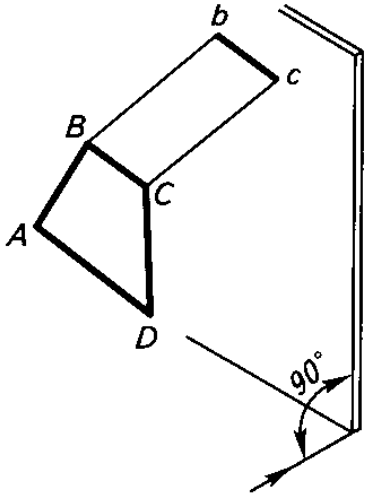
*1*



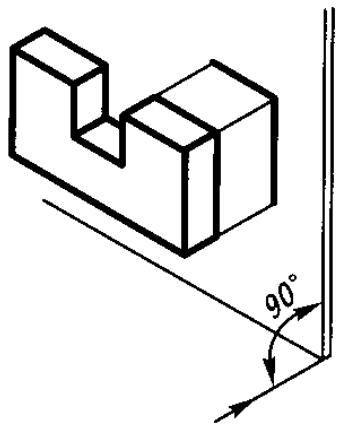

*2*



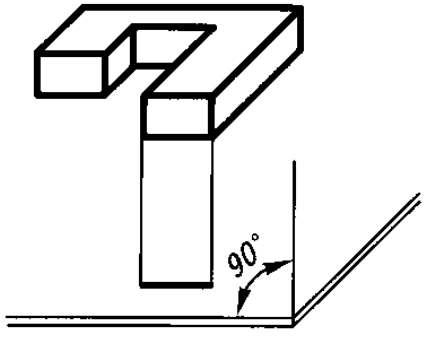

*3*



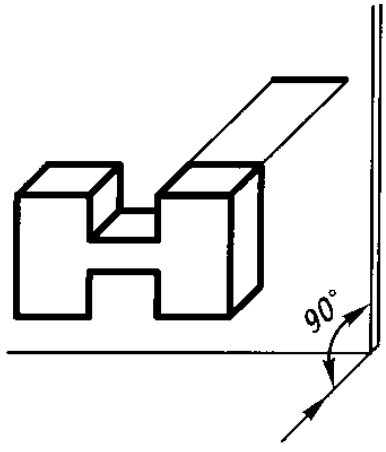

*4*




*5*



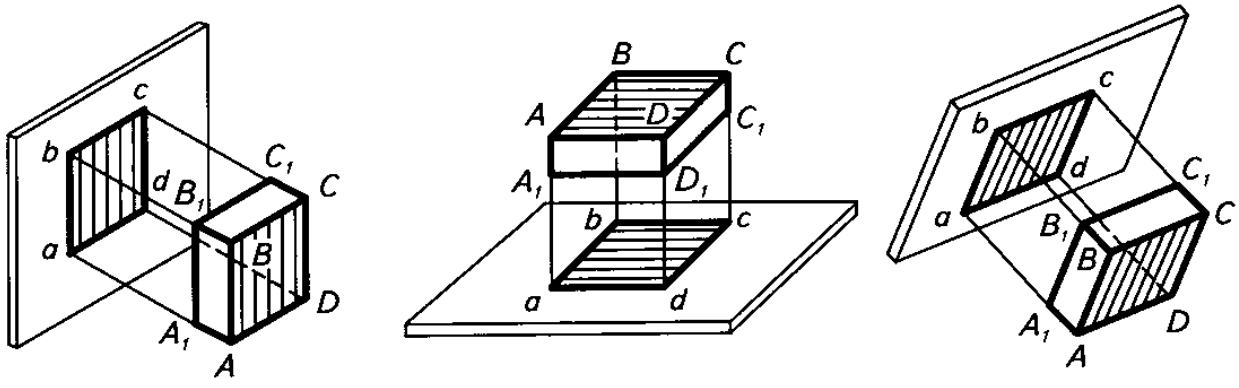

*6*



## ПРОЕЦИРОВАНИЕ НА ОДНУ ПЛОСКОСТЬ

В пространстве плоскость проекций может располагаться как угодно: вертикально (рис. 3, *а*), горизонтально (рис. 3, *б*), наклонно (рис. 3, *в*).

Чтобы получить проекцию предмета на плоскости, его располагают параллельно этой плоскости *(1-е условие)* и через каждую вершину или через характерные точки проводят лучи перпендикулярно этой плоскости *(2-е условие)*.




а б в

**Рис. 3**

Если вертикальная плоскость проекции расположена перпендикулярно взгляду зрителя, она называется *фронтальной* (обозначается латинской буквой V). Рассмотри различные изображения детали «Шип» на фронтальной плоскости проекций.

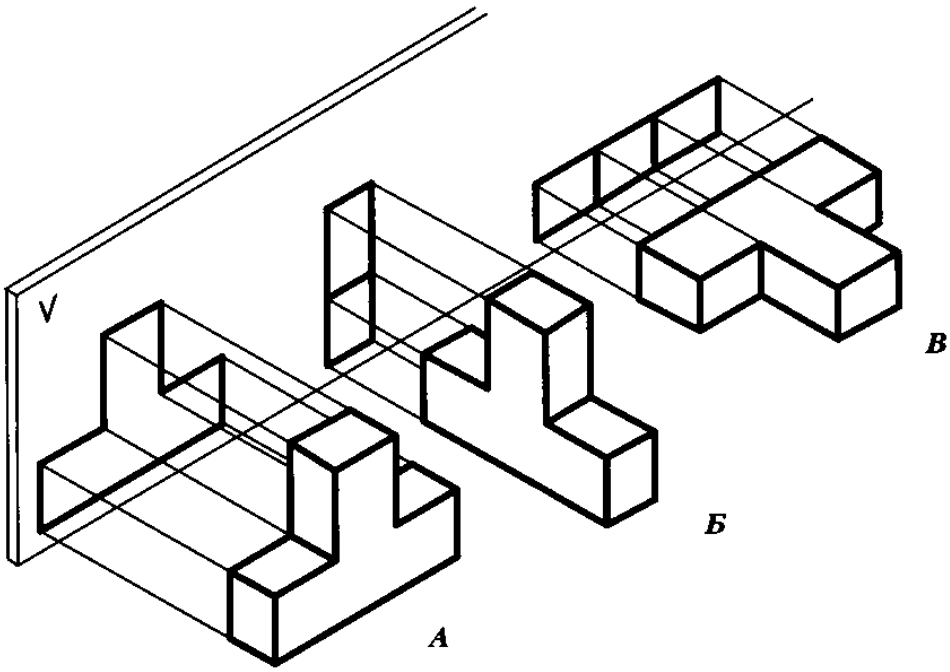



**Рис. 4**

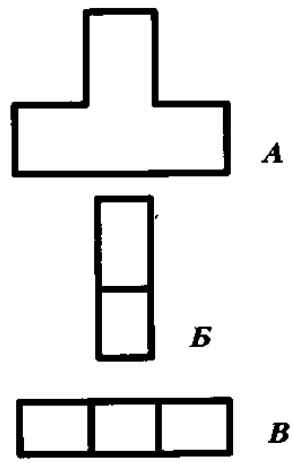



**Рис. 5**

Подумай, на каком изображении (рис. 4, 5) форма и конструкция детали «Шип» переданы наиболее полно.

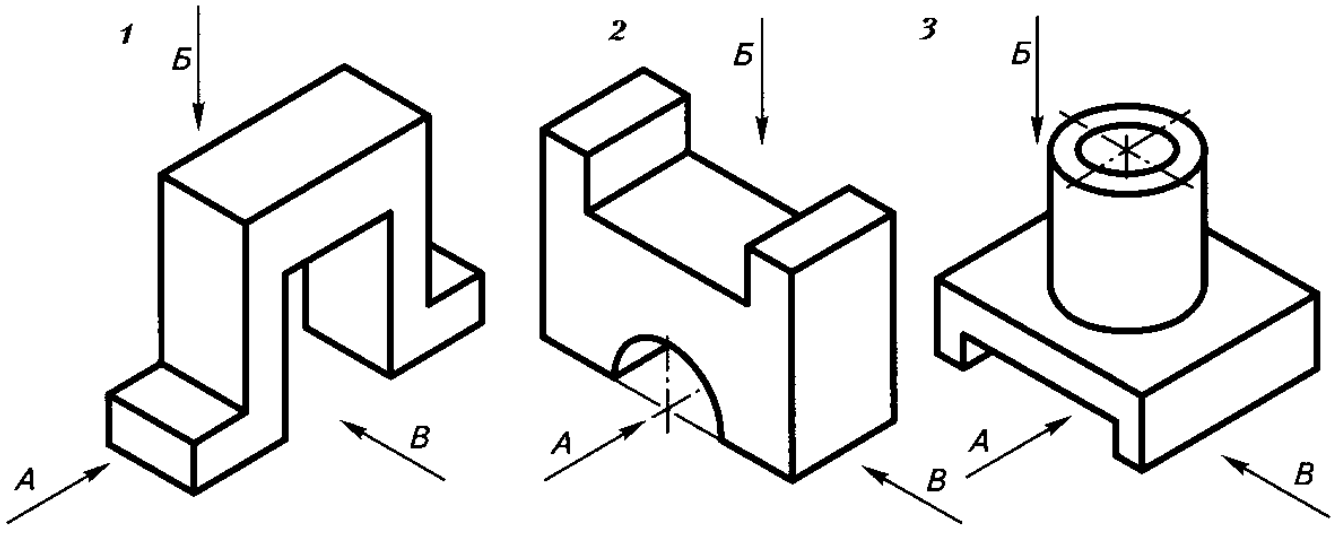
Правильно, на изображении ***А***.

***Запомни!*** Изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций и дающее наиболее полное представление о форме, конструкции и размерах предмета, называется главным видом.

***Упражнение 3***

*Задание 1.* Определить, по какому направлению стрелки следует выбрать главный вид. Записать ответ (*А*, *Б*, *В*) в таблицу.

| Номер детали | *1* | *2* | *3* |
|---|---|---|---|
| Вид | | | |




*Задание 2.* В габаритном прямоугольнике построить главный вид детали, приведённой в *задании 1* (по алгоритму выполнения «плоской» детали), нанести размеры.

*1* *2* *3*

***Запомни!*** В зависимости от положения геометрического тела относительно фронтальной плоскости проекций его проекциями на ней могут быть следующие *плоские* фигуры:

*у куба — только квадрат;*

*у прямоугольного параллелепипеда — прямоугольники*, соответствующие размерам его граней;

*у цилиндра — прямоугольник, круг;*

*у конуса — треугольник, круг;*

*у шара — только круг;*

*у правильной пирамиды — треугольник, треугольники, многоугольник с биссектрисами углов;*

*у правильной призмы — прямоугольник, прямоугольники, многоугольник.*

Геометрическое тело можно расположить относительно фронтальной плоскости проекции по-разному. В каждом случае будут получены различные проекции объекта.

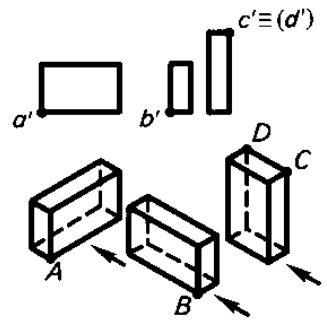
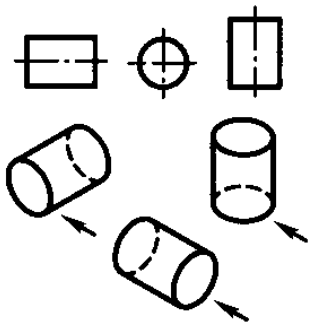
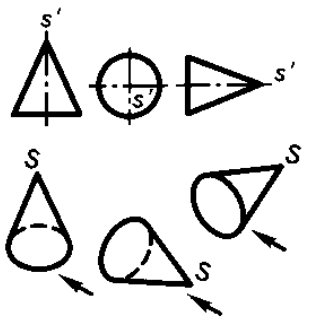
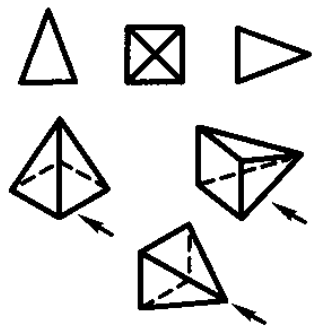
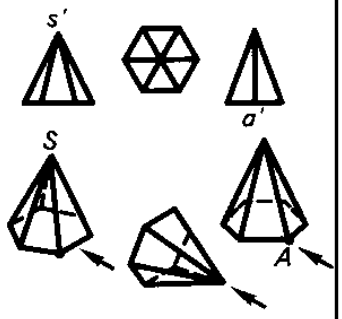
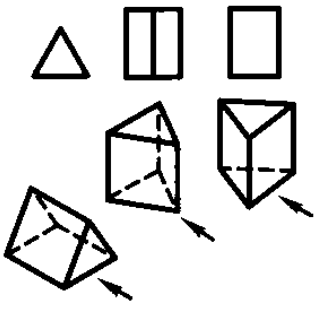
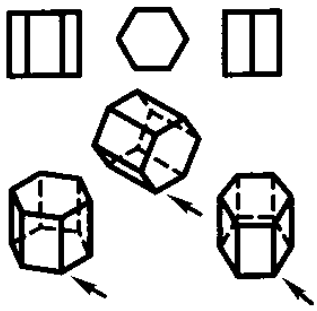
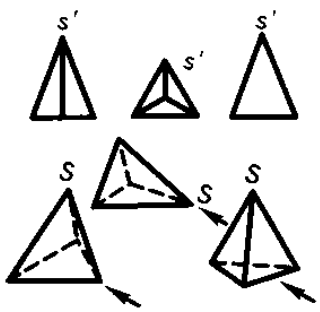
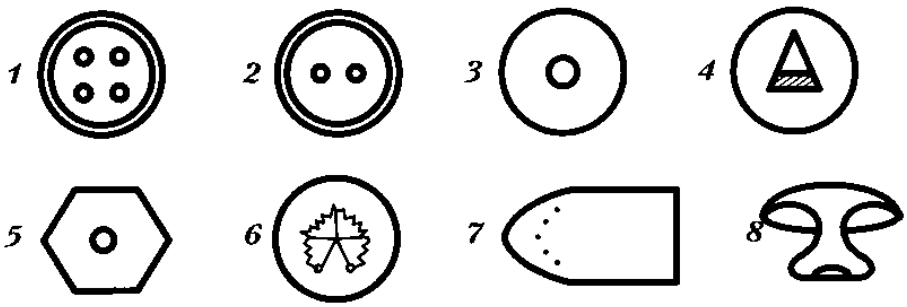
| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **Параллелепипед** | **Цилиндр** | **Конус** | **Пирамида правильная четырёхугольная** |
|  |  |  |  |
| **Пирамида правильная шестиугольная** | **Призма правильная треугольная** | **Призма правильная шестиугольная** | **Пирамида правильная треугольная** |

**Рис. 6**

***Упражнение 4***

Написать в таблицу, какие предметы изображены на рисунке. Придумать другие предметы, изобразить их главный вид и записать в таблице их названия.




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

| | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |

| | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |

***Упражнение 5***

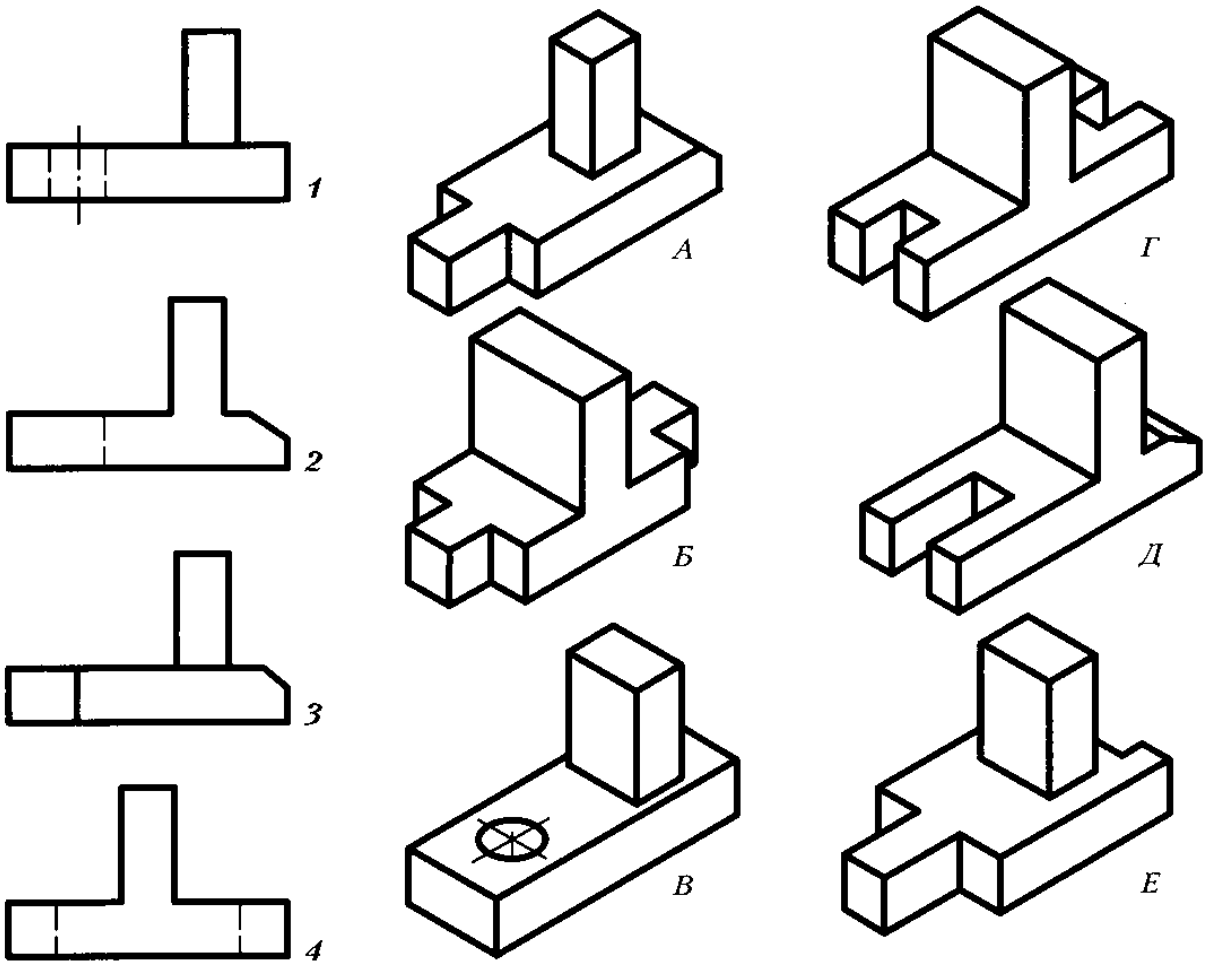
Вставить пропущенные слова.

1. Существует _____ и _____ проецирование.
2. Если _____ лучи выходят из одной точки, проецирование называется _____.
3. Если _____ лучи направлены параллельно, проецирование называется _____.
4. Если _____ лучи направлены параллельно друг другу и под углом ____° к плоскости проекций, то проецирование называется _____.
5. Натуральное изображение предмета на плоскости проекций получается только при _____ _____ проецировании.

***Упражнение 6***

Установить соответствие главных видов, приведённых слева и обозначенных цифрами, деталям, обозначенным буквами, и записать ответ в таблице.

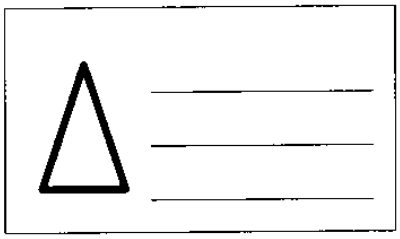
К оставшимся деталям начертить (на стр. 10) их главные виды.

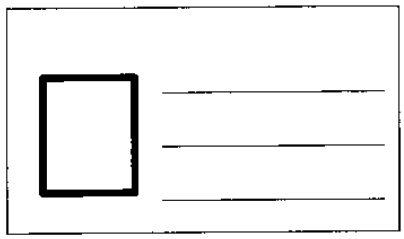


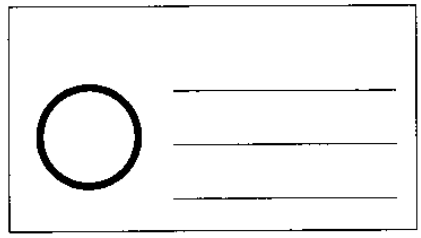
| Главный вид | Наглядное изображение | Главный вид | Наглядное изображение |
|---|---|---|---|
| *1* | | *3* | |
| *2* | | *4* | |

***Упражнение 7***

Каким геометрическим телам соответствуют представленные проекции?







***Упражнение 8***

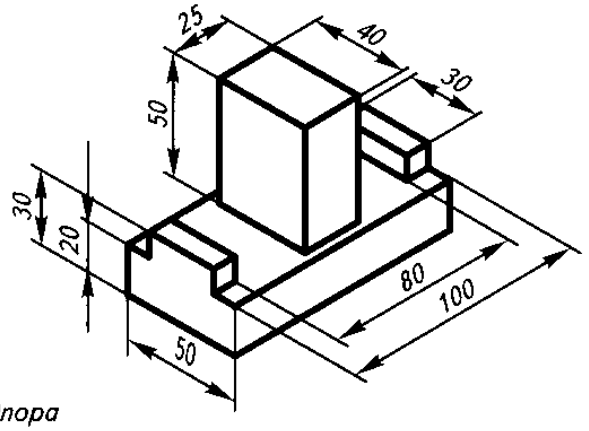
Вставить пропущенные слова.

1. Фронтальной плоскостью проекций называется плоскость, расположенная _____ и под углом _____° к лучу зрения.
2. Главным видом называется изображение детали, дающее _____ представление о её _____ и _____.
3. Изображение главного вида в зависимости от его симметричности строится по алгоритму «_____» детали.
4. Построение чертежа всегда начинается с _____ геометрической _____ и _____ детали.
5. Второй этап построения чертежа – выбор _____ вида и анализ его _____ состава.
6. Выбор положения формата и масштаба изображения – _____ и _____ этапы построения чертежа детали.
7. Построение _____ прямоугольника изображения главного вида – _____ этап.
8. Если изображение главного вида симметрично относительно двух осей симметрии, построение ведётся от _____ точки, которая находится в _____ _____ осей симметрии.
9. Если изображение главного вида симметрично одной оси, то построение ведётся от _____ точек, которые находятся в пересечении _____ симметрии с _____ прямоугольником.

***Упражнение 9***

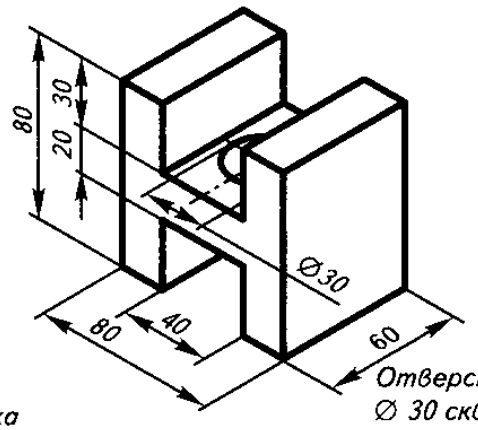
По наглядному изображению детали на с. 11 дать письменный анализ графического состава её главного вида. Построить чертёж главного вида (по алгоритму) , нанести размеры, заполнить основную надпись. (Работа на листе А4.)

1




Опора

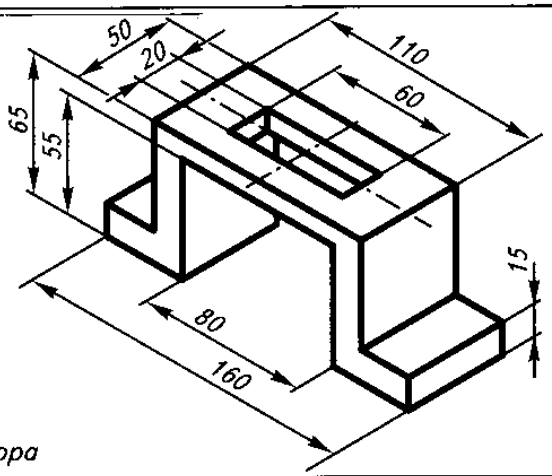
2




Стойка

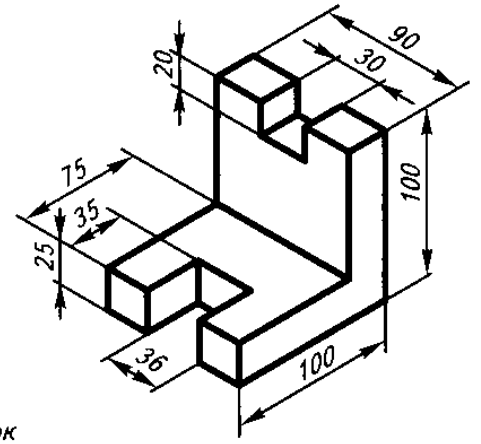
Отверстие
∅ 30 сквозное

3



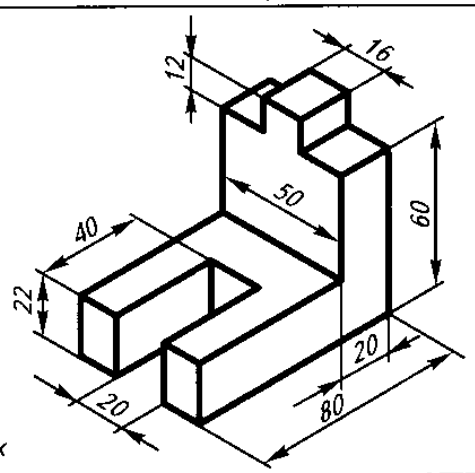

Опора

4



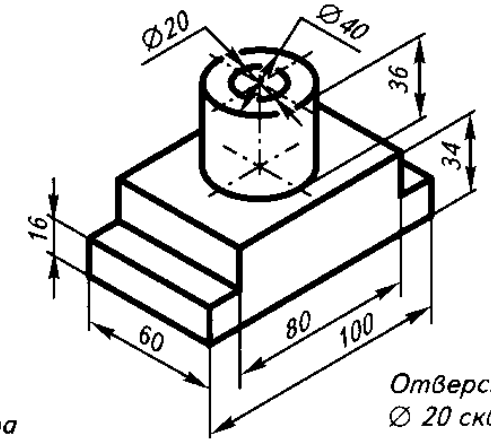

Уголок

5




Уголок

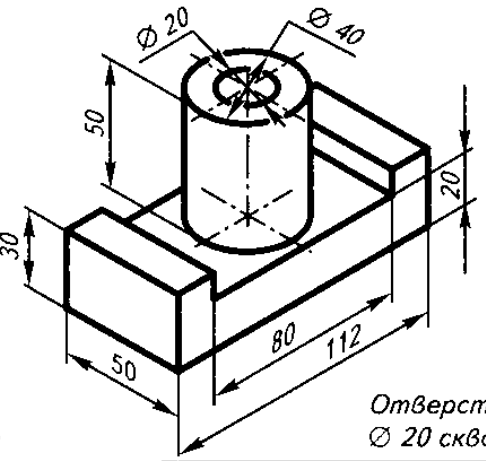
6




Отверстие
∅ 20 сквозное

Опора

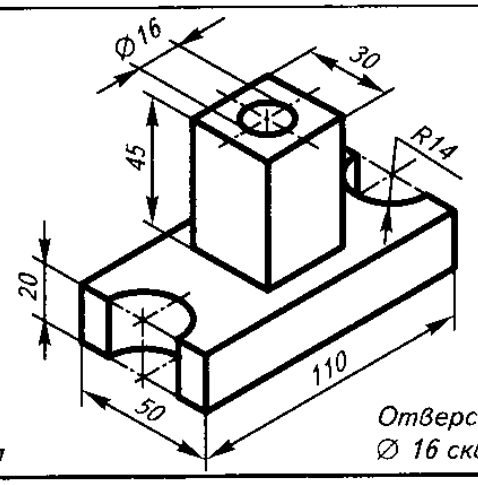
7




Отверстие
∅ 20 сквозное

Опора

8




Отверстие
∅ 16 сквозное

Опора

## ПРОЕЦИРОВАНИЕ НА ДВЕ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ

Посмотри на изображение (рис. 7) главного вида детали и проанализируй по нему геометрическую форму детали. Найди соответствующую деталь среди наглядных изображений (рис. 8).

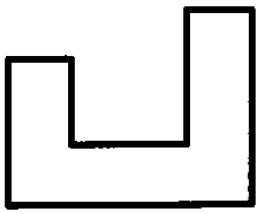


**Рис. 7**

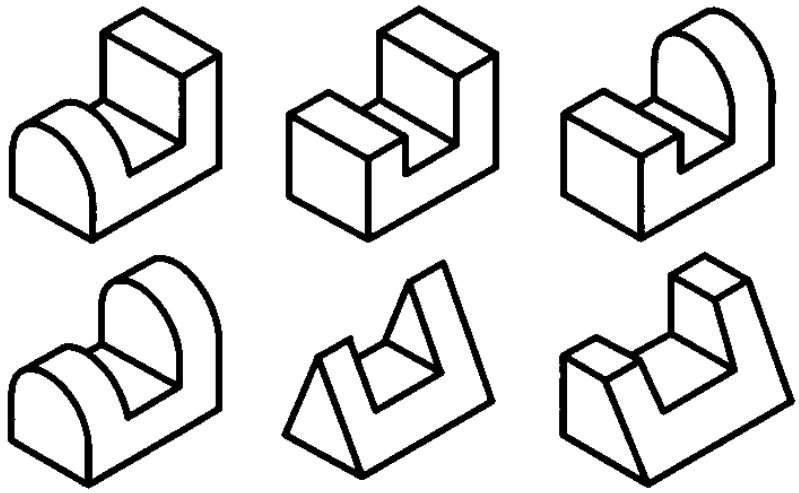


**Рис. 8**

Сформулируй вывод: _____

Правильно, главный вид детали соответствует всем наглядным изображениям (см. рис. 8). Значит, одна проекция не всегда даёт полное представление о форме и конструкции детали. В таких случаях пользуются двумя проекциями: фронтальной (вид спереди, или главный вид) и горизонтальной (вид сверху) (рис. 9).

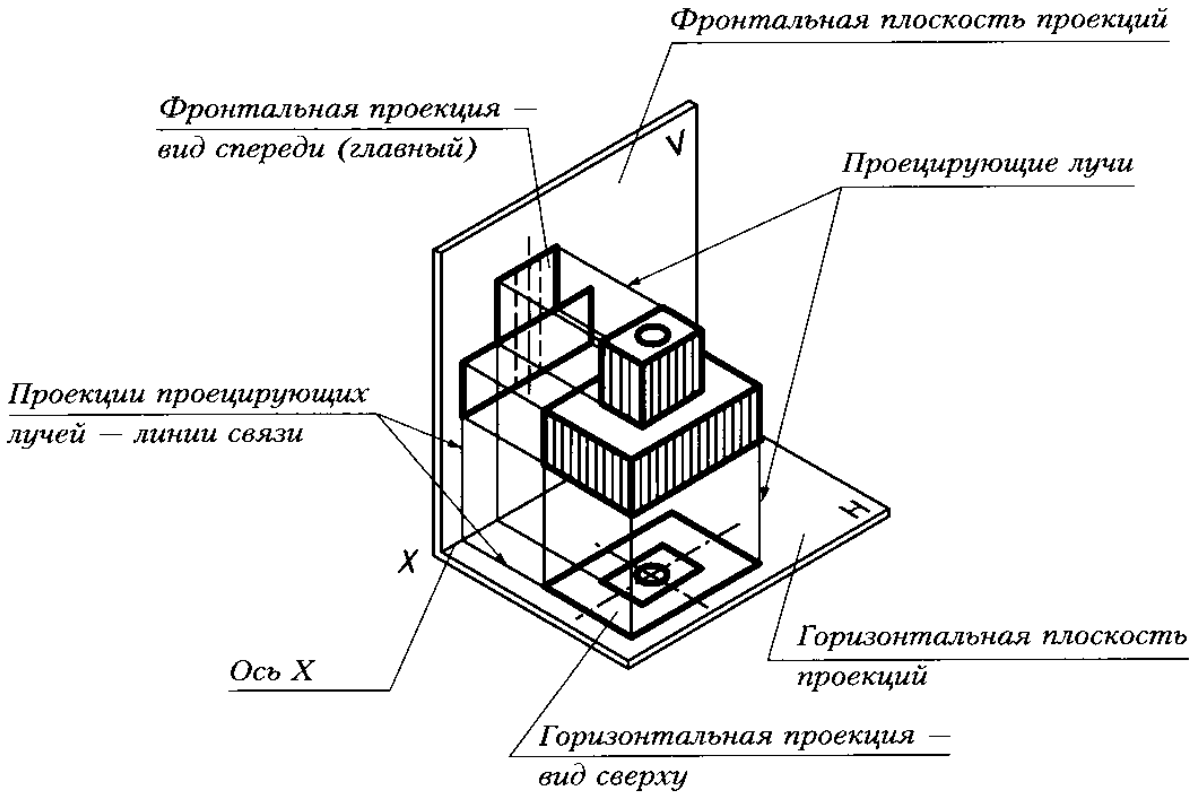



**Рис. 9**

Горизонтальная плоскость проекций (H) всегда расположена под углом 90° к фронтальной плоскости (V). Плоскости V и H пересекаются по оси *X*, вокруг которой плоскость H поворачивается до совмещения с плоскостью V (рис. 10, *а*, *б*).

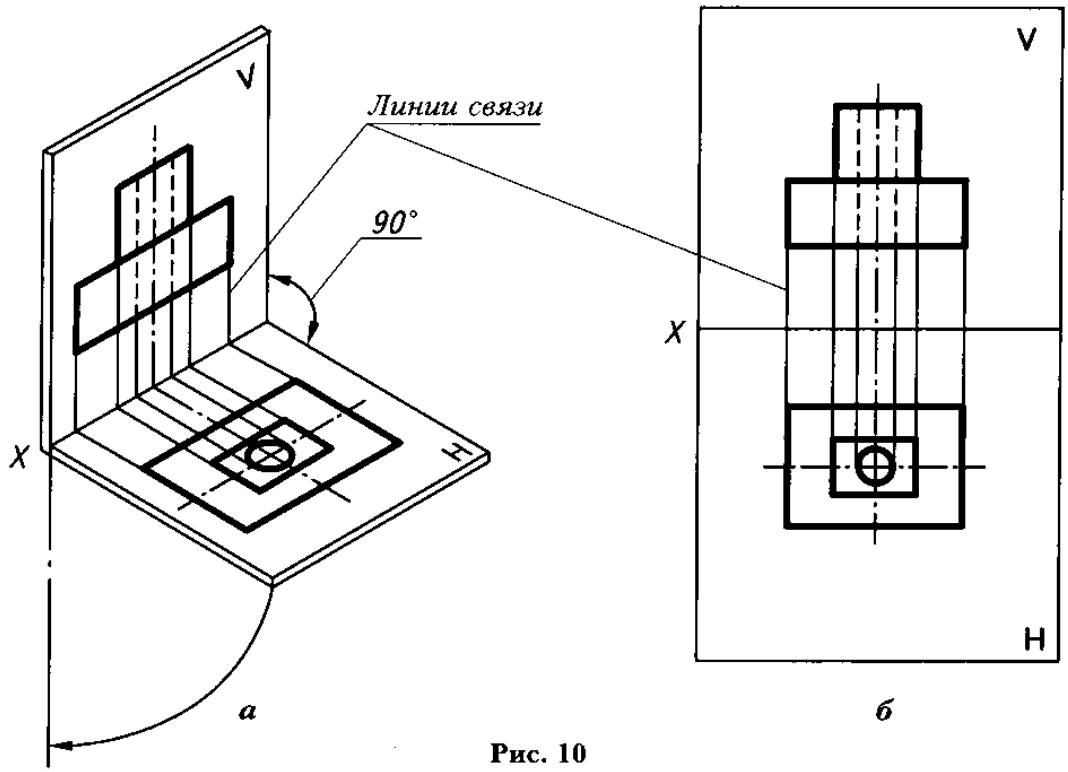



**Рис. 10**

На чертеже по оси *X* или по прямым, параллельным ей, откладывают длину детали. Таким образом, на фронтальной плоскости проекций мы отображаем длину и высоту детали, а на горизонтальной – длину и ширину (рис. 11). Чертёж, полученный на фронтальной и горизонтальной плоскостях проекций, называют *комплексным чертежом* или *эпюром Монжа*. Обе проекции объединены на чертеже линиями проекционной связи.

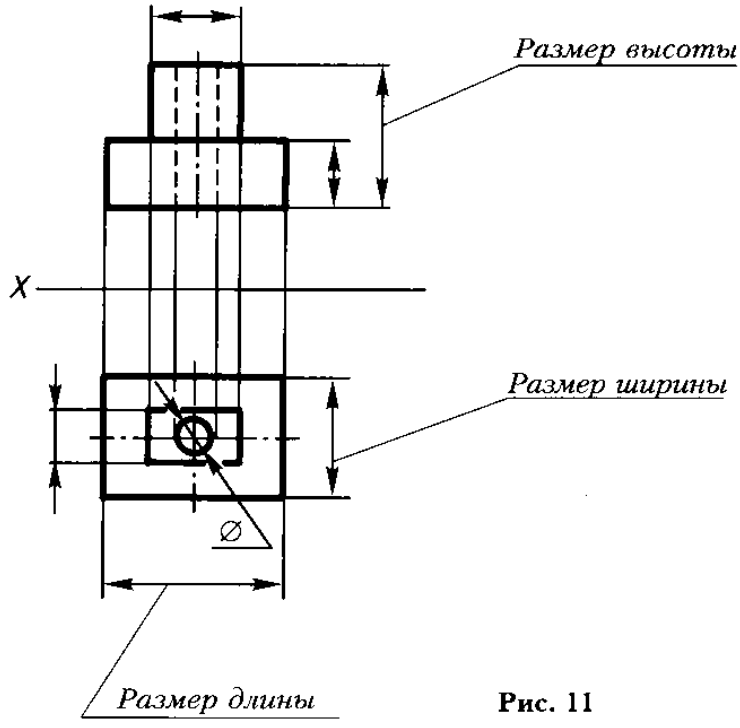
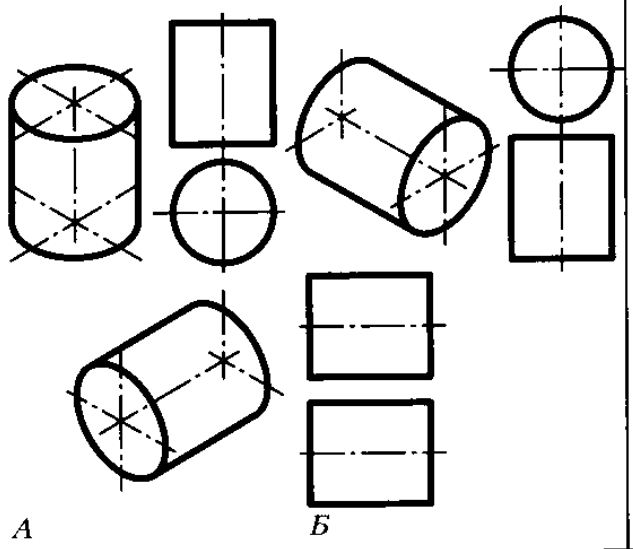



**Рис. 11**

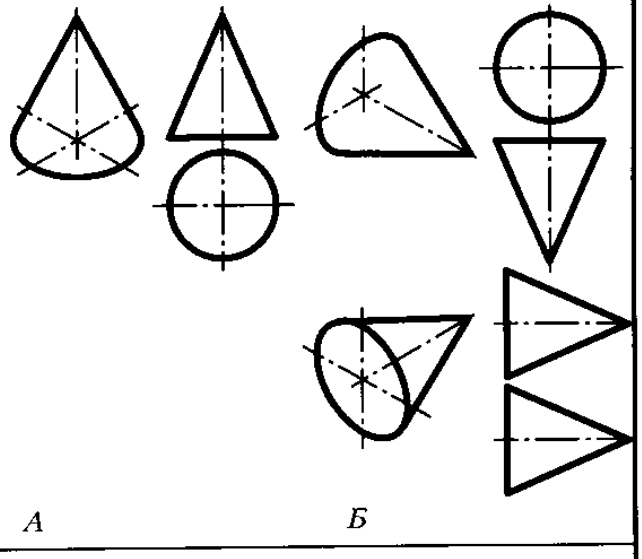
ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ

При проецировании геометрических тел на две плоскости проекций каждое из них имеет проекции, показанные на рисунках 12 и 13.

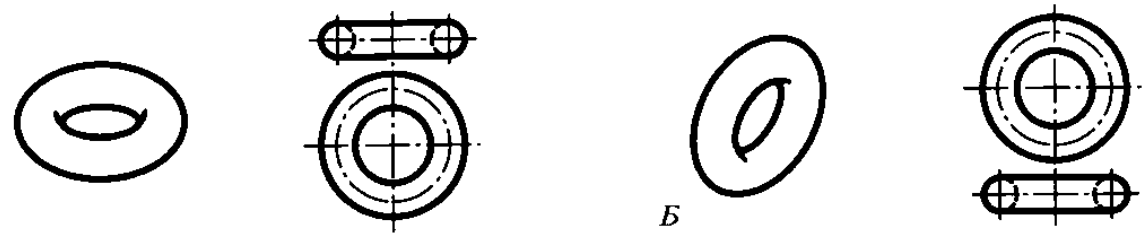
**Цилиндр**



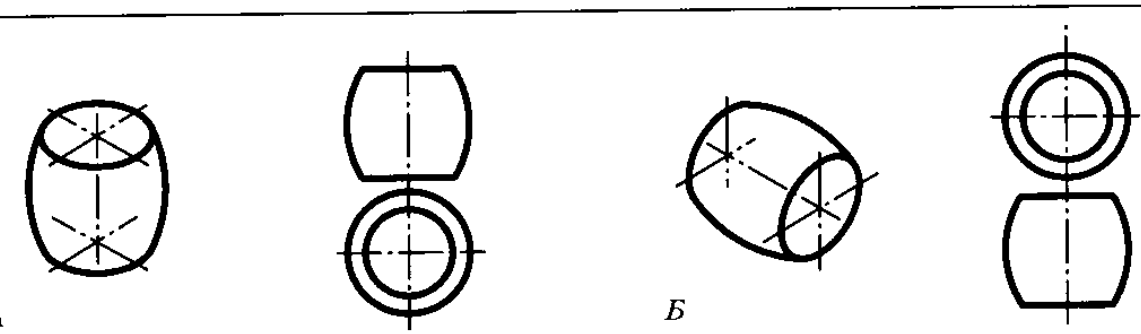

**Конус**




**Тор «кольцо»**




**Тор «бочка»**




**Тор «яблоко»**

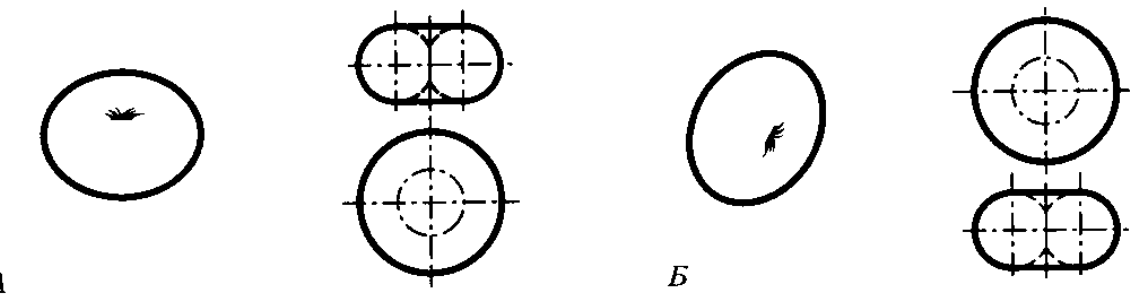
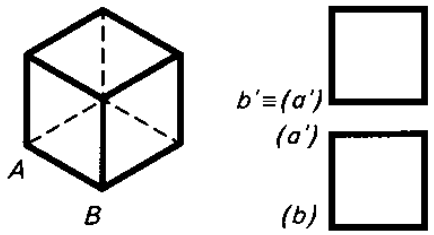


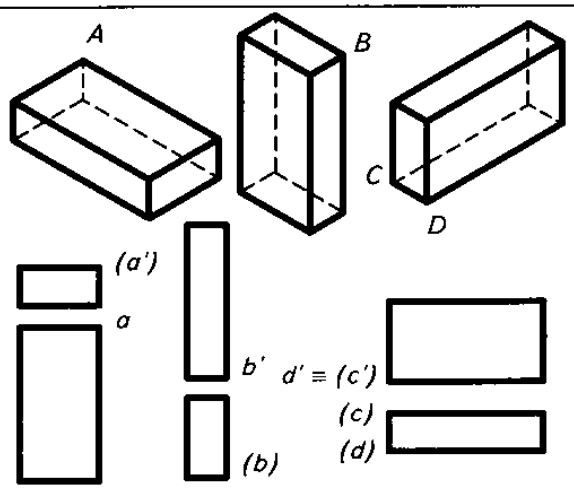

**Рис. 12**

МНОГОГРАННИКИ

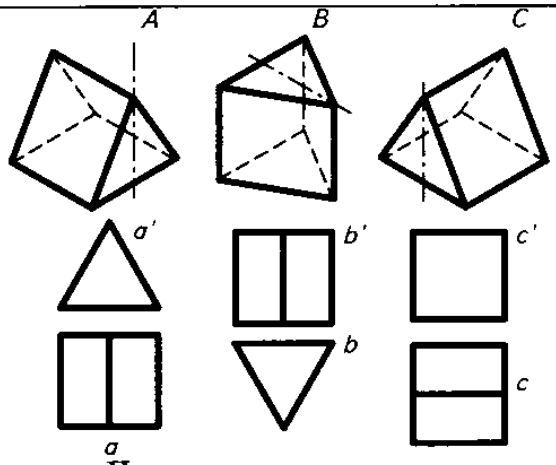
## Призмы



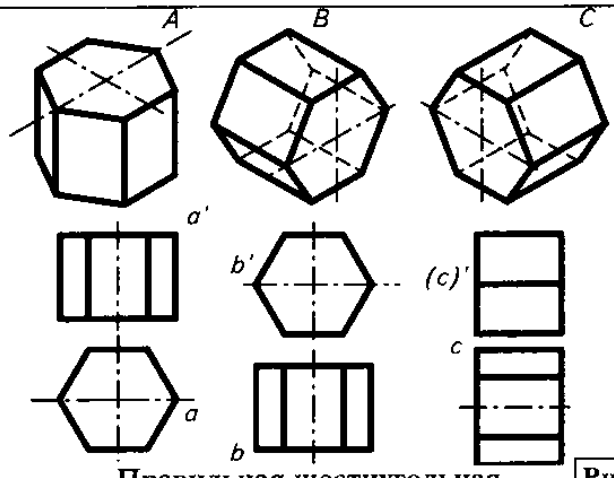

Правильная четырёхугольная — куб




Неправильная четырёхугольная — прямоугольный параллелепипед

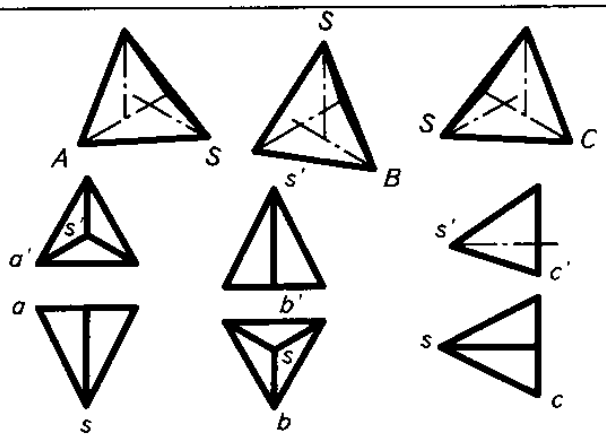



Правильная треугольная

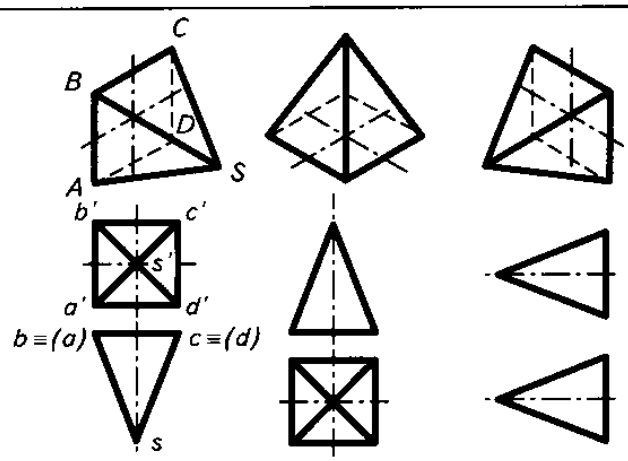


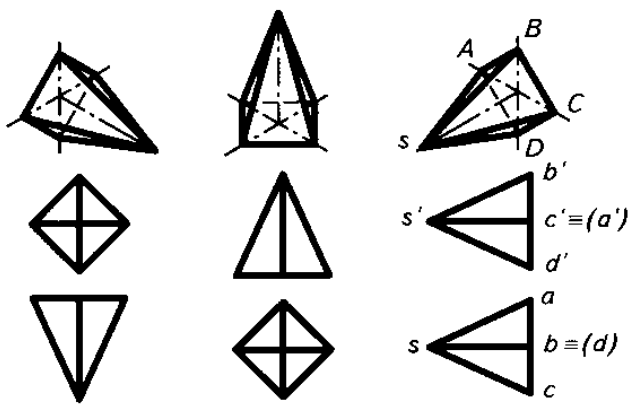

Правильная шестиугольная

## Пирамиды

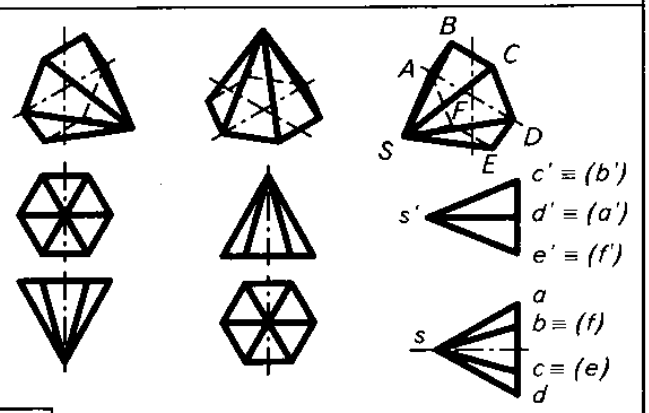



Правильная треугольная




Правильная четырёхугольная

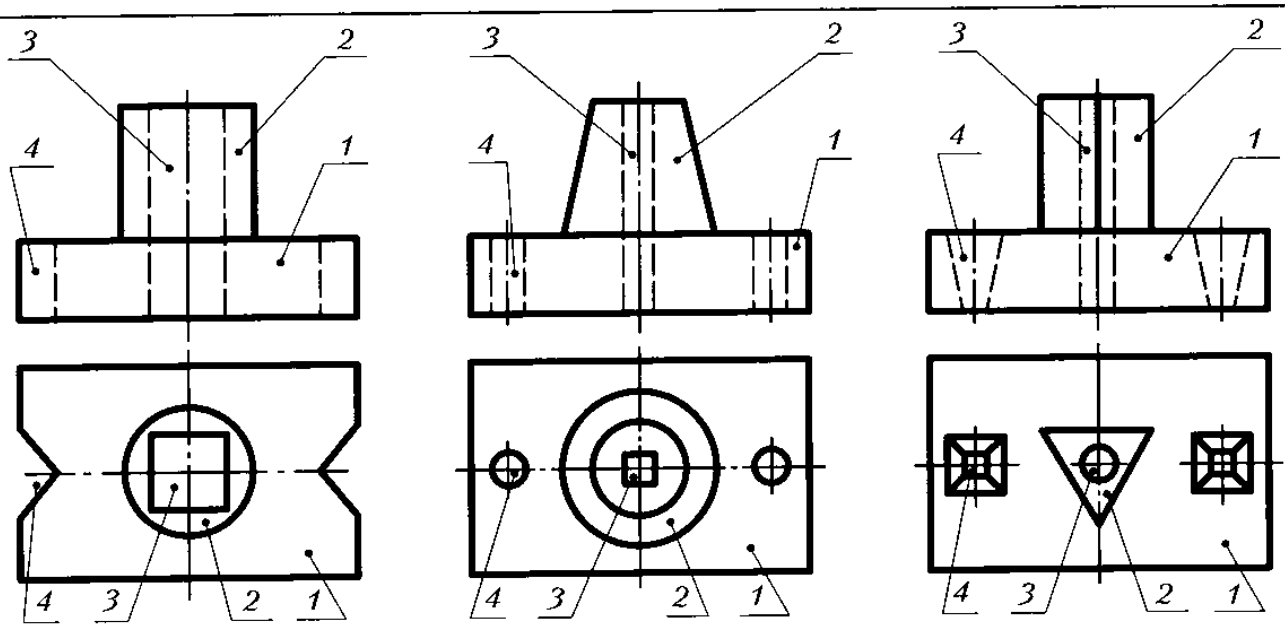



Правильная шестиугольная

Рис. 13

***Упражнение 10***

Проанализировать геометрическую форму детали по чертежу. Записать названия геометрических тел, образующих форму детали, в таблицу.



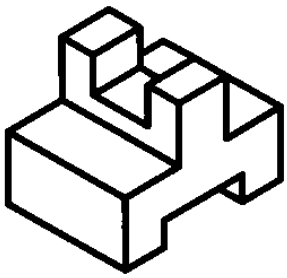

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

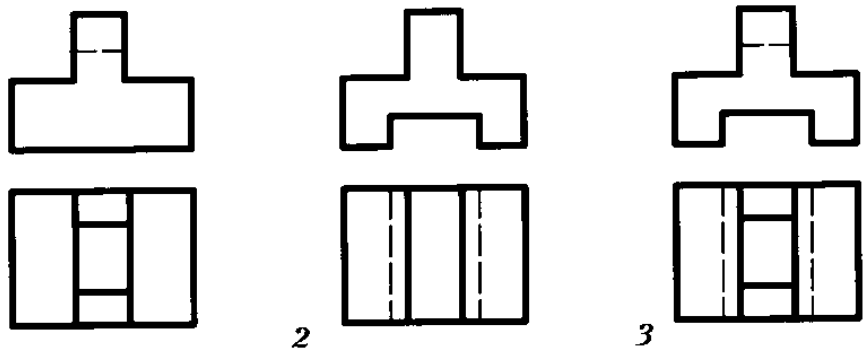
| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

***Упражнение 11***

По наглядному изображению детали найти её комплексный чертёж и записать номер чертежа.

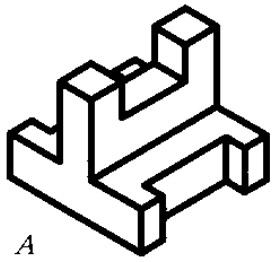


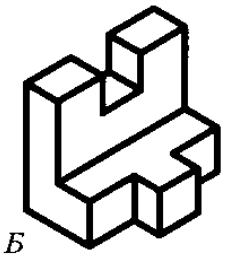


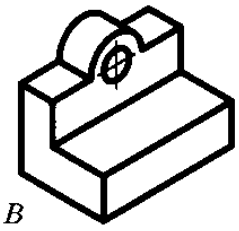

| Ответ |
|---|
| |

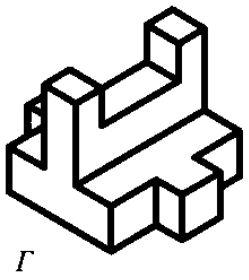
***Упражнение 12***

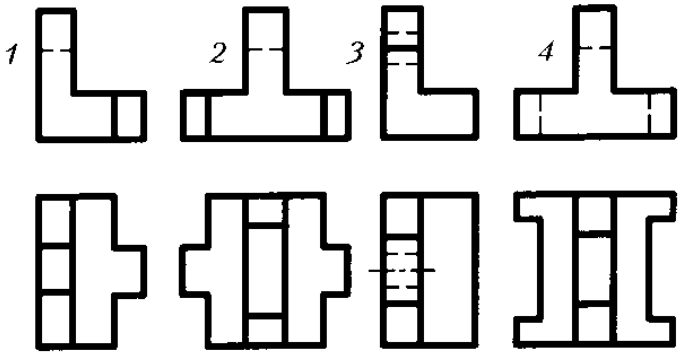
Определить, какие чертежи (*1*–*4*) соответствуют наглядным изображениям деталей (*А*—*Г*). Записать ответ в таблице.



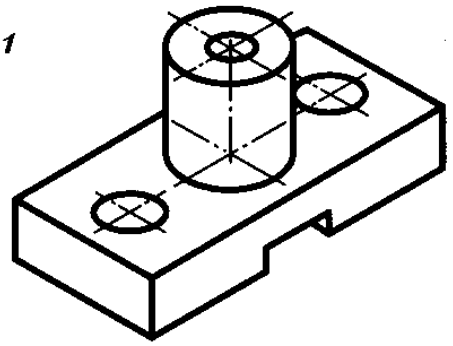



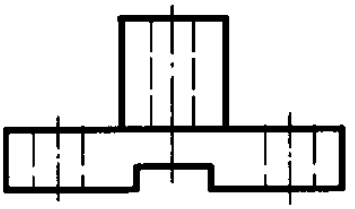

| | |
|---|---|
| *А* – | *Б* – |
| *В* – | *Г* – |

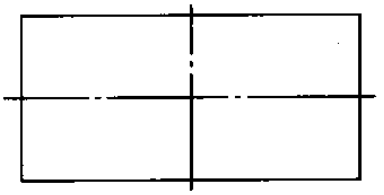
***Упражнение 13***

По наглядному изображению и главному виду детали построить вид сверху и нанести размеры. Задание *2* выполнить дома.

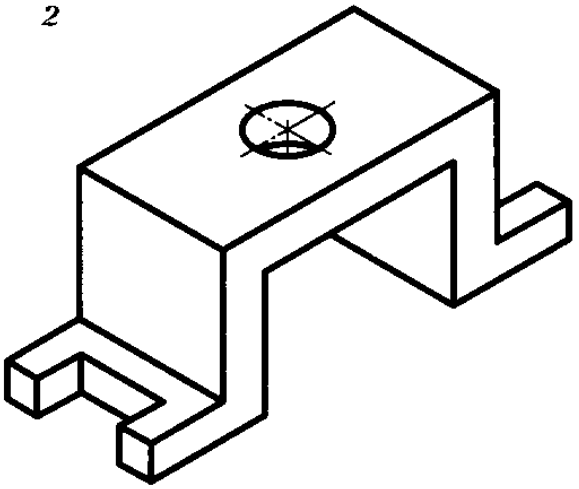
*1*

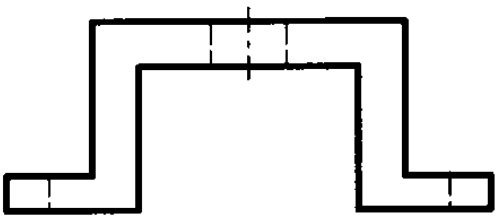


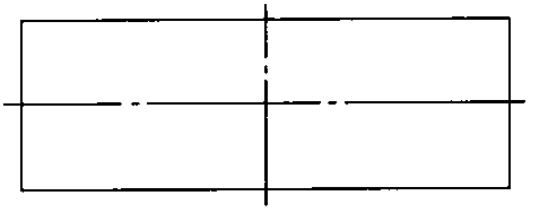




*2*





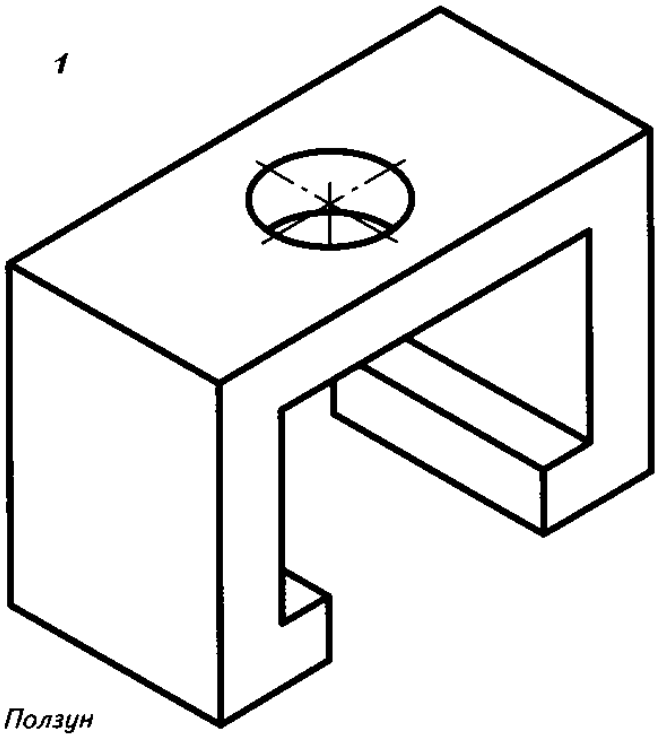


*Для классной самостоятельной работы учащихся*

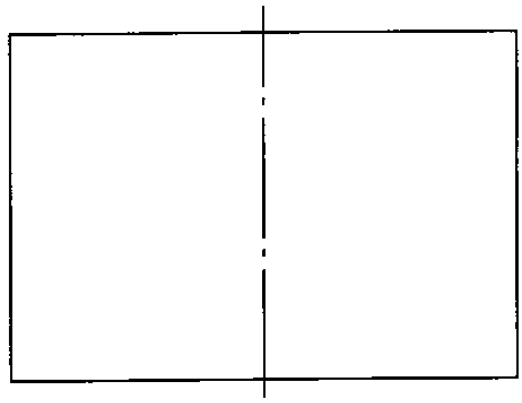
***Упражнение 14***

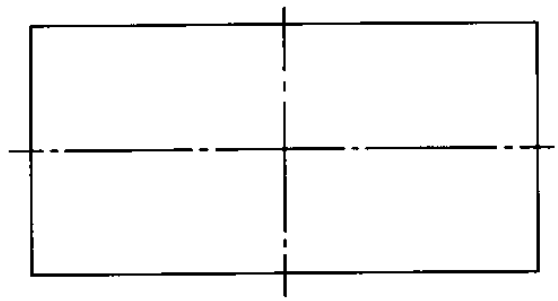
По наглядному изображению детали построить её главный вид и вид сверху. Нанести размеры, установив их по наглядному изображению.

*1*

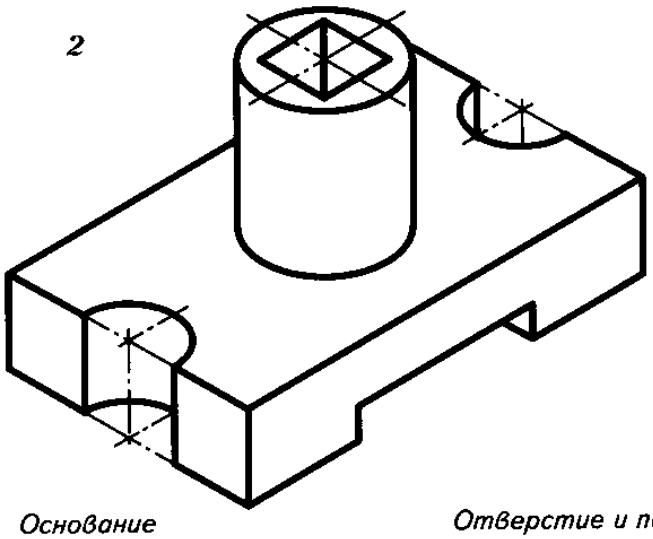


*Ползун*
*Сталь*



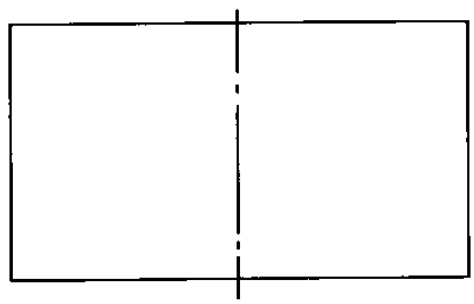


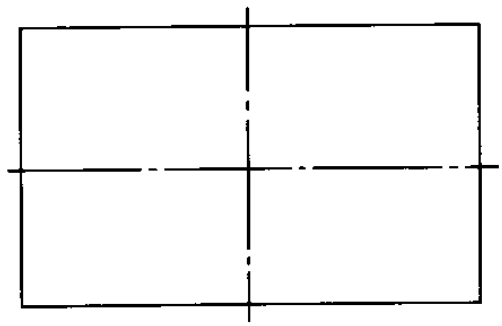
*2*



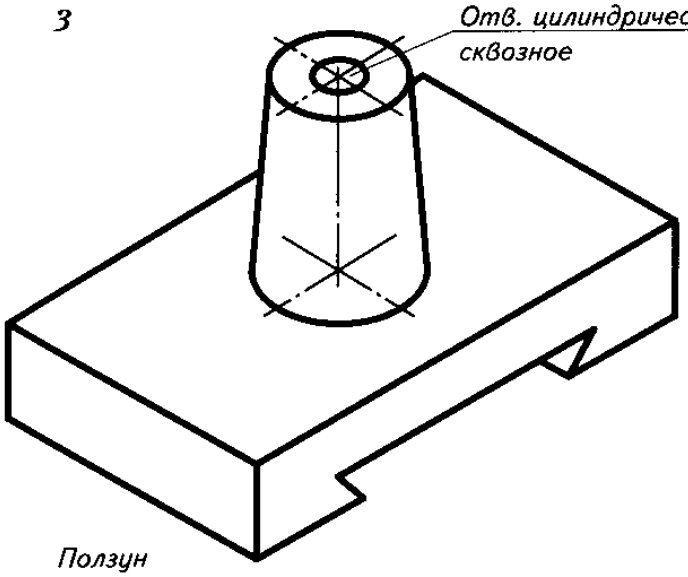
*Основание*
*Сталь*

*Отверстие и паз*
*сквозные*

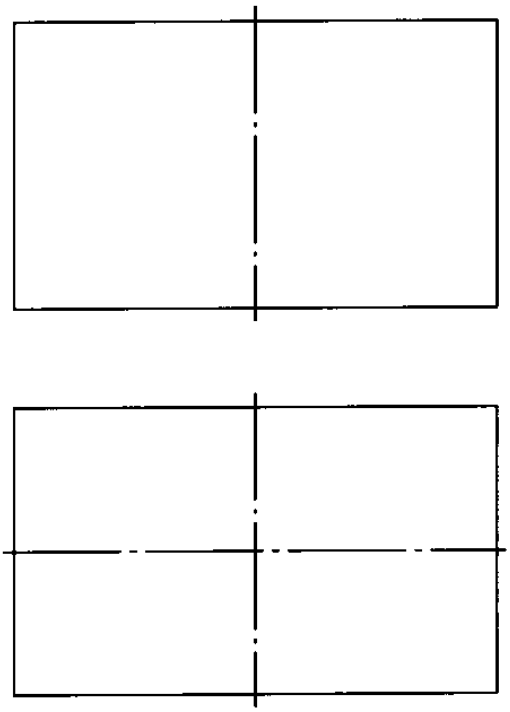




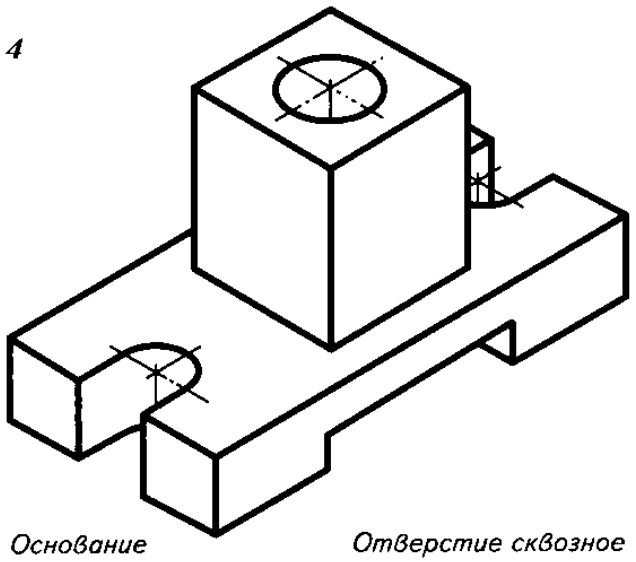
*3*




*Ползун*
*Сталь*

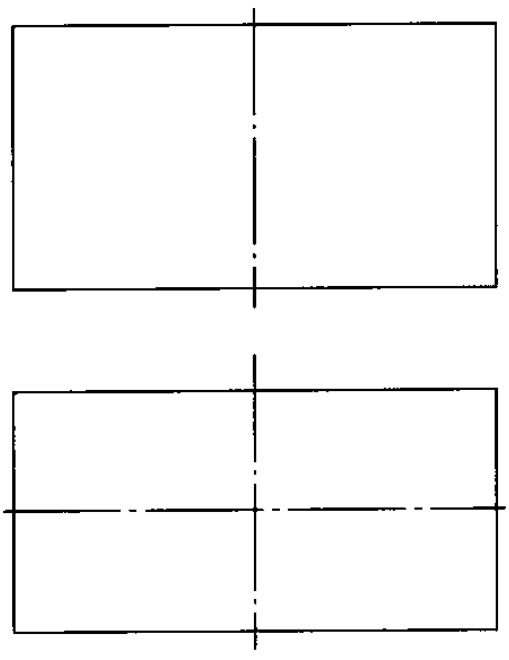


*4*



*Основание*
*Сталь*

*Отверстие сквозное*

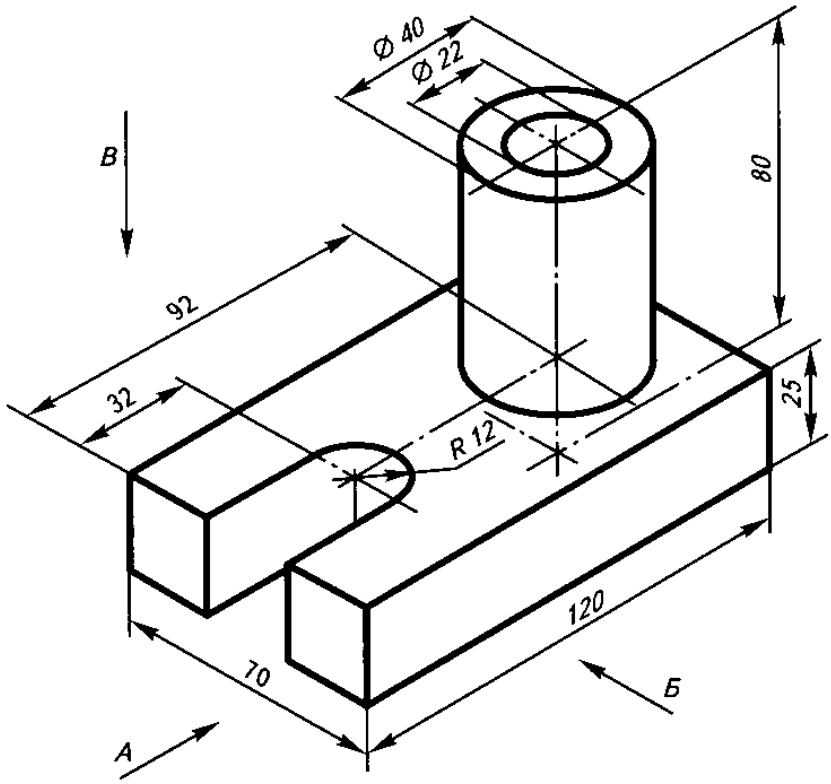


*Для домашней работы учащихся*

По тем же наглядным изображениям, сменив вариант задания, построить комплексный чертёж детали, нанести размеры.

**Алгоритм построения чертежа детали, представленного двумя видами**

(Фронтальная работа учащихся на листе формата А4)




*Основание. Сталь*

**1-й этап. Анализ геометрической формы детали и её симметричности.**

Деталь представляет собой прямоугольный параллелепипед, в правой части верхней грани которого вертикально расположен цилиндр. Вдоль его оси проходит сквозное цилиндрическое отверстие. В левой торцевой грани прямоугольного параллелепипеда имеется паз в форме прямоугольного параллелепипеда, переходящего в полуцилиндр.

Деталь симметрична относительно одной продольной вертикальной плоскости симметрии.

**2-й этап. Выбор видов (главного и сверху), анализ их графического состава и симметричности.**

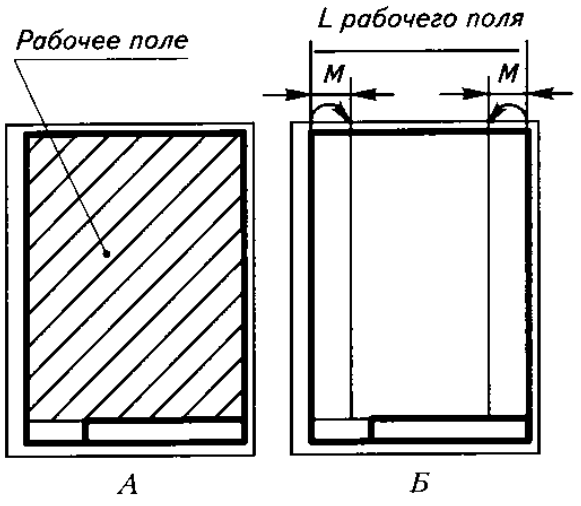
Главный вид – по стрелке *Б*, вид сверху – по стрелке *В*.

Графический состав главного вида: сочетание четырёх прямоугольников, из которых два видимые и два невидимые. Главный вид несимметричен.

Графический состав вида сверху: прямоугольник, в правой части которого расположены два концентрических круга, а слева – прямоугольный паз, переходящий в полукруг. Вид сверху симметричен относительно одной оси симметрии.

**3-й этап. Выбор положения формата и масштаба изображения.**
Формат – по вертикали, так как сумма высоты (80 мм) и ширины (70 мм) детали больше, чем её длина (120 мм).
Масштаб – натуральный (1 : 1).

**4-й этап. Установление рабочего поля, расчёт и построение габаритных прямоугольников, проведение осей симметрии.**

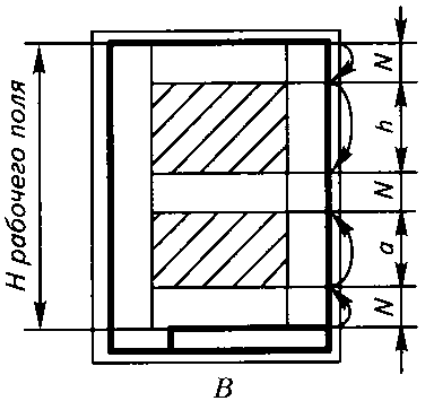



**а)** Установление рабочего поля чертежа.
**б)** Расчёт рабочего поля по горизонтальному направлению.
$L$ – длина рабочего поля:
$210 - (20 + 5) = 185$.

$$M = \frac{L \text{ рабочего поля} - l \text{ детали}}{2} =$$

$$= \frac{185 - 120}{2} = 32{,}5.$$

Откладываем размер $M$ и проводим тонкие вертикальные линии.

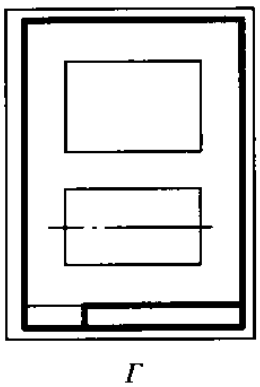



**в)** Расчёт рабочего поля по вертикальному направлению.
$H$ – высота рабочего поля:
$297 - (5 + 5 + 22) = 265$.

$$N = \frac{H \text{ рабочего поля} - (h \text{ детали} + a \text{ детали})}{3} =$$

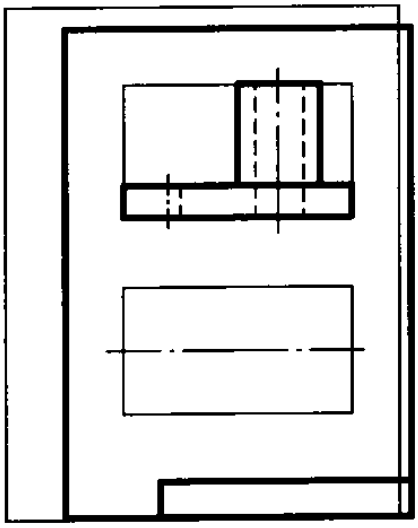
$$= \frac{265 - (80 + 70)}{3} = \frac{115}{3} \approx 38{,}3.$$

Откладываем размер $N$ сверху и снизу от линий рабочего поля.
От полученных точек откладываем соответственно размеры высоты и ширины детали. Проводим горизонтальные линии – получаем габаритные прямоугольники.

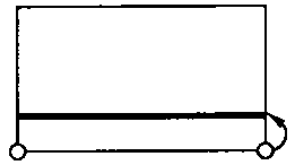



**г)** Проведение осей симметрии.

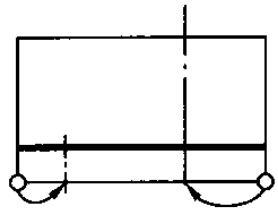
**5-й этап. Построение очертания главного вида.**



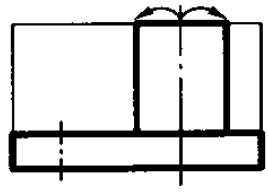
а) Выбор опорных точек и построение внешних очертаний призматических элементов детали.



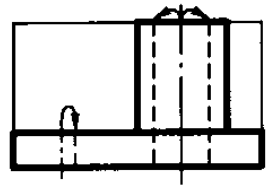
б) Проведение осевых линий.

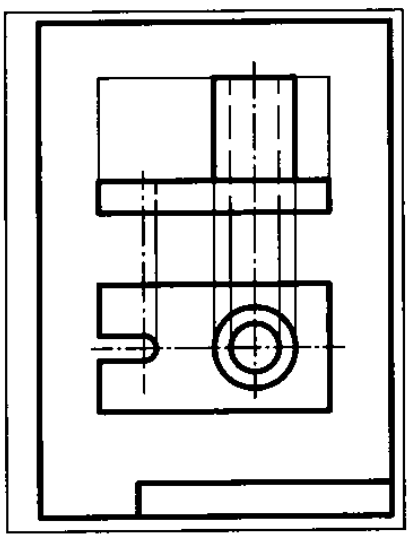


в) Построение внешних очертаний цилиндрических элементов.



г) Построение невидимых (внутренних) очертаний детали.





**6-й этап. Построение очертания вида сверху.**

а) Проведение линий проекционной связи.

б) Построение:

– центровых линий;

– окружностей, дуг;

– прямоугольников.

**7-й этап. Нанесение размеров.**

а) По длине детали: размеры элементов – окружности, дуги ∅ 22, ∅ 40, *R* 12; координирующие – 32, 92; габаритный – 120.

б) По высоте детали: размер элемента – 25; координирующие – нет; габаритный – 80.

в) По ширине детали: размеры элементов – нет; координирующие – нет; габаритный – 70.

**8-й этап. Обводка чертежа.**

Обводим: а) окружности, дуги; б) все горизонтальные, вертикальные, наклонные линии.

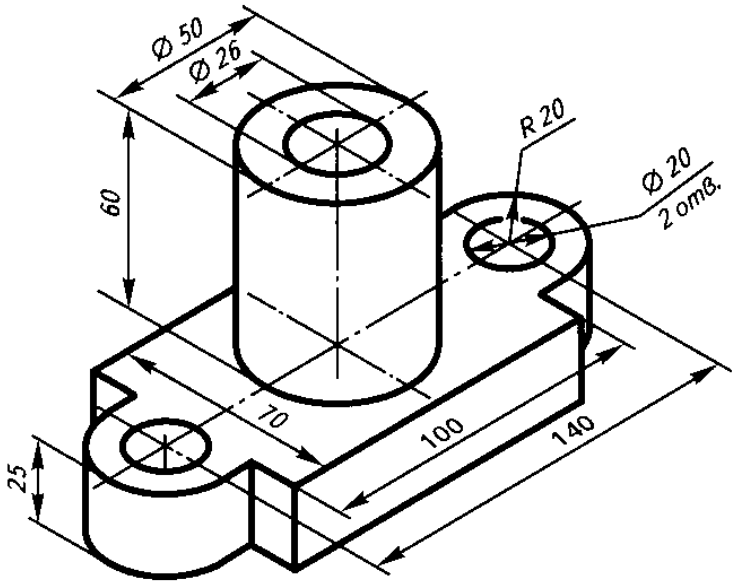
**9-й этап. Заполнение основной надписи. Проверка чертежа.**

***Упражнение 15***

По наглядному изображению детали построить её комплексный чертёж, нанести размеры, заполнить основную надпись.

(Работа выполняется на листе формата А4 по алгоритму.)

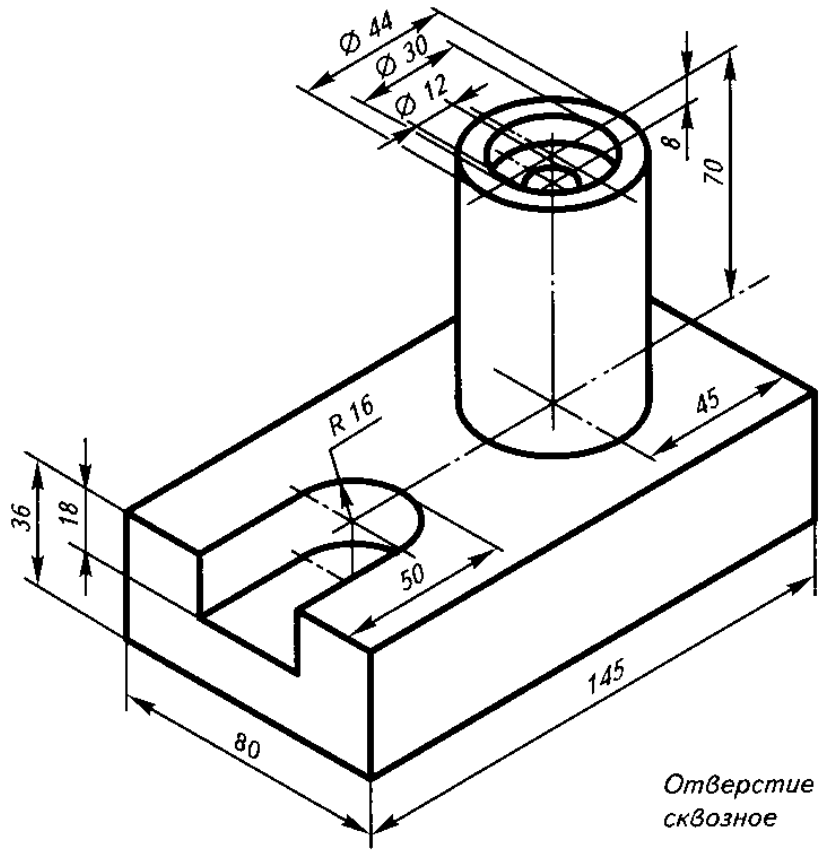
*1*




*Отверстия ∅ 20 и ∅ 26 сквозные*

*Опора. Сталь*

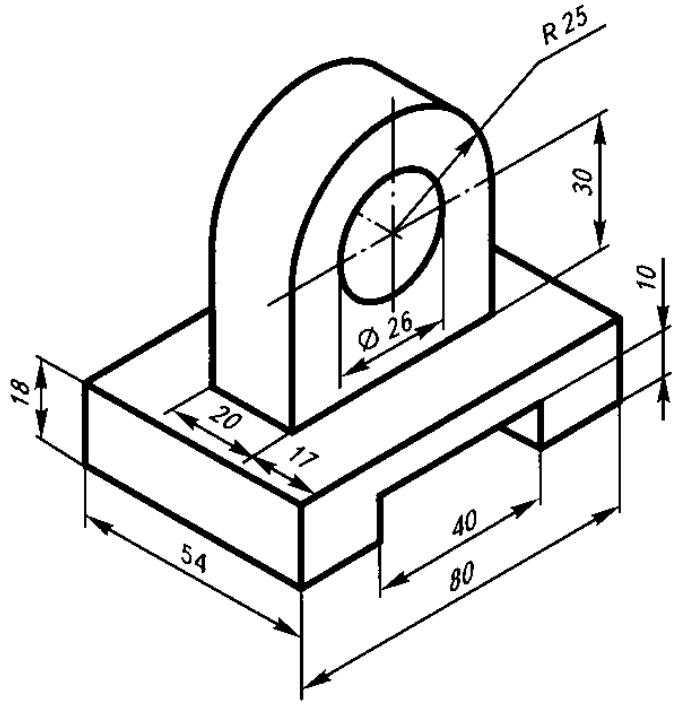
*2*




*Отверстие ∅ 12 сквозное*

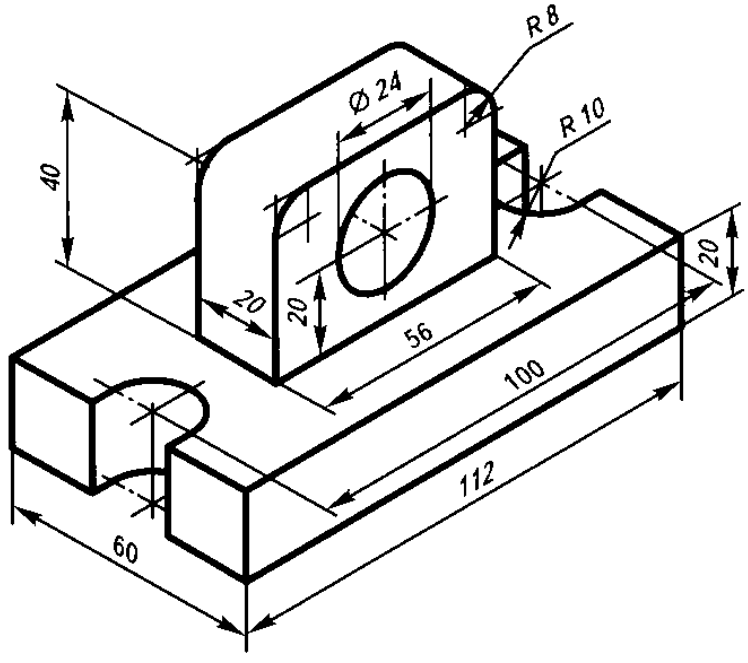
*Основание. Сталь*

*3*




*Серьга. Чугун* *Отверстие ∅ 26 сквозное*

*4*




*Опора. Чугун* *Отверстие ∅ 24 сквозное*

*Для домашней самостоятельной работы учащихся*

***Упражнение 16***

По наглядному изображению детали построить её чертёж, нанести размеры, заполнить основную надпись. Выполнить по алгоритму.

Варианты заданий (1–3, 6–8) смотри на с. 11.

***Упражнение 17***

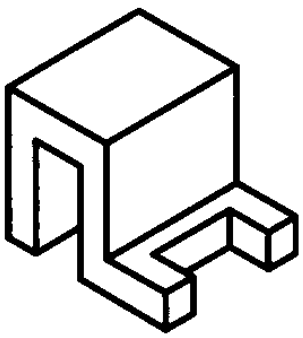
Вставить в предложения пропущенные слова.

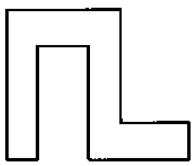
1. Чертёж, представленный _____ видами, называется _____ чертежом.
2. Главный вид детали изображается на _____ плоскости проекций.
3. _____ плоскость проекций располагается под углом _____° к фронтальной.
4. _____ и _____ плоскости проекций пересекаются по оси _____.
5. Горизонтальная плоскость проекций обозначается буквой _____.
6. На горизонтальной плоскости проекций изображают вид _____.
7. Оба вида на комплексном чертеже соединяются _____ _____ связи.
8. Линии _____ связи являются проекциями _____ _____.
9. На главном виде наносят размеры _____ и _____ детали.
10. На виде сверху наносят размеры _____ и _____ детали.
11. На комплексном чертеже плоские фигуры треугольник и круг являются проекциями _____.
12. Какие геометрические тела на комплексном чертеже определяются плоскими фигурами: круг и прямоугольник _____, два круга _____, два прямоугольника _____, два квадрата _____.

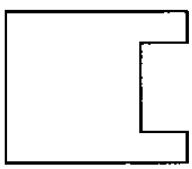
***Упражнение 18***

Описать графический состав видов деталей *1*, *2*, *3*. Восстановить на чертеже отсутствующие элементы, нанести выносные и размерные линии необходимых размеров.

*1*







Главный вид – _____

_____

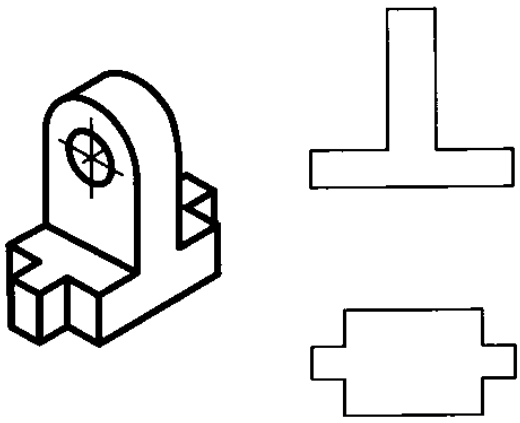
_____

Вид сверху – _____

_____

_____

2



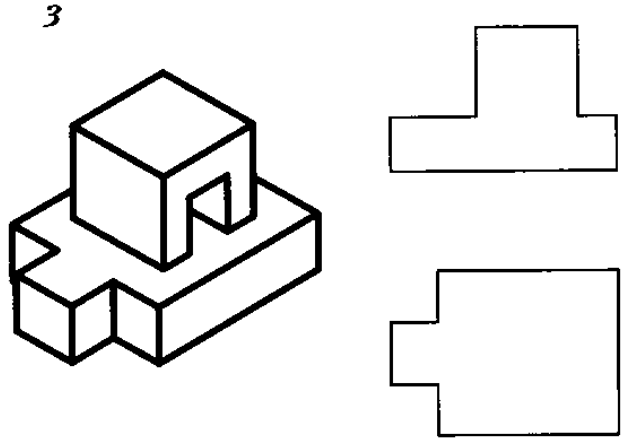
Главный вид – _____

_____

Вид сверху – _____

_____

3



Главный вид – _____

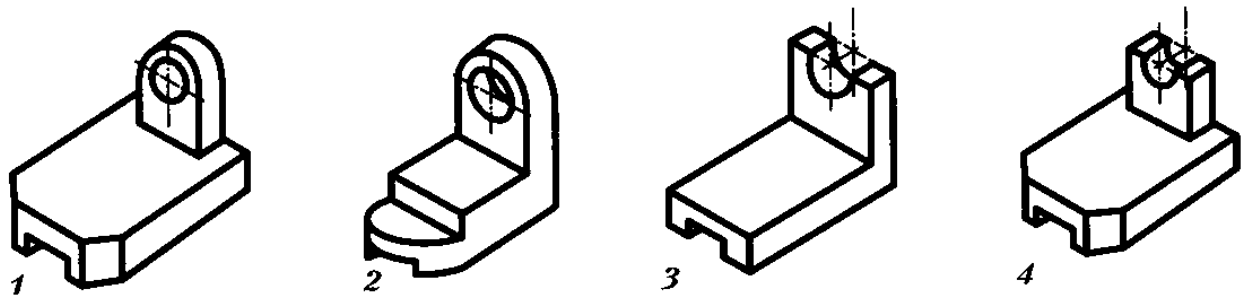
_____

Вид сверху – _____

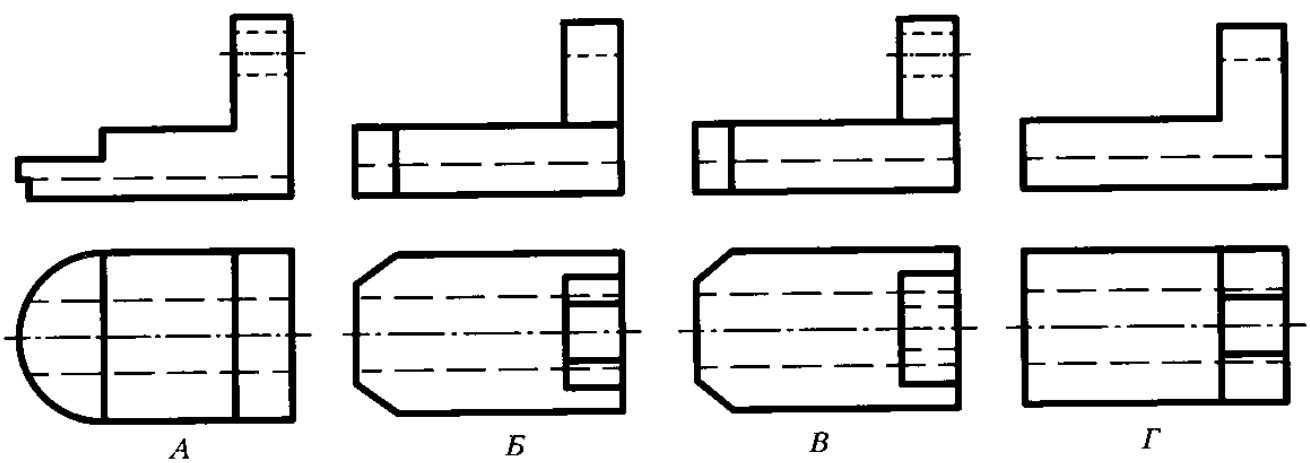
_____

***Упражнение 19***

По наглядному изображению детали найти её чертёж и записать ответ в таблицу.



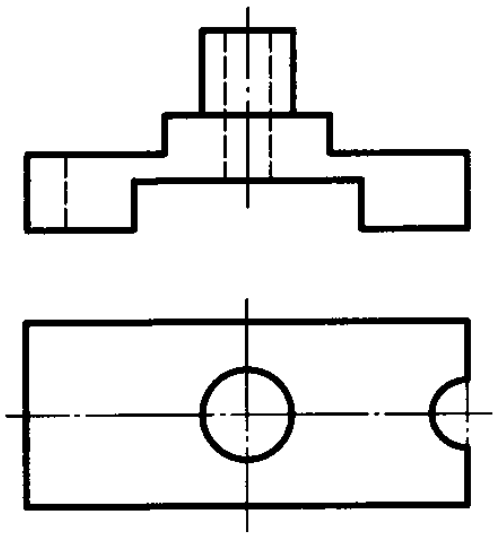

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |



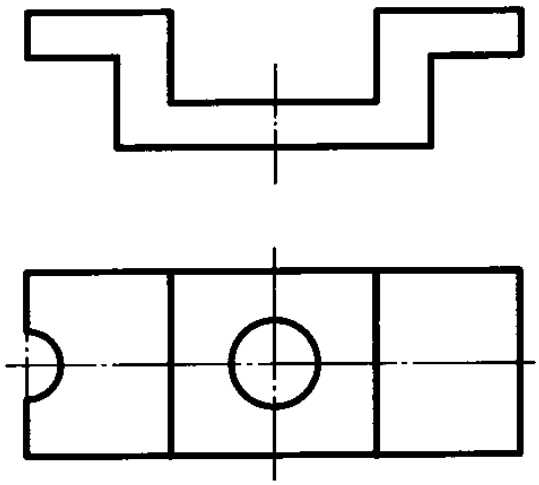
***Упражнение 20***

*Задание 1.* Проанализировать геометрическую форму детали и дочертить на чертеже недостающие линии.

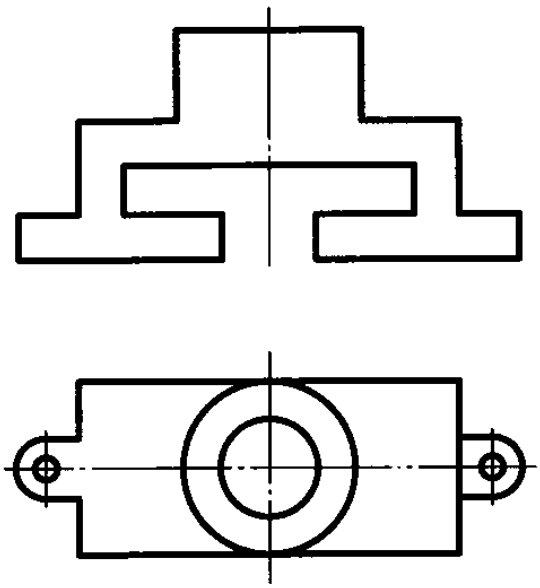
*1*



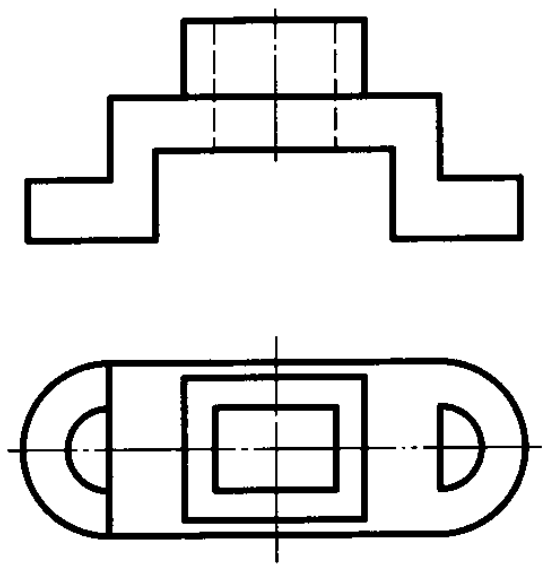
*2*



*3*



*4*



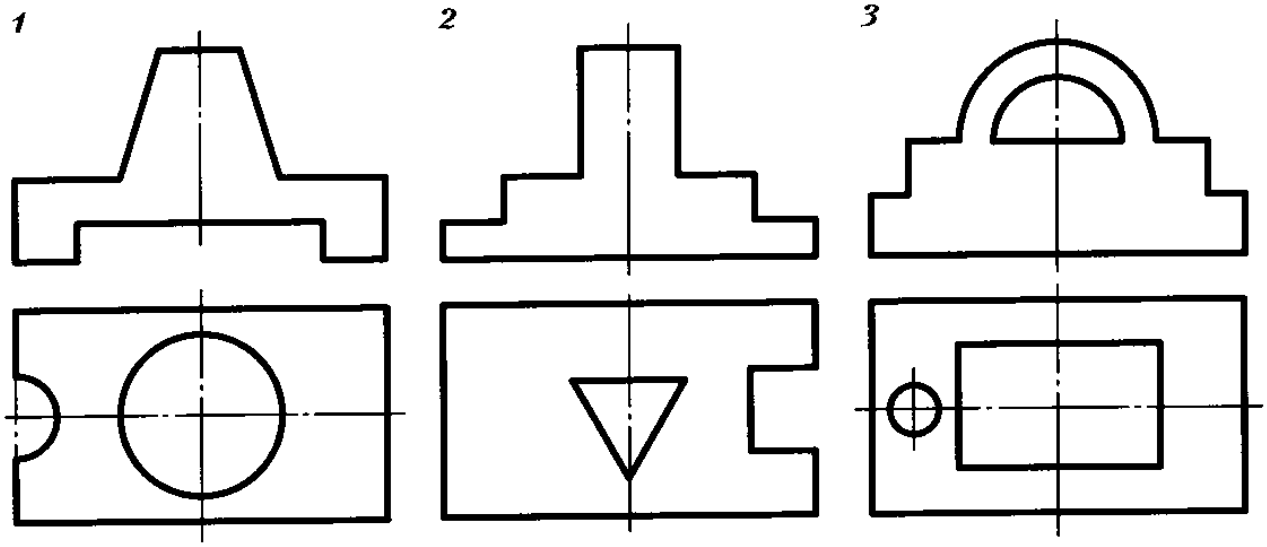
*Задание 2.* Завершить чертёж нанесением выносных и размерных линий необходимых размеров. Работу вести по алгоритму нанесения размеров.

***Упражнение 21***

На комплексном чертеже детали дочертить недостающие линии.

*Примечание:* составить алгоритм решения задачи, а затем по алгоритму выполнить графическую часть задания.

1 2 3



Алгоритм: _____

_____

_____

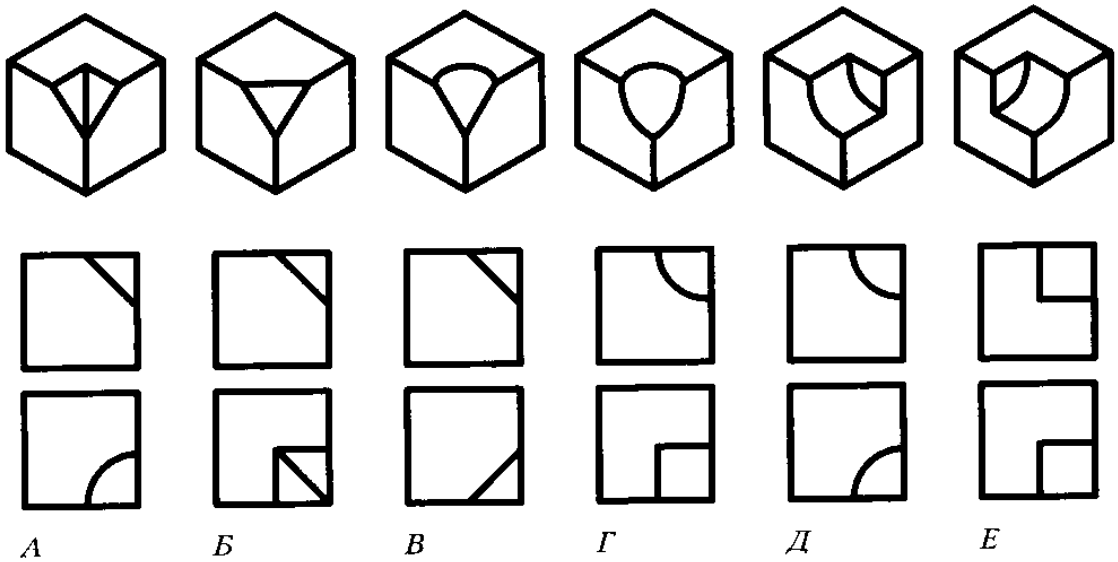
_____

_____

***Упражнение 22***

Определить, какой чертёж соответствует наглядному изображению, и записать ответ в таблицу.

1 2 3 4 5 6



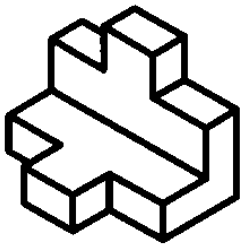
А Б В Г Д Е

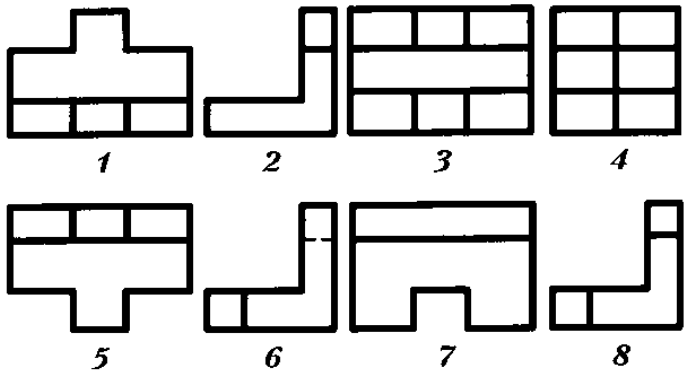
| Ответ |
|---|
| А – |
| Б – |
| В – |
| Г – |
| Д – |
| Е – |

***Упражнение 23***

Найти фронтальную и горизонтальную проекции к данному наглядному изображению детали. Записать ответ в таблице.

Начертить найденные изображения в проекционной связи в заданном поле.

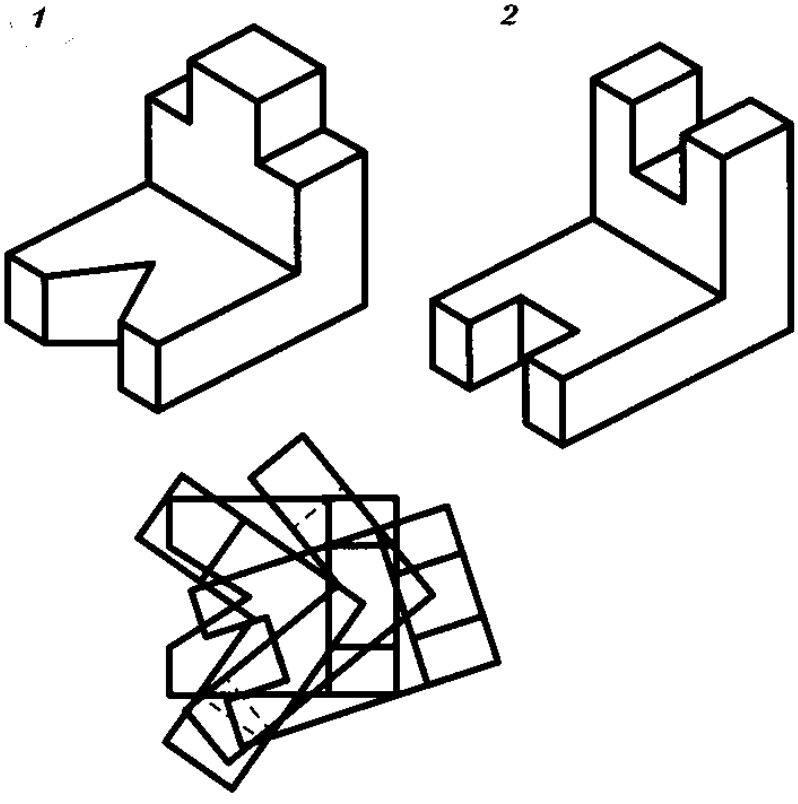





| Виды | Номер изображения |
|---|---|
| Главный | |
| Сверху | |

***Упражнение 24***

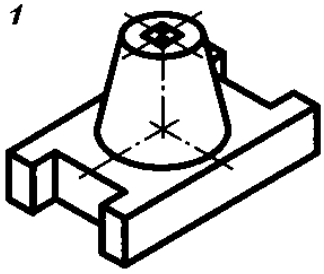
Среди наложенных изображений выбрать по два вида каждой детали. Начертить найденные изображения в проекционной связи в заданном поле, нанести размеры.



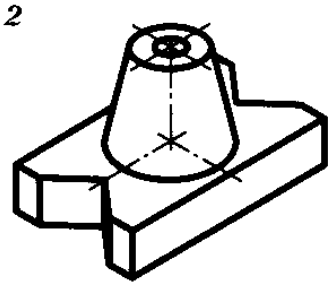
***Упражнение 25***

По словесному описанию найти наглядное изображение детали. Построить виды (главный и сверху) выбранной детали. Нанести размеры. (Работа выполняется на листе формата А4.)

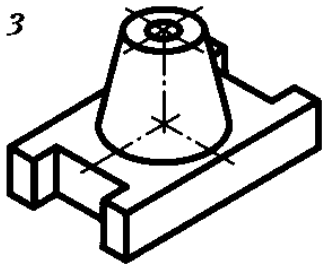
*1*



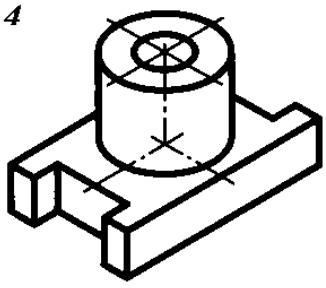
*2*



*3*



*4*



**Текст описания**

Основание детали имеет форму прямоугольного параллелепипеда, в меньших гранях которого выполнены пазы, имеющие форму неправильной прямой четырёхугольной призмы. В центре верхней грани параллелепипеда расположен усечённый конус, вдоль оси которого проходит сквозное цилиндрическое отверстие.

Длина параллелепипеда – 90 мм, высота – 20 мм, ширина – 50 мм.

Длина паза – 15 мм, ширина – 30 мм, диаметр нижнего основания конуса – 46 мм, диаметр верхнего основания – 26 мм, высота – 40 мм, диаметр цилиндрического отверстия – 18 мм.

***Упражнение 26***

По наглядному изображению одного из вариантов детали из упражнения 25 построить комплексный чертёж, нанести размеры, взяв их из текста описания.

Для варианта 1: сторона основания призматического отверстия – 18 мм.

Для варианта 4: диаметр цилиндра – 46 мм, диаметр цилиндрического отверстия – 26 мм.

(Работа выполняется на листах формата А4.)

# ПРОЕЦИРОВАНИЕ НА ТРИ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ ПРОЕКЦИЙ

Довольно часто даже два вида детали не дают полного представления о её геометрической форме. Посмотри на рисунок 14, этому чертежу соответствуют несколько деталей (рис. 15).

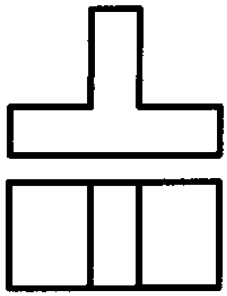


**Рис. 14**

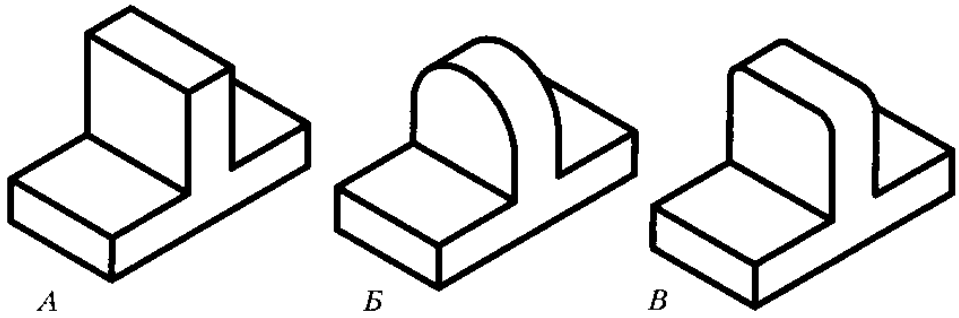



**Рис. 15**

Поэтому возникает необходимость в построении третьего изображения – вида слева, который располагается на *профильной плоскости проекций* (рис. 16).

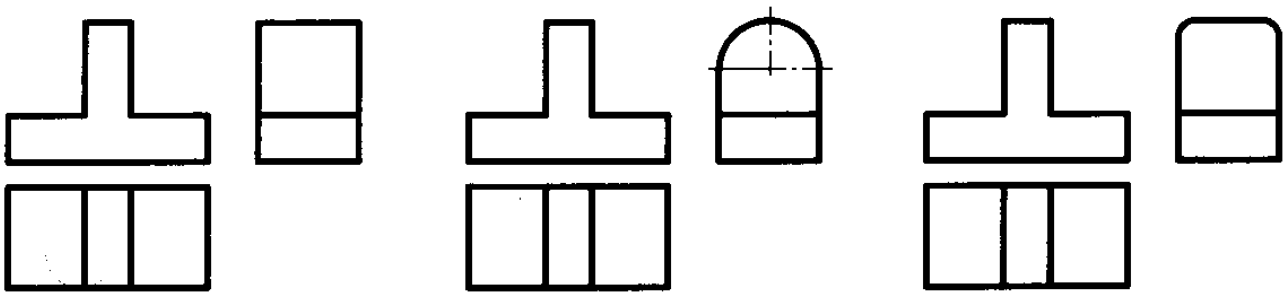
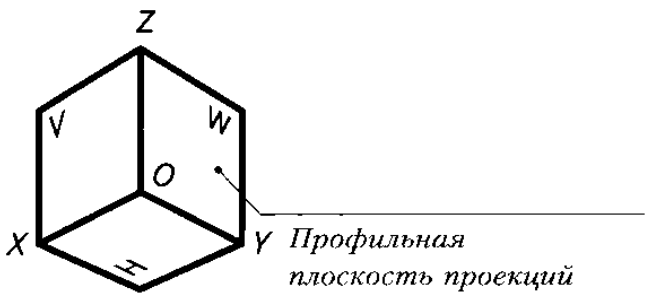
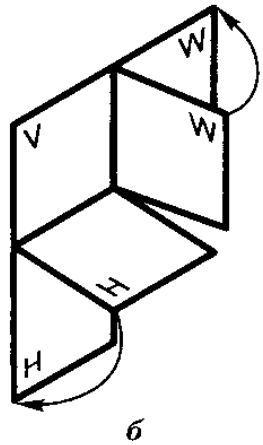



**Рис. 16**

Профильную плоскость проекций обозначают буквой W. Плоскость W перпендикулярна фронтальной и горизонтальной плоскостям проекций и пересекается с ними соответственно по осям $Z$ (с V) и $Y$ (с H) (рис. 17).




*а*




*б*

**Рис. 17**

Чтобы получить чертёж, плоскость W, как и H, разворачивают и совмещают с фронтальной плоскостью. Для удобства плоскости проекций V, H и W не ограничивают, а вычерчивают только оси координат (рис. 18).

Чертёж, представленный тремя проекциями или видами, в большинстве случаев даёт полное представление о форме, конструкции и размерах детали (предмета, объекта) и также называется *комплексным чертежом.*

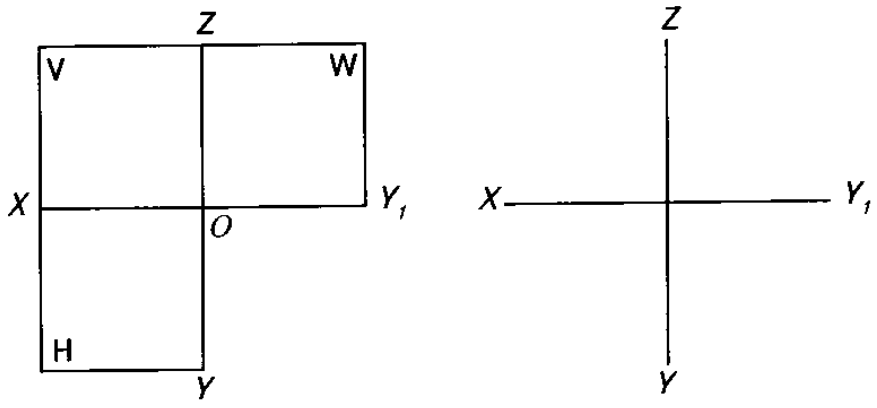



**Рис. 18**

Если чертёж построен с осями координат, он называется *осным чертежом* (рис. 19, *а*). Все виды на нём находятся в проекционной связи. На чертеже проекционная связь осуществляется посредством *линий связи.*

Однако оси можно и не чертить, а только подразумевать их и обязательно помнить, что длина детали всегда располагается вдоль оси *X*, высота – вдоль оси *Z*, ширина – вдоль оси *Y*.

Если чертёж построен без осей, он называется *безосным* (рис. 19, *б*). И на безосных чертежах все проекции находятся в проекционной связи, осуществляемой линиями связи.

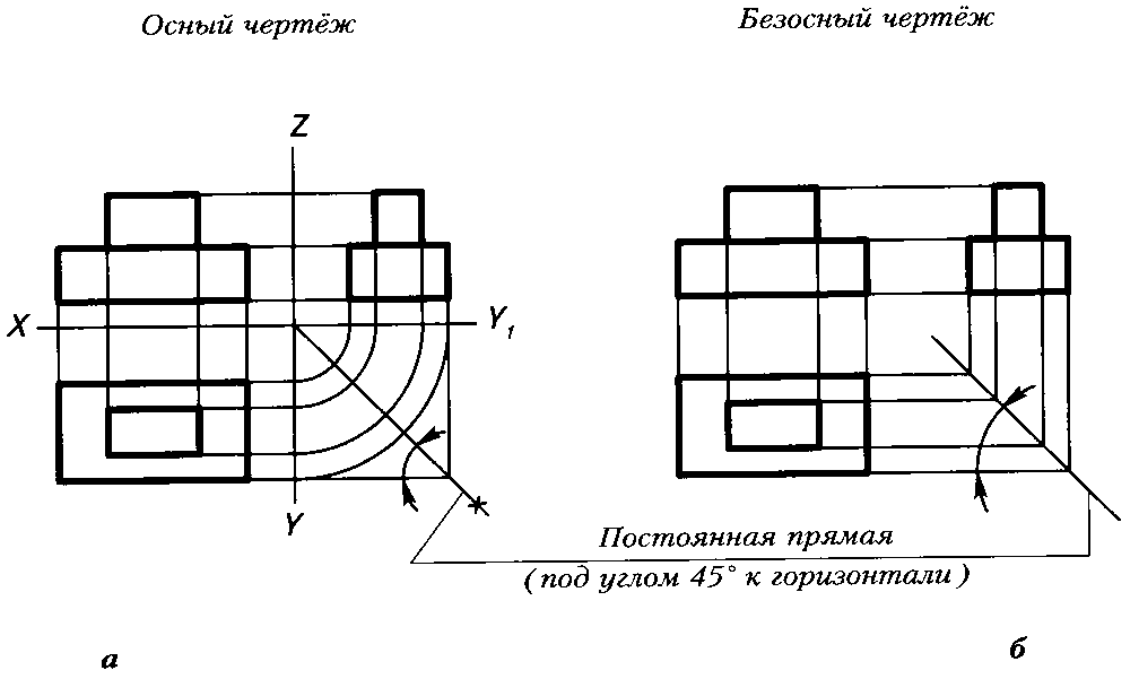
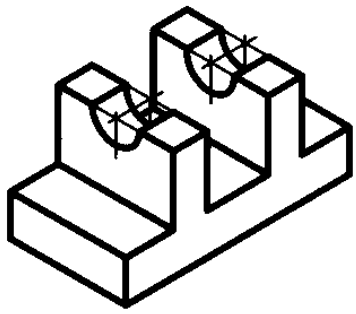


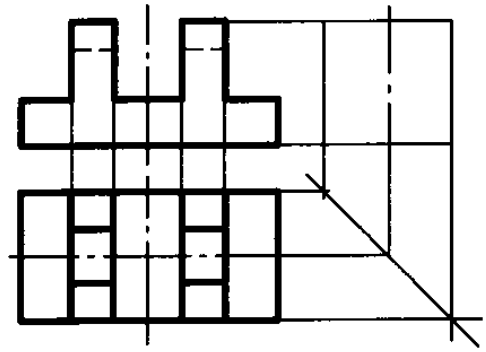

**Рис. 19**

***Упражнение 27***

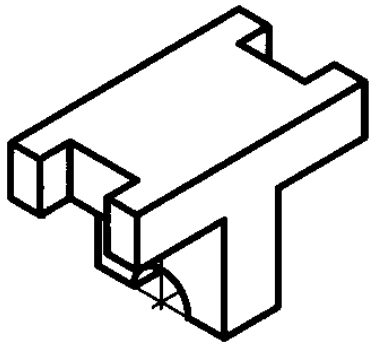
Построить профильную проекцию (вид слева) детали, пользуясь её наглядным изображением и чертежом; нанести на чертеже выносные и размерные линии.

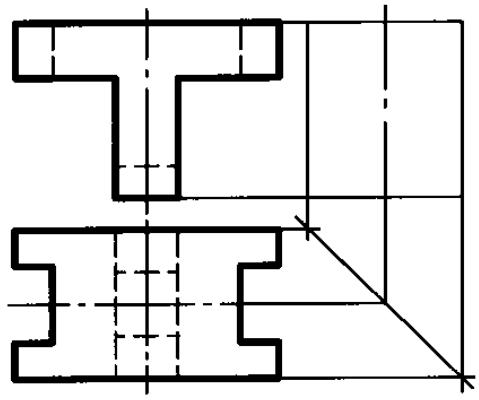
*1*





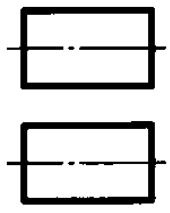
*2*

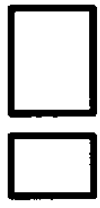


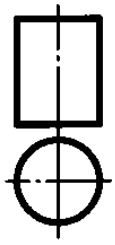


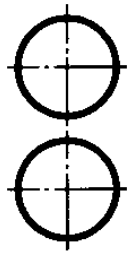
***Упражнение 28***

Указать название геометрического тела и построить его профильную проекцию (вид слева).



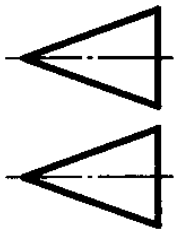


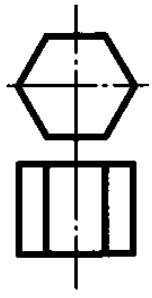


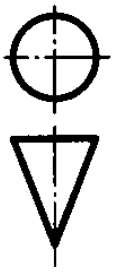


*1* _____ *2* _____ *3* _____ *4* _____







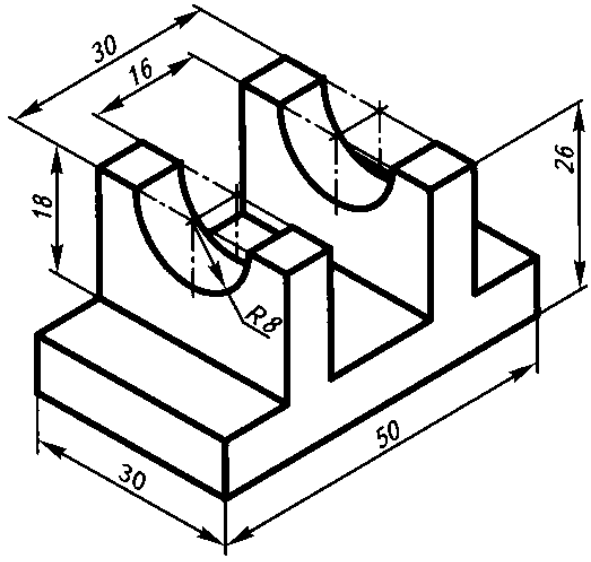


*5* _____ *6* _____ *7* _____ *8* _____

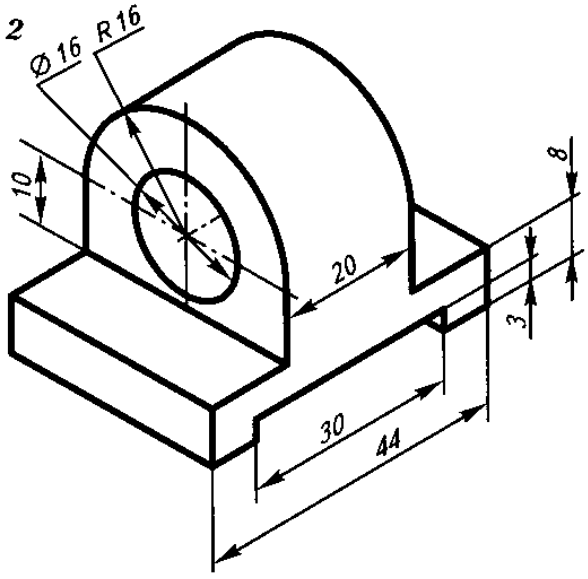
***Упражнение 29***

Построить чертёж детали (три вида) по её наглядному изображению, нанести размеры. К деталям *1* и *2* дать осный чертёж, к деталям *3* и *4* – безосный.

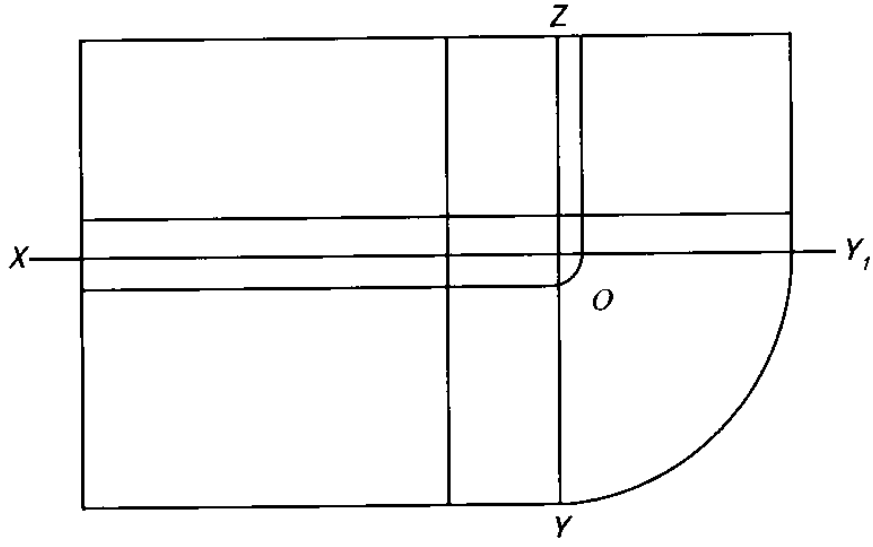
*1*



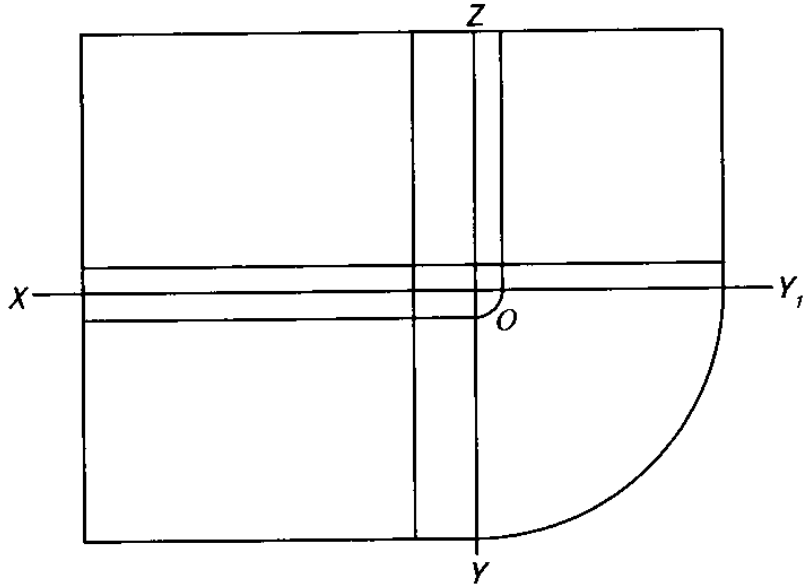

*2*



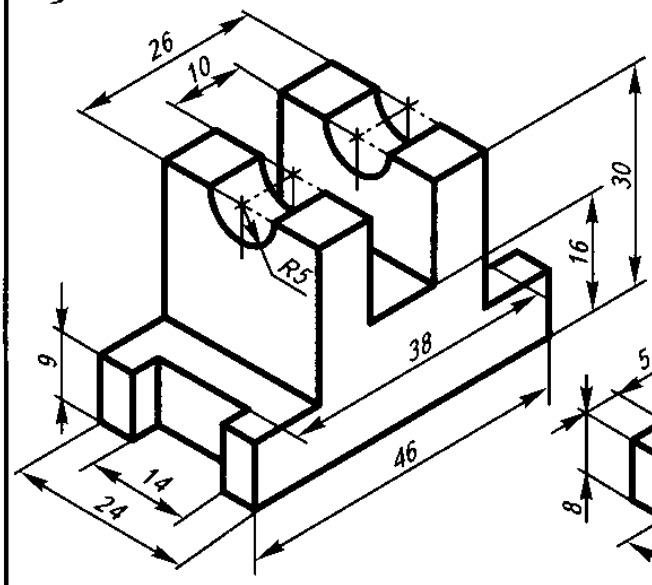

*1*



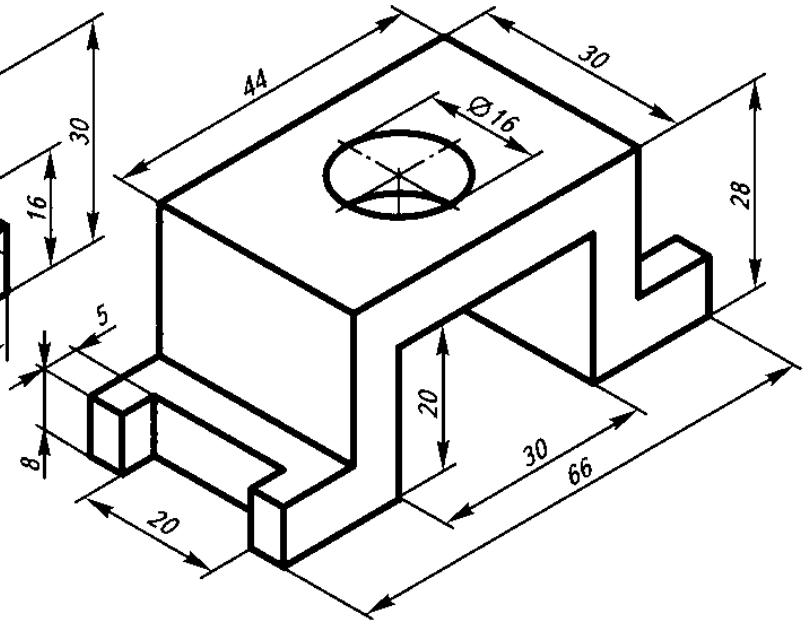

*2*



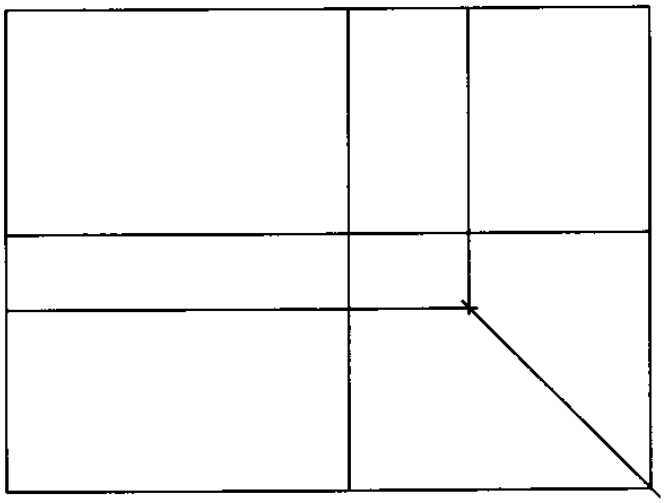
3



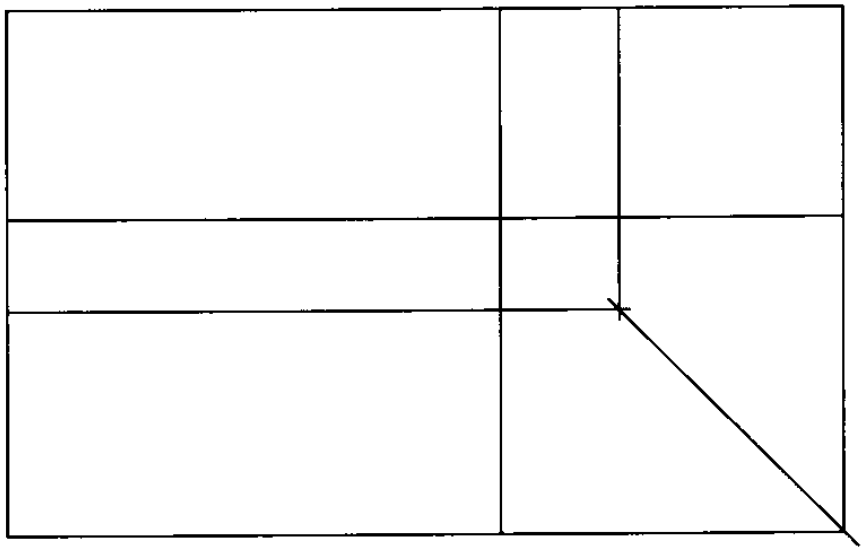

4




3

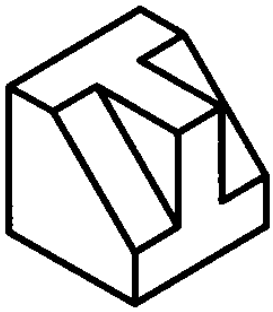


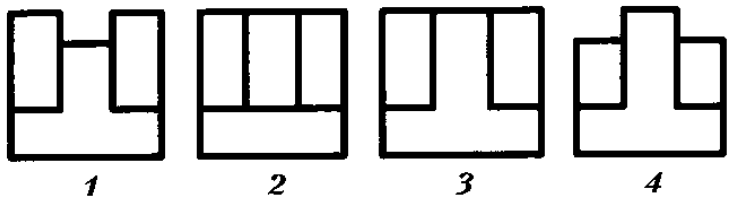
4

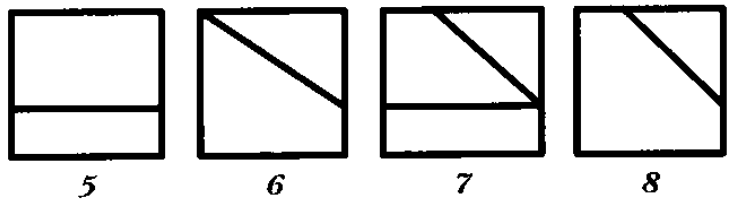


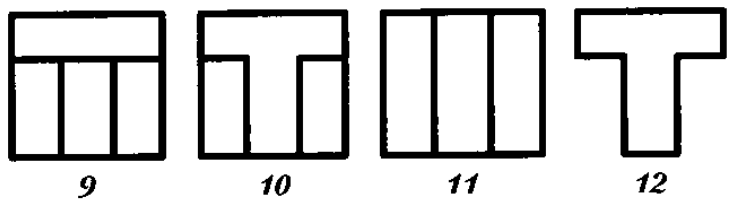
***Упражнение 30***

К данному наглядному изображению детали найти её фронтальную, горизонтальную и профильную проекции, записать ответ в таблице. Начертить выбранные проекции детали в проекционной связи (безосный чертёж), используя масштаб увеличения.

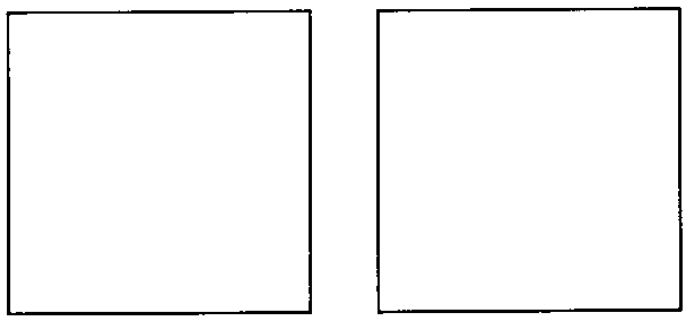


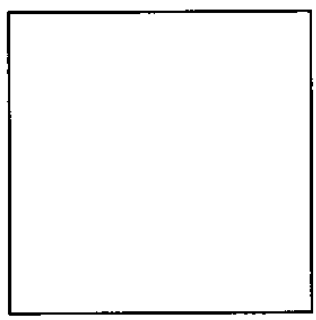



| Виды | Номер изображения |
|---|---|
| Главный | |
| Сверху | |
| Слева | |





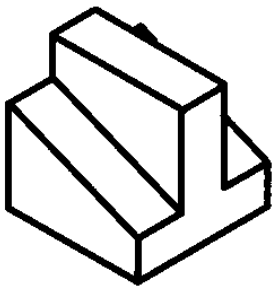
***Упражнение 31***

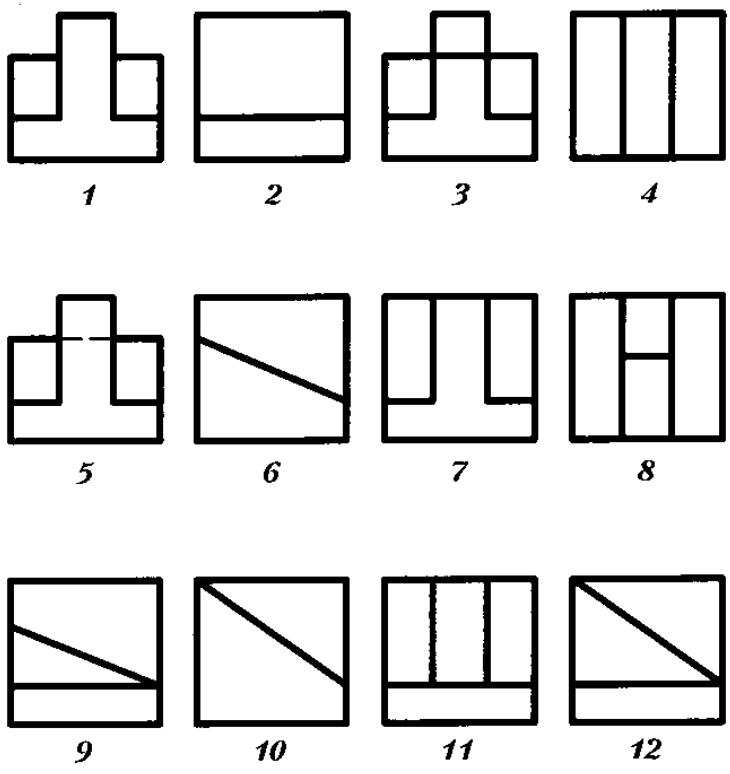
Вставить в предложения пропущенные слова.

1. Чертёж, представленный тремя видами, называется _____ чертежом.
2. Все виды на чертеже находятся в _____ связи, которая осуществляется посредством _____ _____.
3. Плоскость, перпендикулярная фронтальной и горизонтальной плоскостям проекций, называется _____ плоскостью проекций и обозначается латинской буквой _____.
4. Изображение, полученное на этой плоскости проекций, называется _____ _____ проекцией или видом _____.
5. Фронтальная и горизонтальная плоскости проекций, пересекаясь с _____ плоскостью, образуют оси _____ и _____.
6. Если на комплексном чертеже отсутствуют оси, он называется _____. При наличии на чертеже осей он называется _____.
7. По оси $X$ всегда откладывается _____ детали, по оси $Z$ – её _____, а по оси $Y$ – её _____.

***Упражнение 32***

Найти три проекции, соответствующие данному наглядному изображению, записать ответ в таблице.

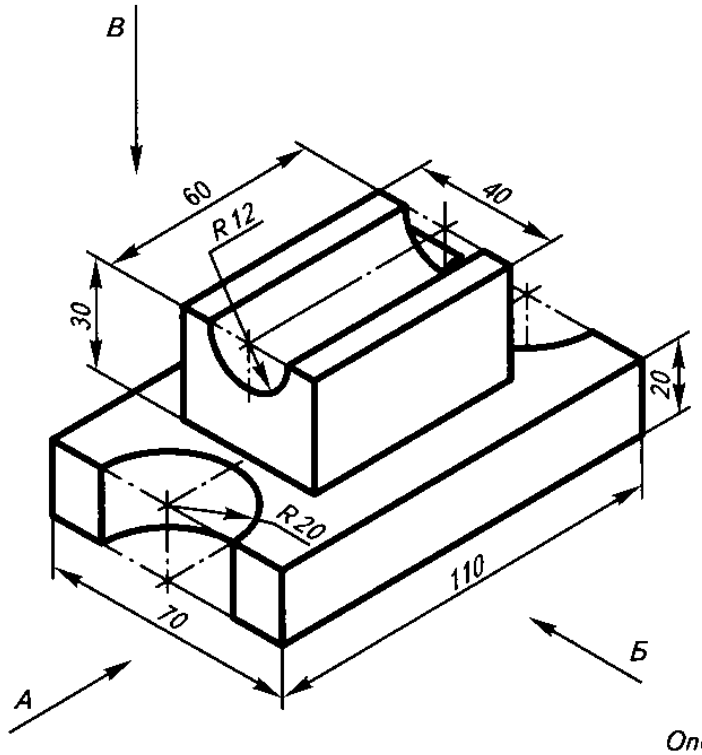





| Виды | Номер изображения |
|---|---|
| Главный | |
| Сверху | |
| Слева | |

**Алгоритм построения чертежа детали, представленного тремя видами**

(Фронтальная классная работа на листе формата А4. Учитель работает на классной доске.)




*Опора*
*Сталь*

**1-й этап. Анализ геометрической формы детали и её симметричности.**

Деталь представляет собой сочетание двух прямоугольных параллелепипедов, меньший из которых расположен в середине верхней грани большего. Вдоль длины детали в меньшем параллелепипеде проходит паз, имеющий форму полуцилиндра. В середине торцевых граней большего параллелепипеда — полуцилиндрические вырезы.

Деталь симметрична относительно двух плоскостей симметрии.

**2-й этап. Выбор видов (главного, сверху, слева), анализ их графического состава и симметричности.**

Главный вид — по стрелке *Б*, вид сверху — по стрелке *В*, вид слева — по стрелке *А*.

*Графический состав главного вида:* два прямоугольника, расположенные один над другим. В верхнем прямоугольнике вдоль его верхней стороны — невидимый прямоугольник. В нижнем прямоугольнике слева и справа — два невидимых прямоугольника. Изображение симметрично относительно одной оси симметрии.

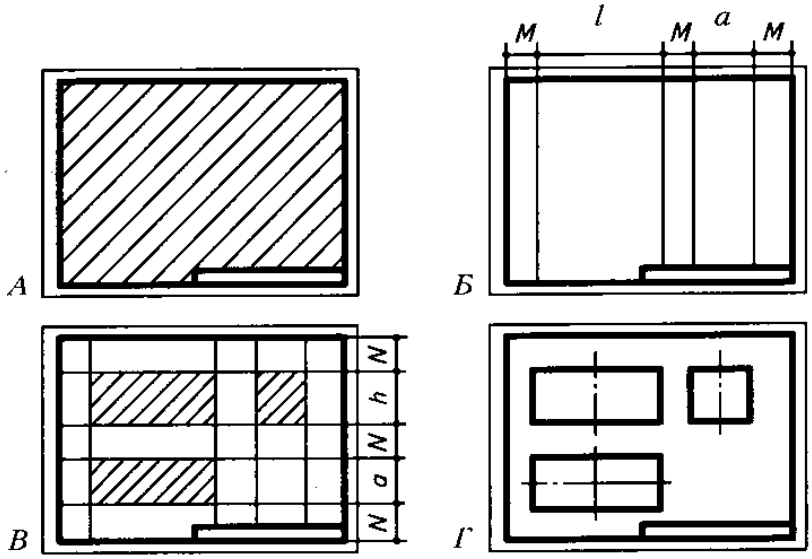
*Графический состав вида сверху:* прямоугольник, у которого в меньших сторонах полукруглые вырезы. В центре этого прямоугольника — прямоугольник, образованный тремя горизонтальными прямоугольниками. Изображение симметрично относительно двух осей симметрии.

*Графический состав вида слева:* нижняя часть детали изобразится в виде трёх прямоугольников. Верхняя часть — в виде прямоугольника с полукруглым вырезом. Изображение симметрично относительно одной оси симметрии.

**3-й этап. Выбор положения формата и масштаба изображения.**
Формат – горизонтальный, с основной надписью по длинной стороне.
Масштаб – натуральный (1 : 1).

**4-й этап. Установление рабочего поля чертежа, расчёт и построение габаритных прямоугольников, проведение осей симметрии.**
**а)** Установление рабочего поля чертежа.
**б)** Расчёт рабочего поля по горизонтальному направлению.

$$M = \frac{L \text{ рабочего поля} - (l \text{ детали} + a \text{ детали})}{3} = \frac{272 - (110 + 70)}{3} \approx 31.$$

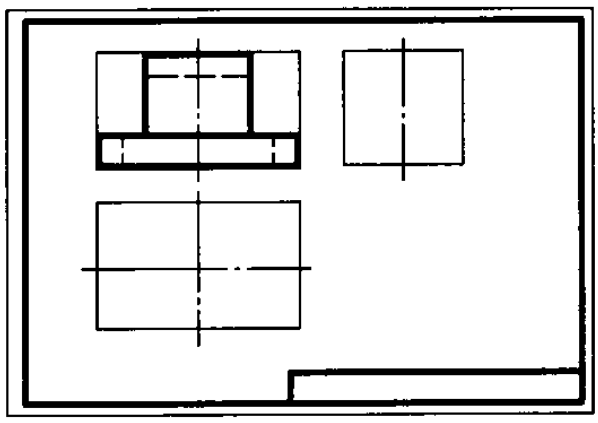


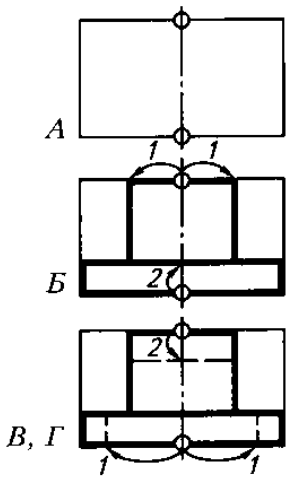

**в)** Расчёт рабочего поля по вертикальному направлению.
Высота рабочего поля равна: 210 – (5 + 5) = 200.

$$N = \frac{H \text{ рабочего поля} - (h \text{ детали} + a \text{ детали})}{3} = \frac{200 - (50 + 70)}{3} \approx 27.$$

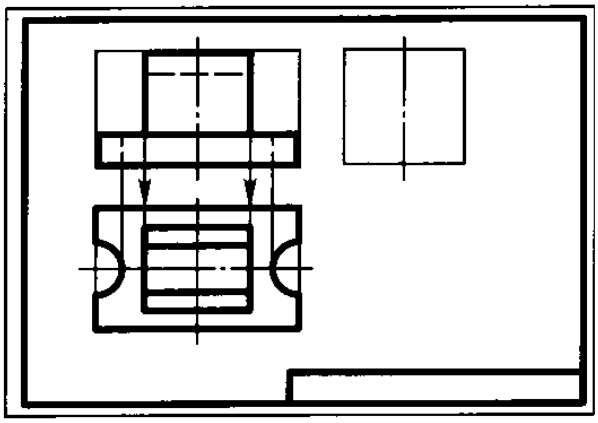
**г)** Построение осей симметрии.

**5-й этап. Построение очертания главного вида.**
**а)** Определение опорных точек.
**б)** Построение видимых очертаний.
**в)** Построение осевых линий (нет).
**г)** Построение невидимых очертаний.

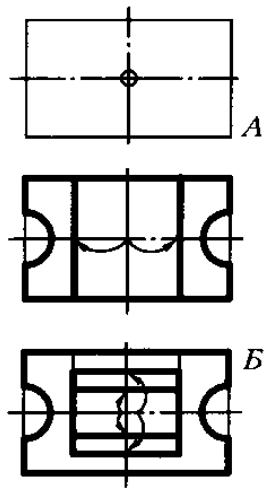




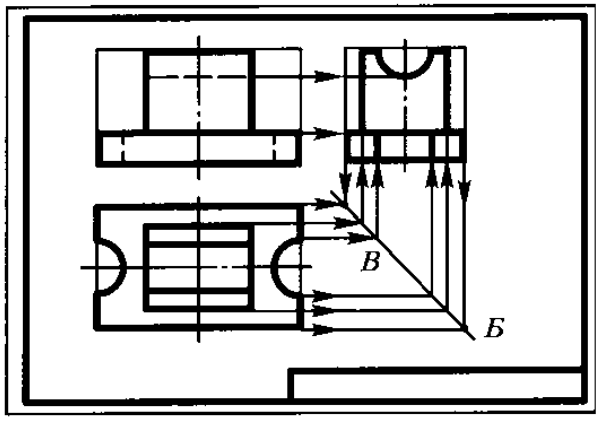
**6-й этап. Построение очертания вида сверху.**



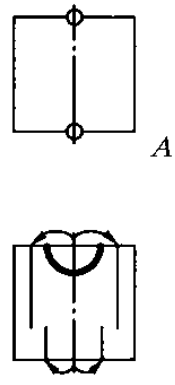
**а)** Установление опорных точек.
**б)** Построение видимых очертаний (от опорных точек или посредством линий связи от главного вида).
**в)** Построение центровых линий (нет).
**г)** Построение невидимых очертаний (нет).



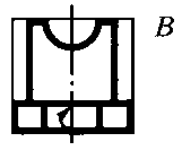

**7-й этап. Построение очертания вида слева.**




**а)** Установление опорных точек.
**б)** Проведение постоянной прямой – продолжаем горизонтальные линии габаритного прямоугольника вида сверху до пересечения с продолжением вертикальных линий габаритного прямоугольника вида слева. Соединяем полученные точки.




**в)** Построение видимых очертаний (от опорных точек или с помощью линий связи: вначале проводят линии с главного вида, а затем – с вида сверху через постоянную прямую).
г) Проведение центровых линий (нет).
д) Построение невидимых очертаний (нет).




**8-й этап. Нанесение размеров.**
**а)** Нанесение размеров по длине детали: размеры элементов – $R$ 20, 60;
координирующие – нет;
габаритный – 110.
**б)** Нанесение размеров по высоте детали: размеры элементов – $R$ 12, 30;
координирующие – нет;
габаритный – 50.
**в)** Нанесение размеров по ширине детали: размер элемента – $R$ 40;
координирующие – нет;
габаритный – 70.

**9-й этап. Обводка чертежа.**
Обводим окружности, дуги; затем все горизонтальные, вертикальные, наклонные линии.

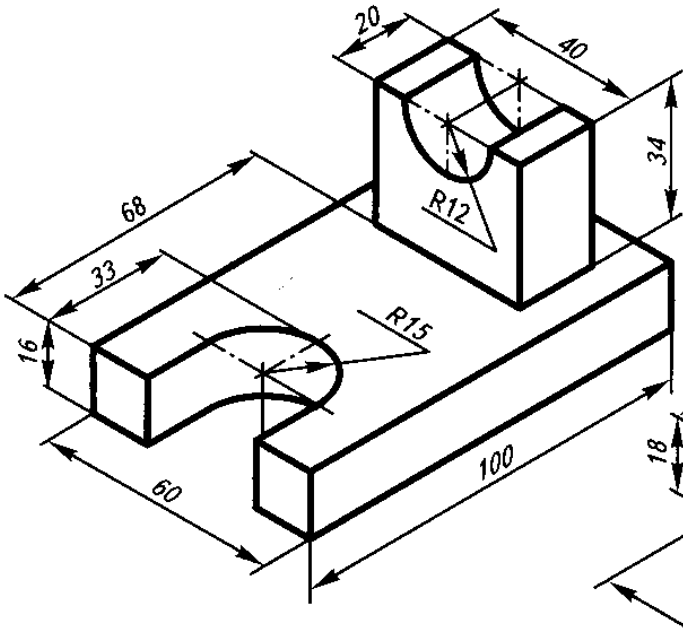
**10-й этап. Заполнение основной надписи. Проверка чертежа.**

*Для домашней работы учащихся*

***Упражнение 33***

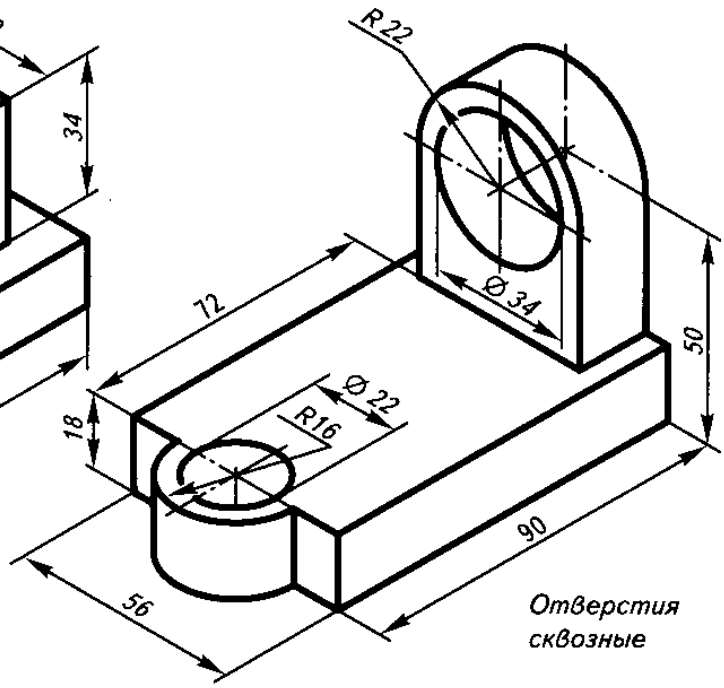
Построить чертёж детали (3 вида), нанести размеры, заполнить основную надпись. (Работу выполнить по алгоритму на листах формата А4.)

*1*




*Опора. Сталь*

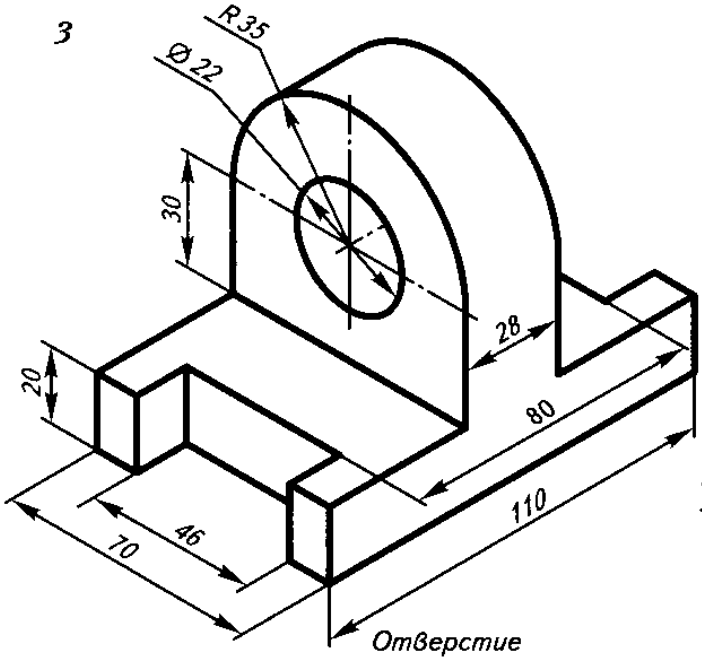
*2*




*Отверстия сквозные*

*Подпятник. Чугун*

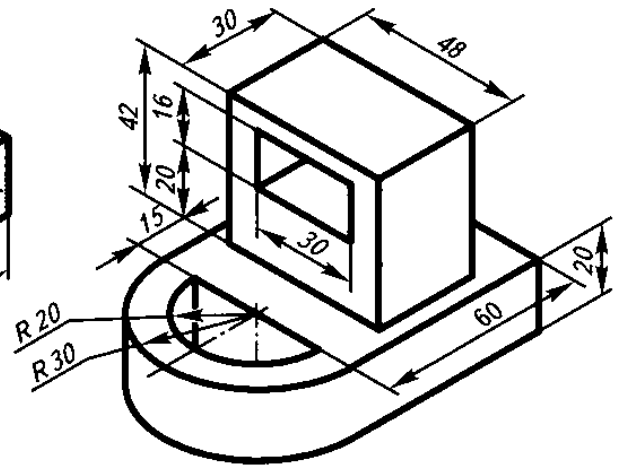
*3*




*Отверстие сквозное*

*Подвеска. Сталь*

*4*




*Отверстия сквозные*

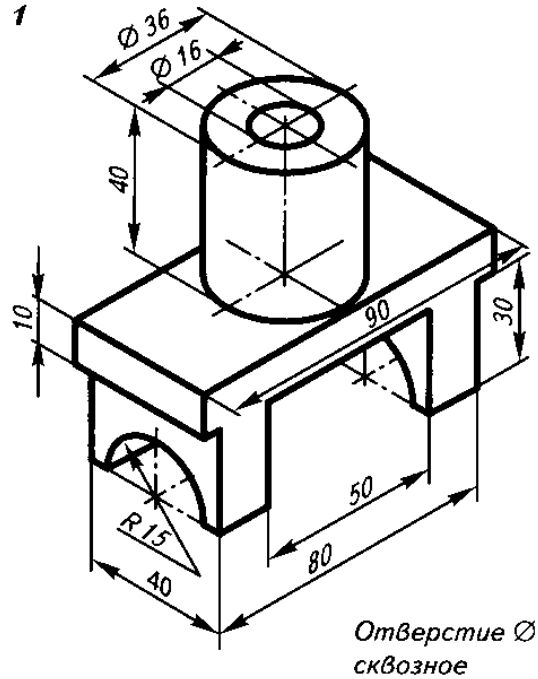
*Основание. Чугун*

*Для классной самостоятельной работы учащихся*

***Упражнение 34***

Построить чертёж детали (3 вида), нанести размеры, заполнить основную надпись. (Работу выполнить по алгоритму на листах формата А4.)

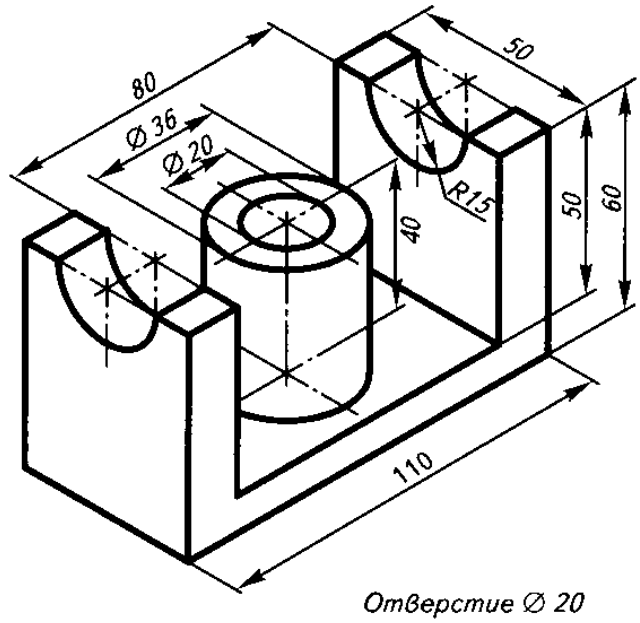
*1*




*Отверстие ∅ 16 сквозное*

*Ползун. Сталь*

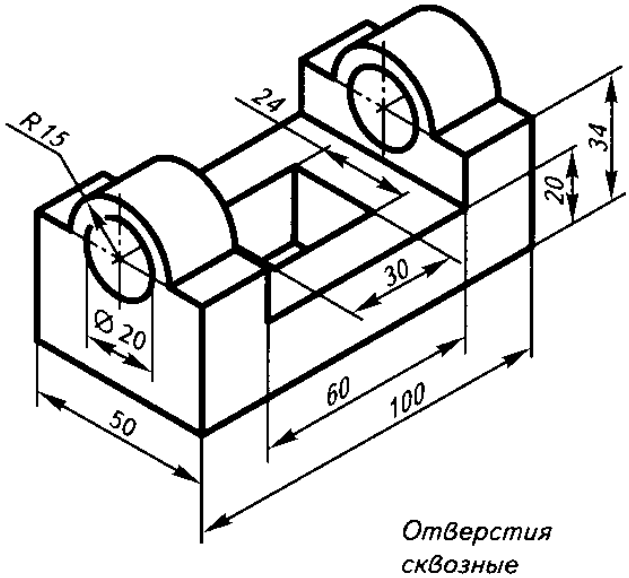
*2*




*Отверстие ∅ 20 сквозное*

*Стойка. Сталь*

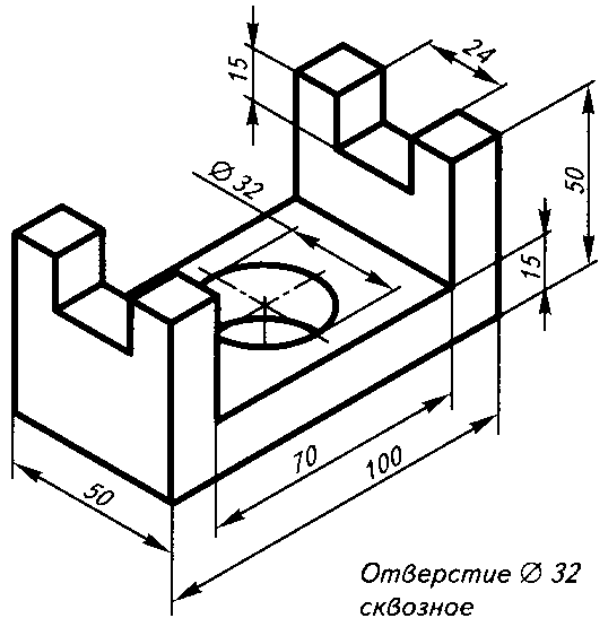
*3*




*Отверстия сквозные*

*Основание. Сталь*

*4*



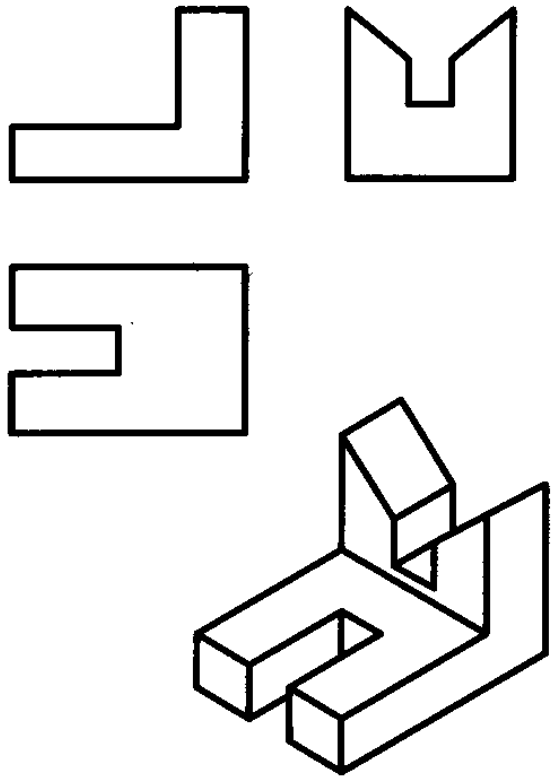

*Отверстие ∅ 32 сквозное*

*Опора. Сталь*

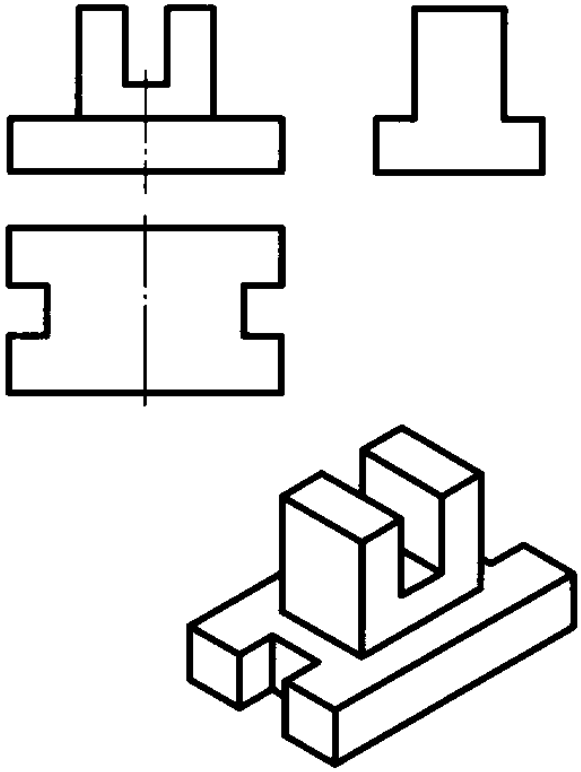
***Упражнение 35***

Дополнить чертёж недостающими линиями, нанести размеры.

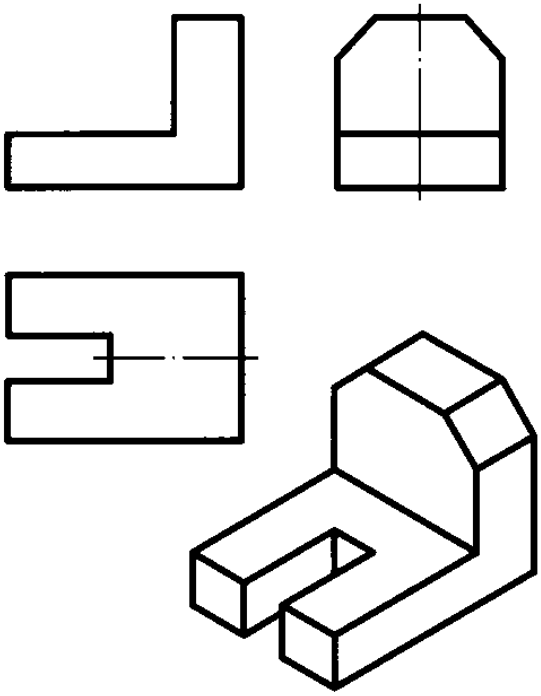
*1*



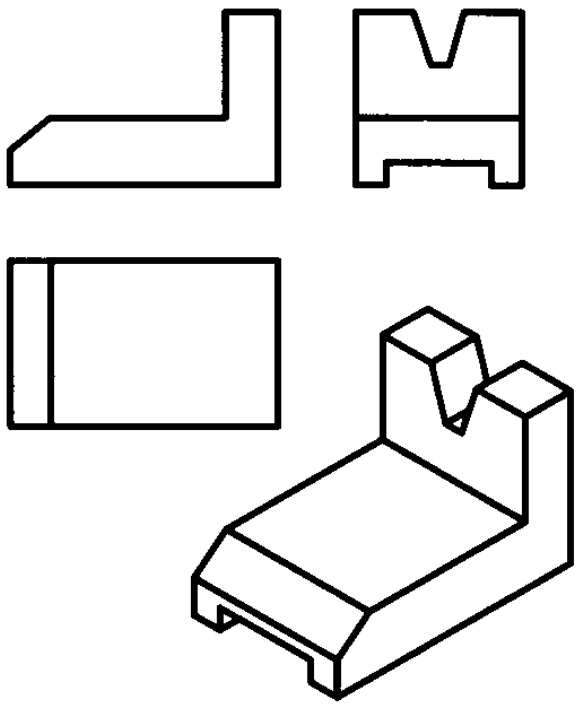
*2*



*3*



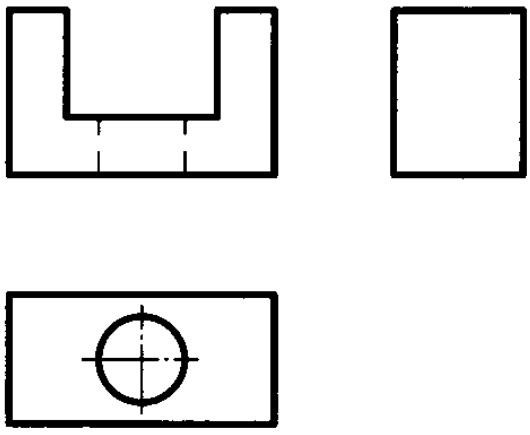
*4*



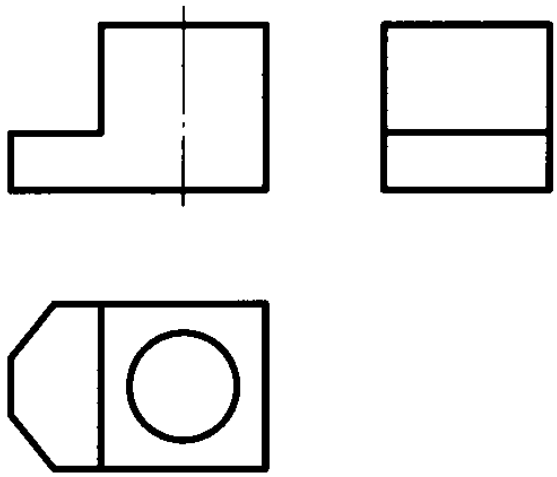
***Упражнение 36***

Дополнить чертёж недостающими линиями, нанести размеры.

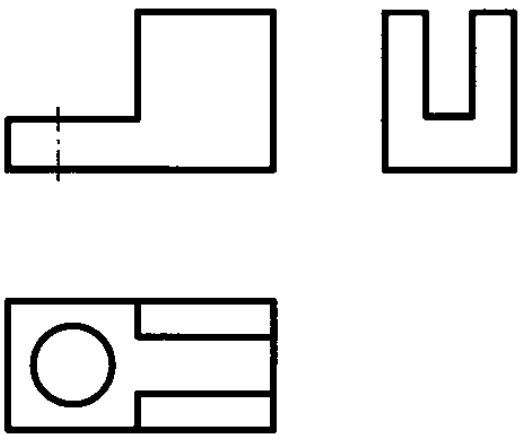
*1*



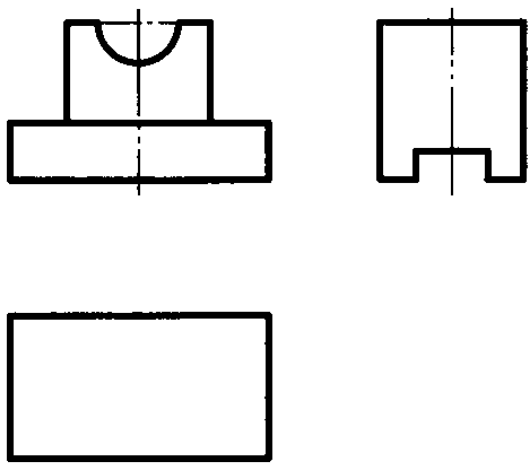
*2*



*3*



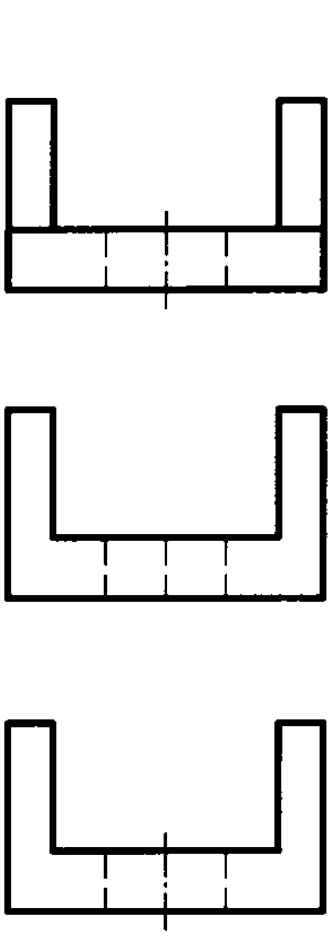
*4*

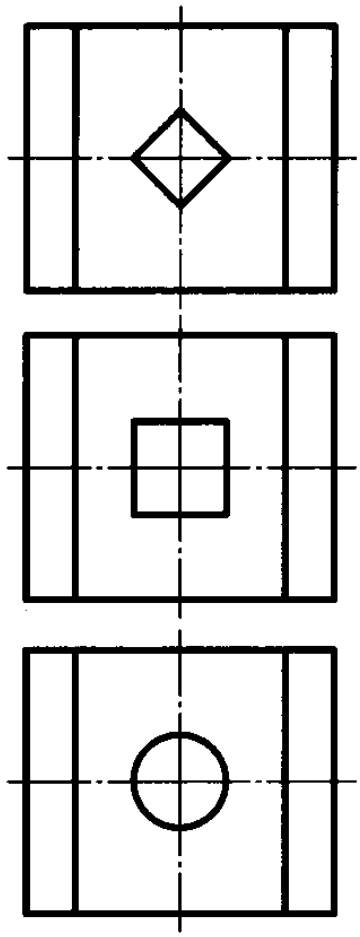


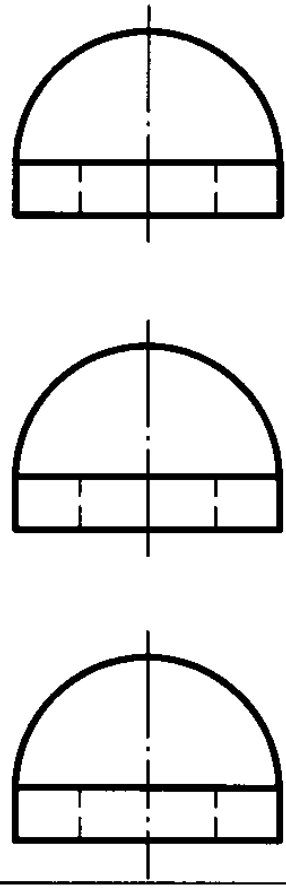
***Упражнение 37***

По словесному описанию детали найти её проекции, вычертить их в проекционной связи, нанести размеры.

Деталь имеет форму прямоугольного параллелепипеда, на верхней грани которого расположены два полуцилиндра. В центре детали – сквозное отверстие, имеющее форму правильной прямой четырёхугольной призмы, грани которой расположены под углом 45° к осям симметрии детали.



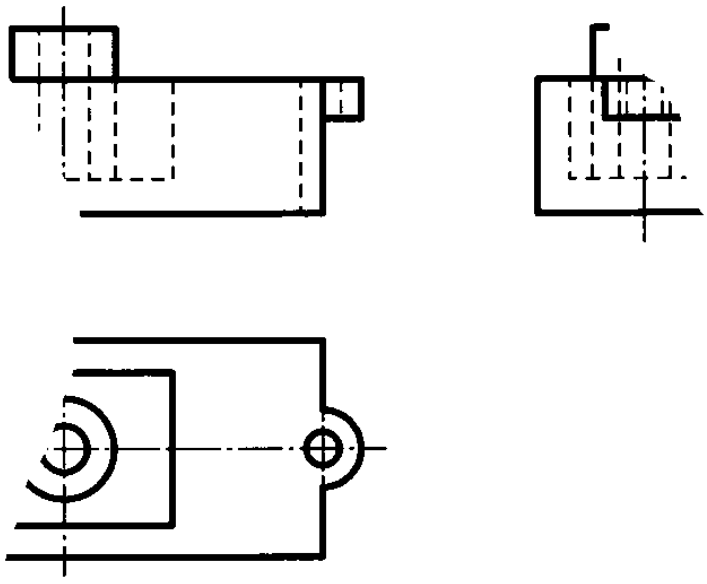




***Упражнение 38***

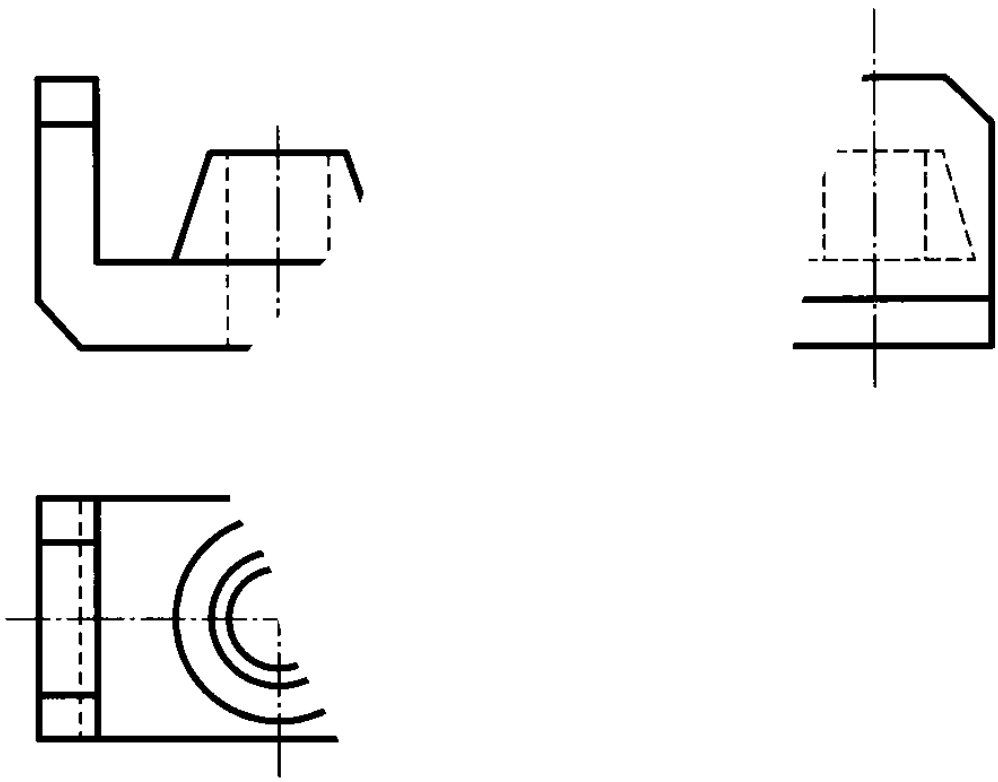
Проанализировать симметричность детали, графический состав её видов и геометрическую форму. Восстановить комплексный чертёж детали и нанести размеры.

*1*



*Корпус. Сталь*

*2*

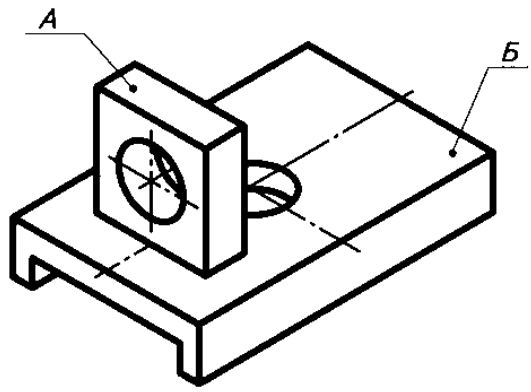


*Основание. Сталь*

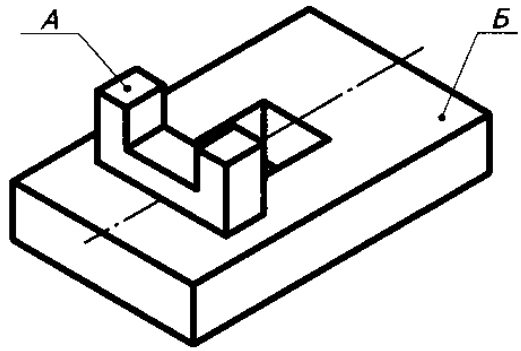
***Упражнение 39***

Мысленно выделить и повернуть верхнюю часть (*А*) детали; положить её на основание (*Б*) так, чтобы совпали отверстия (детали *1*, *3*), пазы (деталь *4*), отверстие и паз (деталь *2*). Выполнить чертёж реконструированной детали, представленный тремя видами, нанести размеры.

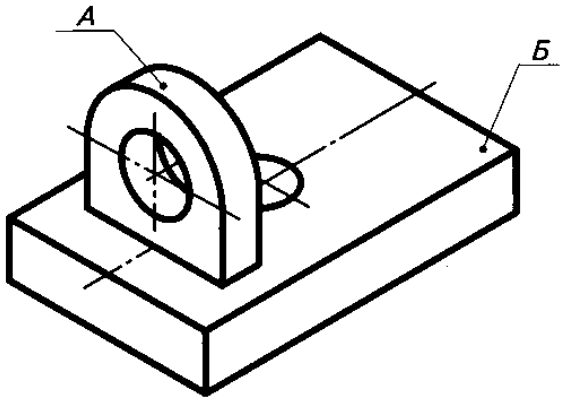
*1*



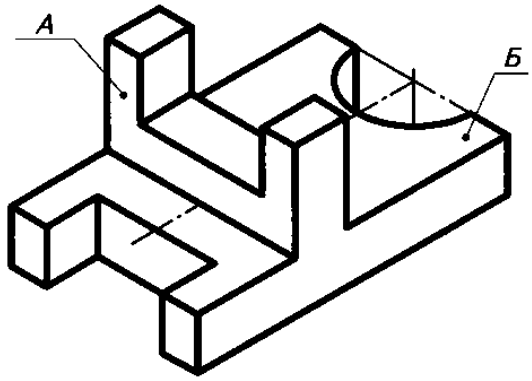

*2*




*3*



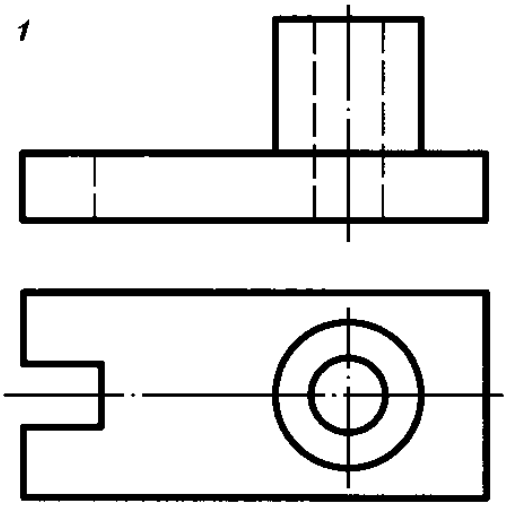

*4*



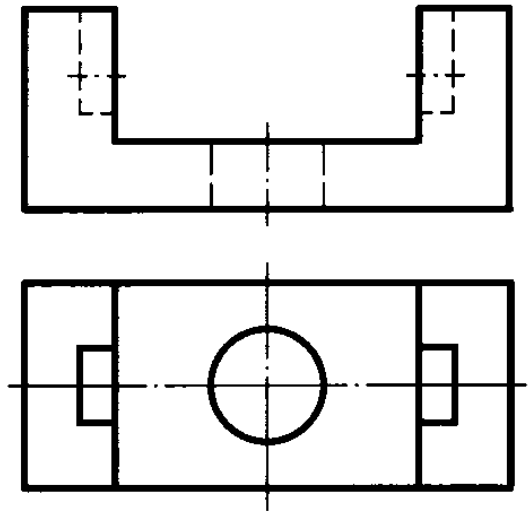
***Упражнение 40***

По представленному чертежу построить комплексный чертёж новой детали, составляющей с заданной плотное соединение. Каждый габаритный размер искомой детали больше соответствующего размера заданной на 10 мм.

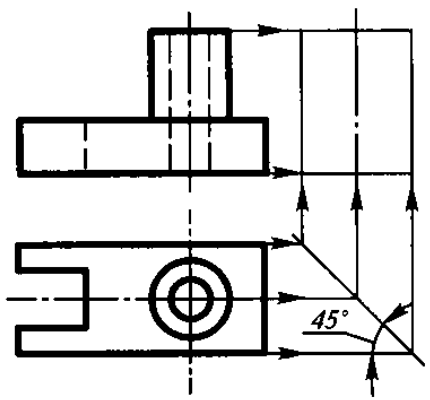
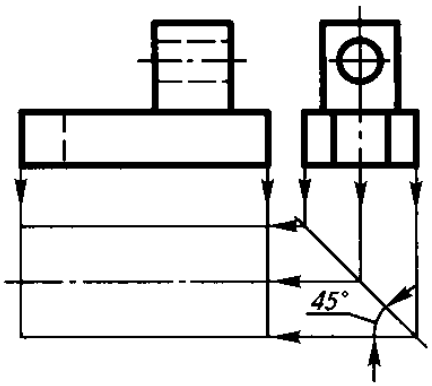
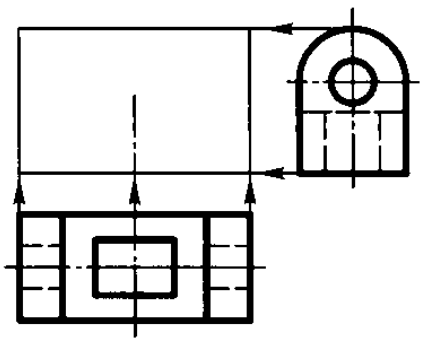
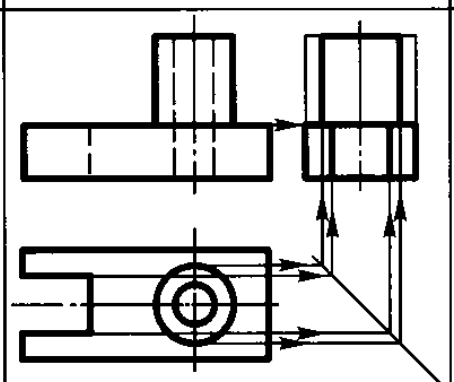
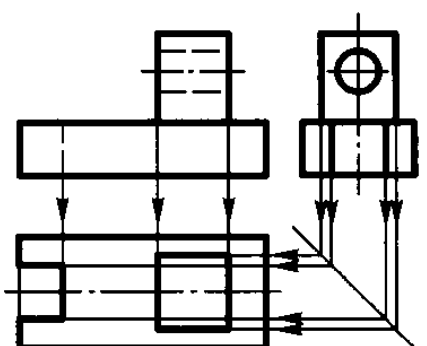
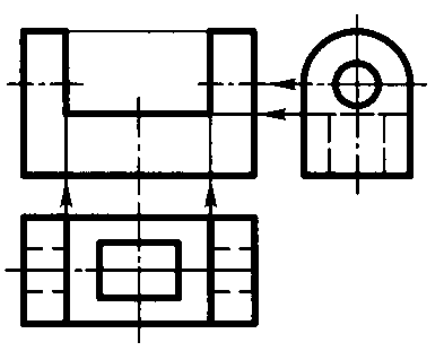
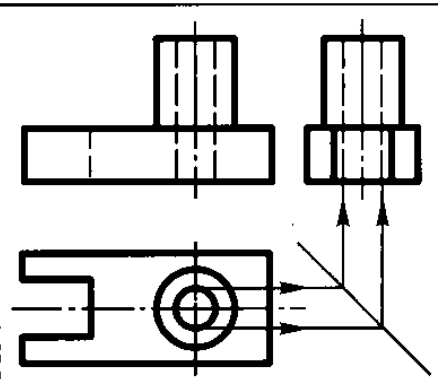
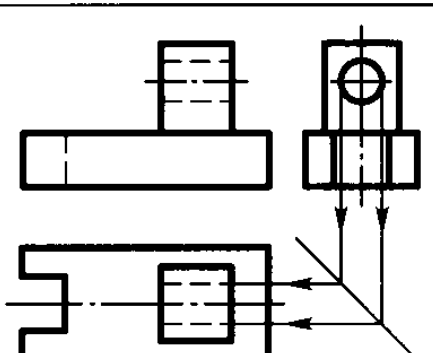
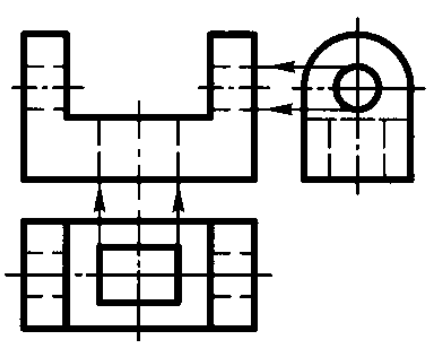
*1*



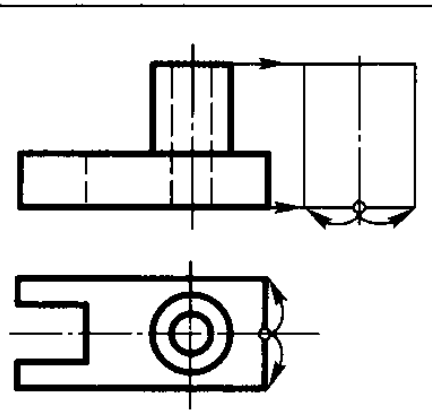
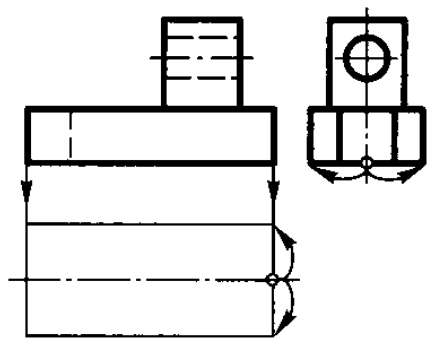
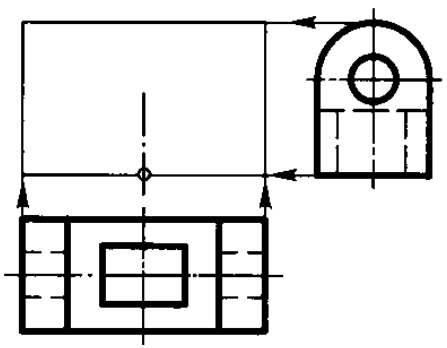
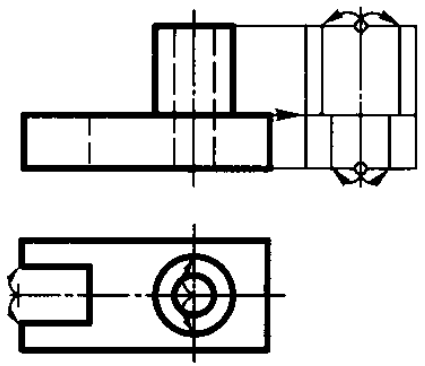
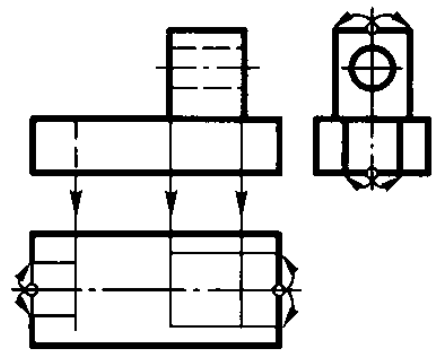
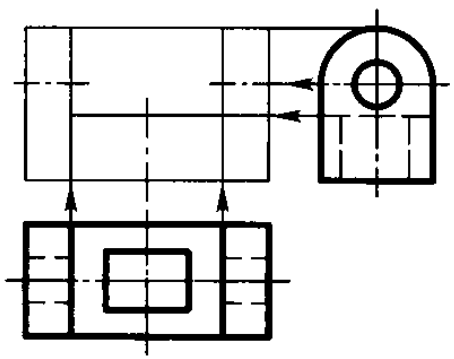
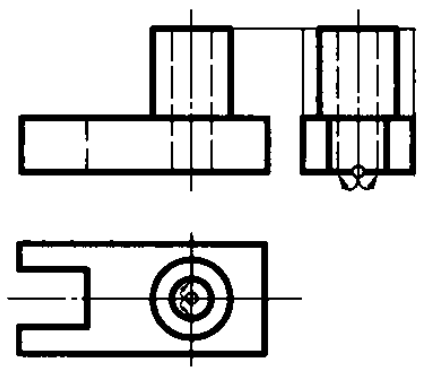
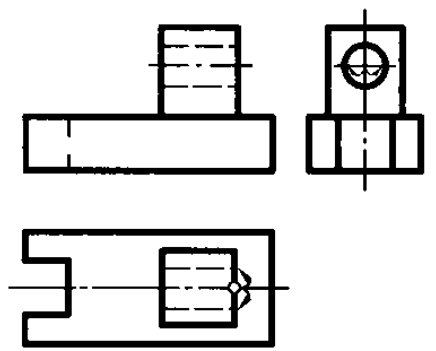
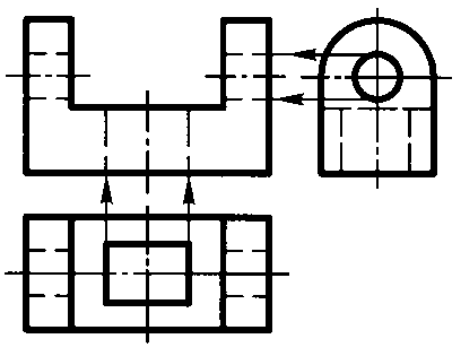
*2*



## Алгоритм построения с использованием внешней координации

| Шаг алгоритма | Построение вида слева | Построение вида сверху | Построение вида спереди (главного) |
|---|---|---|---|
| **1.** Анализ геометрической формы детали и её симметричности по заданным видам.<br>**2.** Установление наглядного изображения детали (его можно нарисовать).<br>**3.** Установление по наглядному изображению детали очертаний недостающего вида и анализ его графического состава.<br>**4.** Построение габаритного прямоугольника с использованием линий проекционной связи и постоянной прямой.<br>**5.** Проведение оси симметрии |  |  |  |
| **6.** Построение видимых очертаний недостающего вида с использованием линий проекционной связи и постостоянной прямой |  |  |  |
| **7.** Построение невидимых очертаний недостающего вида с использованием линий проекционной связи и постоянной прямой.<br>**8.** Нанесение на чертёж размеров (по алгоритму).<br>**9.** Обводка чертежа (по алгоритму) |  |  |  |

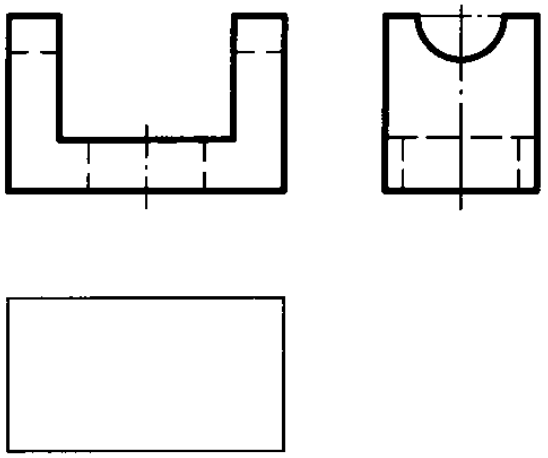
## Алгоритм построения с использованием внутренней координации

| Шаг алгоритма | Построение вида слева | Построение вида сверху | Построение вида спереди (главного) |
|---|---|---|---|
| **1.** Анализ геометрической формы детали и её симметричности по заданным видам.<br>**2.** Установление наглядного изображения детали.<br>**3.** Установление по наглядному изображению детали очертаний недостающего вида и анализ его графического состава.<br>**4.** Построение габаритного прямоугольника с использованием линий проекционной связи и опорной точки.<br>**5.** Проведение оси симметрии |  |  |  |
| **6.** Построение видимых очертаний недостающего вида с использованием линий проекционной связи и опорной точки |  |  |  |
| **7.** Построение невидимых очертаний недостающего вида с использованием линий проекционной связи и опорной точки.<br>**8.** Нанесение на чертёж размеров (по алгоритму).<br>**9.** Обводка чертежа (по алгоритму) |  |  |  |

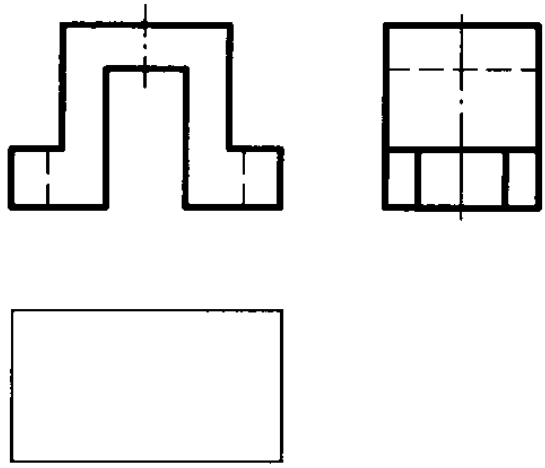
***Упражнение 41***

Построить недостающую проекцию детали. Нанести размеры.

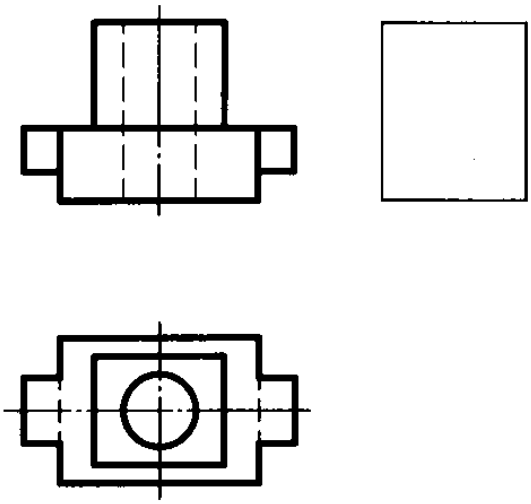
*1*



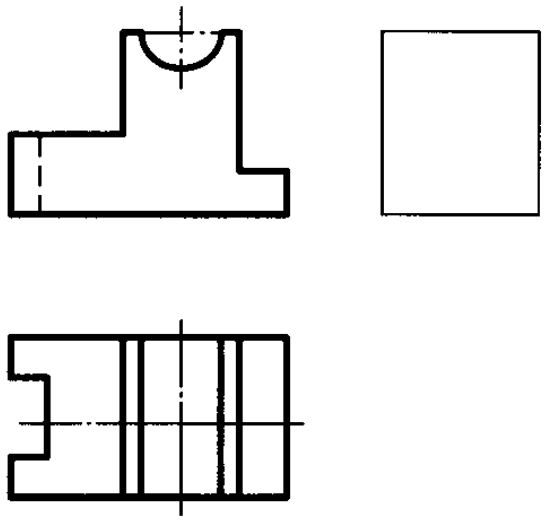
*2*



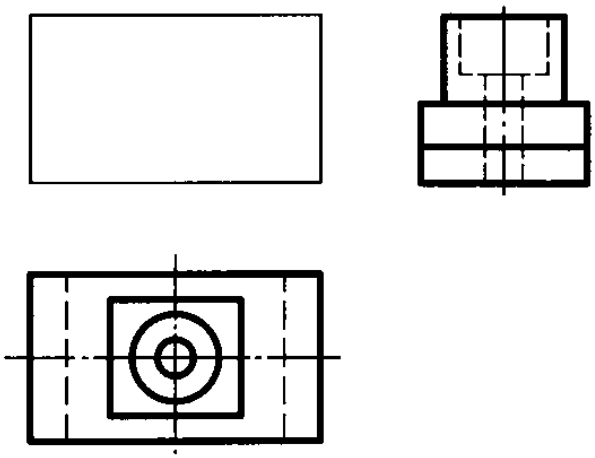
*3*



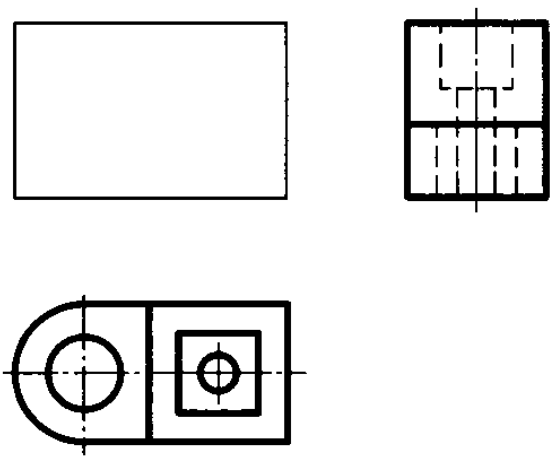
*4*



*5*



*6*



# ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКЦИЙ ТОЧЕК НА ЧЕРТЕЖАХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ И ДЕТАЛЕЙ

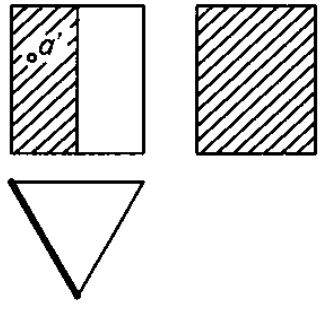
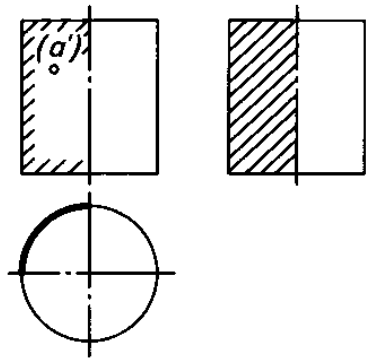
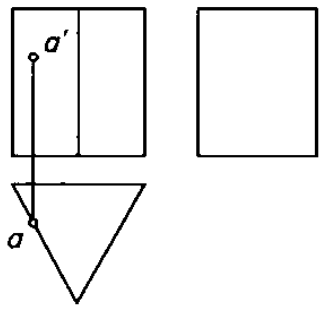
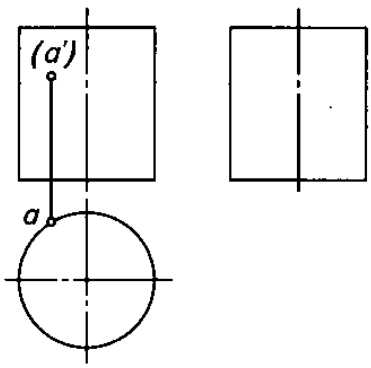
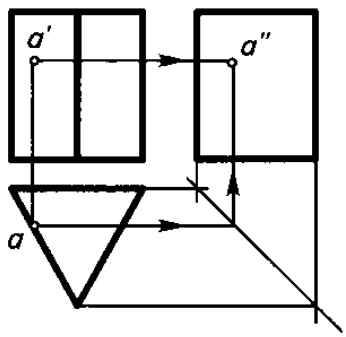
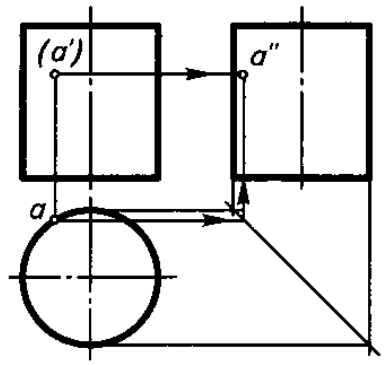
Работа осуществляется по этапам в следующей последовательности.

**1.** Устанавливают грань многогранника или часть поверхности вращения, на которой задана проекция точки, и определяют видимость этой части геометрического тела на всех проекциях.

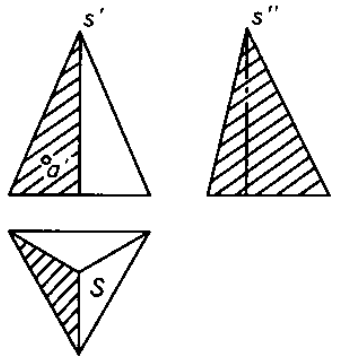
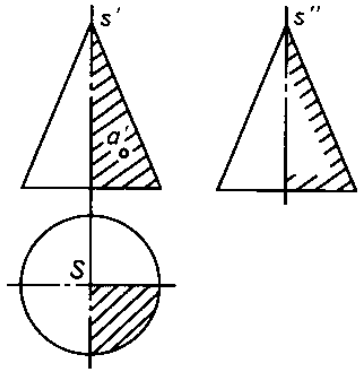
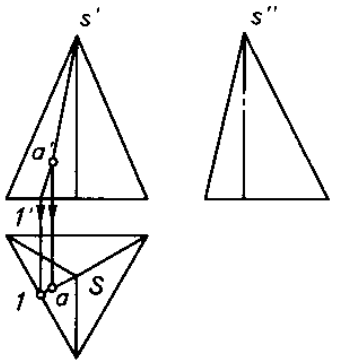
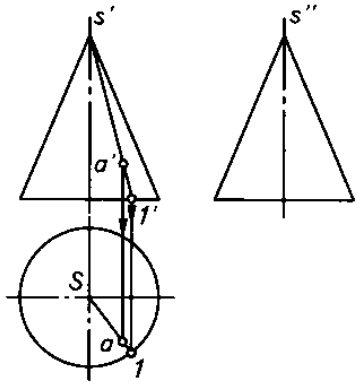
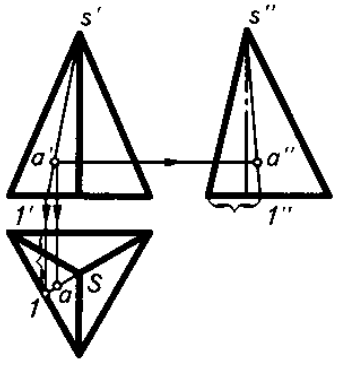
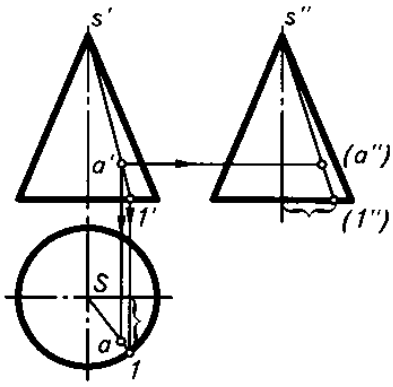
**2.** Через заданную проекцию точки проводят проекцию вспомогательной прямой, строят проекцию этой прямой и проекцию точки на том виде, на котором геометрическое тело спроецировалось в фигуру своего основания.

**3.** Строят третью проекцию вспомогательной прямой и находят на ней искомую проекцию заданной точки.

**Алгоритм построения недостающих проекций точек (внешняя координация)**

| Шаг алгоритма | Графическое выполнение | |
|---|---|---|
| | Призма | Цилиндр |
| **1.** Анализ и определение видимости той грани призмы или части цилиндрической поверхности, которой принадлежит заданная точка $A$ (на всех видах) |  |  |
| **2.** Построение проекции вспомогательной прямой и точки $A$ на том виде, на котором геометрическое тело спроецировалось в фигуру своего основания |  |  |
| **3.** Построение проекции вспомогательной прямой и точки $A$ на третьем виде геометрического тела.<br>**4.** Обводка чертежа |  |  |

**Алгоритм построения недостающих проекций точек (внутренняя координация)**

| Шаг алгоритма | Графическое выполнение | |
|---|---|---|
| | Пирамида | Конус |
| **1.** Анализ и определение видимости той грани пирамиды или части конической поверхности, которой принадлежит заданная точка $A$ (на всех видах) |  |  |
| **2.** Построение проекции точки $A$ на том виде, на котором проекция геометрического тела совместилась с проекцией его основания:<br>а) через $a'$ проводят прямую $s' - 1'$;<br>б) строят её проекцию $S - 1$;<br>в) на проекции $S - 1$ находят проекцию $a$ точки $A$. |  |  |
| **3.** Построение проекции точки $A$ на третьем виде геометрического тела:<br>а) строят проекцию вспомогательной прямой $s'' - 1''$;<br>б) на проекции $s'' - 1''$ находят проекцию $a''$ точки $A$.<br>**4.** Обводка чертежа |  |  |

Если нужно построить проекции точек на поверхности детали, представленной комплексным чертежом, то: **1)** проводят анализ её геометрической формы; **2)** устанавливают геометрические тела, на поверхности которых заданы точки; **3)** дальнейшую работу проводят в последовательности, приведённой в алгоритмах построения с использованием внешней или внутренней координации.

Построение точки на наглядном изображении геометрического тела выполняют по алгоритму: **1)** на изометрической проекции основания геометрического тела строят горизонтальную проекцию $a$ заданной точки $A$ (рис. 20, 21) или проекцию $sl$ вспомогательной прямой $SL$ и проекцию $a$ заданной точки $A$ (рис. 22, 23); **2)** на поверхности геометрического тела строят заданную точку $A$ (см. рис. 20, 21 — прямая $a - A$) или вспомогательную прямую $SL$ и данную точку $A$ (см. рис. 22, 23).

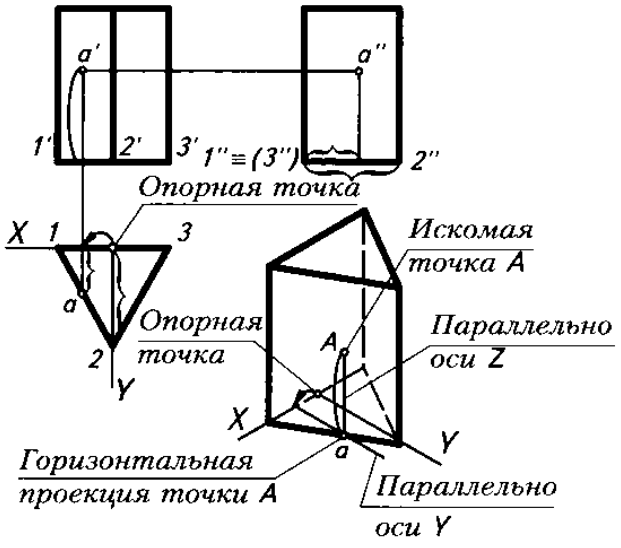



**Рис. 20. Призма**

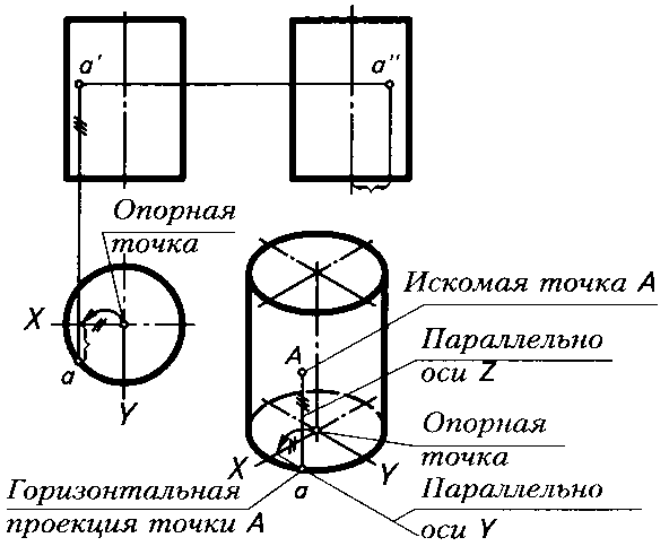



**Рис. 21. Цилиндр**

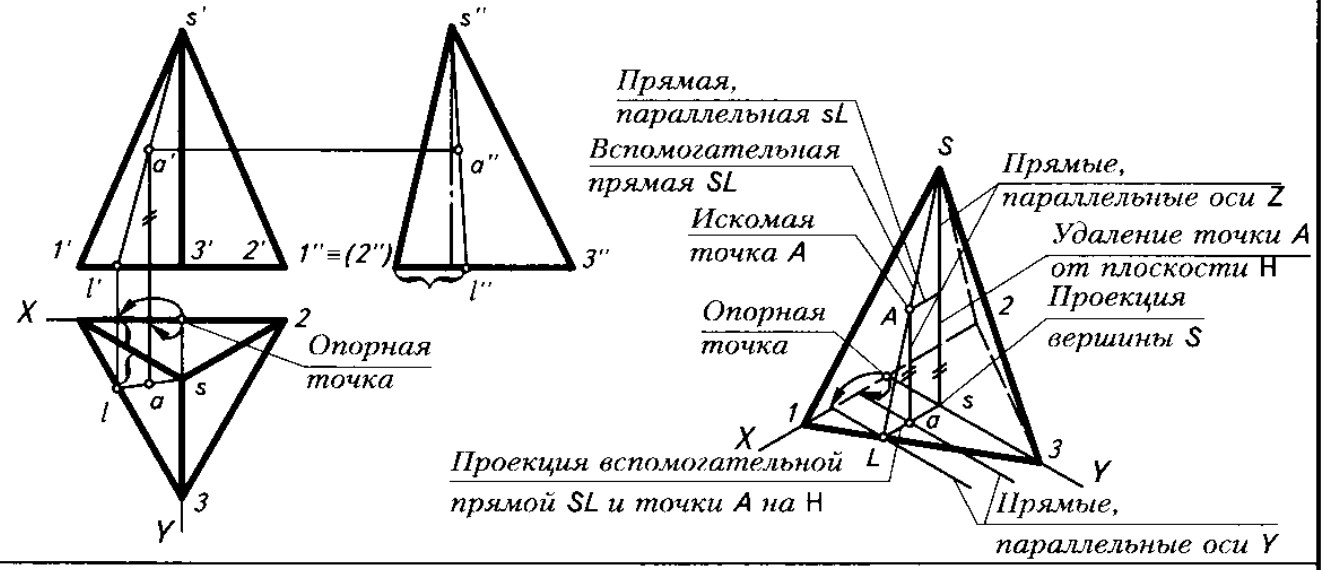



**Рис. 22. Пирамида**

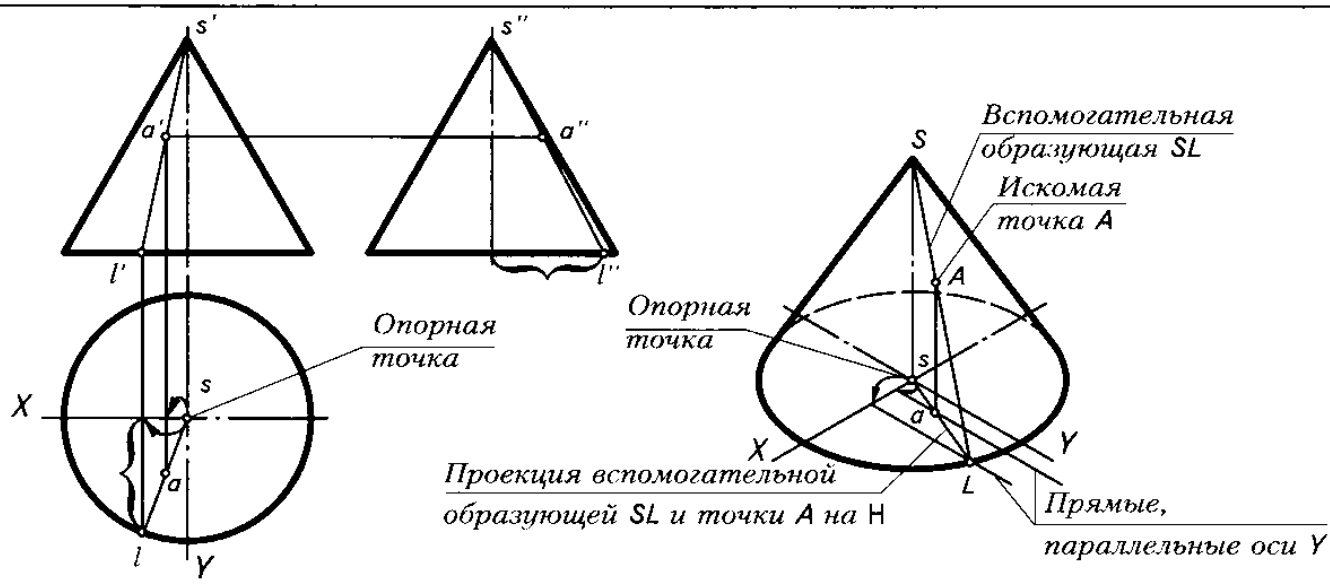
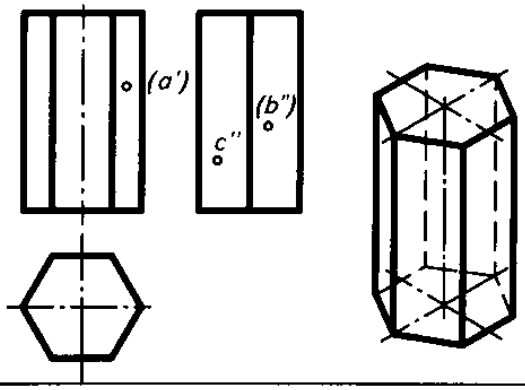



**Рис. 23. Конус**

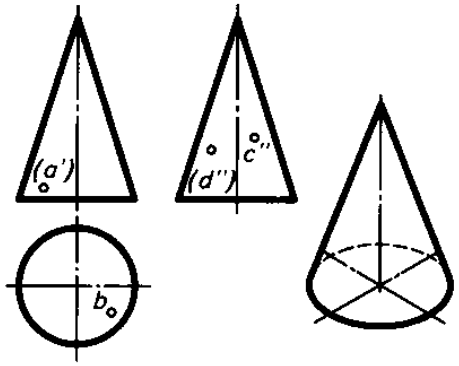
***Упражнение 42***

Построить на комплексном чертеже и наглядном изображении проекции заданных точек, указав их видимость.

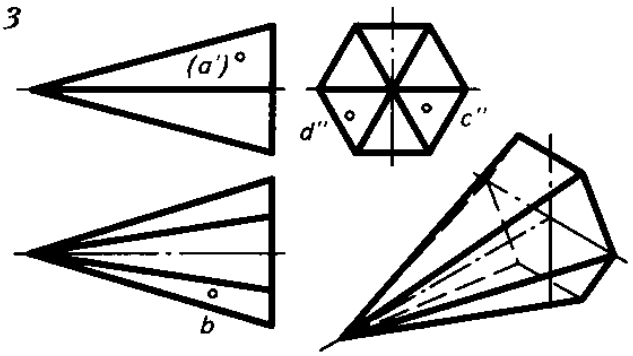
1



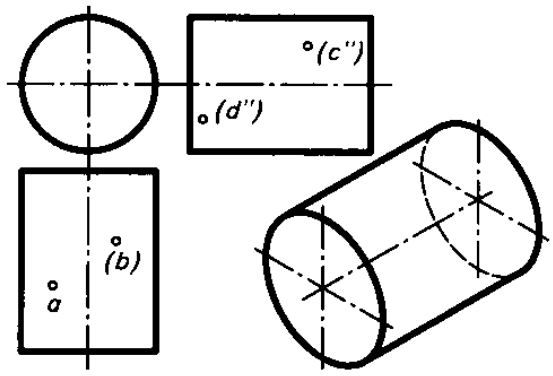

2




3




4




***Упражнение 43***

Задать одну проекцию точек *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* и т. д. на разных видах комплексного чертежа и построить их недостающие проекции. На наглядном изображении детали построить эти точки (использовать ранее выполненные чертежи и наглядные изображения деталей к упражнениям 27, 29, 30 и т. д.).

***Упражнение 44***

Вставить в текст пропущенные слова.

1. Сочетание каких плоских фигур определяет на комплексном чертеже конус – _____; правильную прямую треугольную призму – _____, _____, _____; цилиндр – _____, _____, _____; правильную прямую шестиугольную призму – _____, _____, _____; правильную прямую треугольную пирамиду – _____, _____, _____; шар – _____, _____, _____; правильную прямую шестиугольную пирамиду – _____, _____, _____.

2. Чтобы построить недостающие проекции точки, заданной на поверхности геометрических тел, работу выполняют по алгоритму.

Для призмы и цилиндра:

1-й этап – _____,

2-й этап – _____,

3-й этап – _____.

Для пирамиды и конуса:

1-й этап – _____,

2-й этап – _____,

3-й этап – _____,

4-й этап – _____.

3. Точка на комплексном чертеже обозначается: на V – _____, на H – _____, на W – _____. Точка на наглядном изображении обозначается _____.

## ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ГРУППЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Основная сложность этих заданий – установление видимости каждого геометрического тела на фронтальной и профильной плоскостях проекций.

***Запомни!*** Сведения о видимости геометрических тел заданной группы получают по виду сверху.

Вид сверху (рис. 24) чётко раскрывает взаимное расположение геометрических тел (призмы, конуса и цилиндра) относительно друг друга и плоскостей проекций. Чтобы установить видимость на фронтальной плоскости проекций, зритель смотрит спереди (см. рис. 24, 25). Ближе всего к нему цилиндр. Значит, он виден полностью. Нижние части конуса и призмы закрыты цилиндром, поэтому они не видны.

Для установления видимости на профильной плоскости проекций зритель смотрит слева. В этом случае ближе всего к нему правильная прямая треугольная призма, которая закрывает собой значительную часть конуса. Значит, на виде слева призма и цилиндр видны полностью, а конус – частично (см. рис. 24, 25).




**Рис. 24**

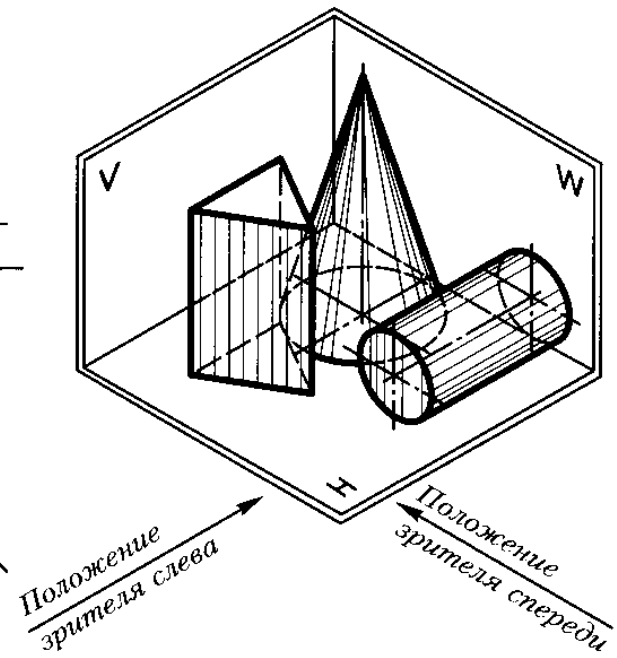



**Рис. 25**

По рисунку 26 определите, какие геометрические тела изображены. Установите видимость этих тел на видах спереди и слева.

Чертёж группы тел выполняется по алгоритму, приведённому ниже.

Если возникает необходимость в построении точек на поверхности группы тел, работают по алгоритму, поочерёдно выполняя построение на каждом геометрическом теле, а их видимость определяют на последнем этапе, исходя из видимости каждого геометрического тела.

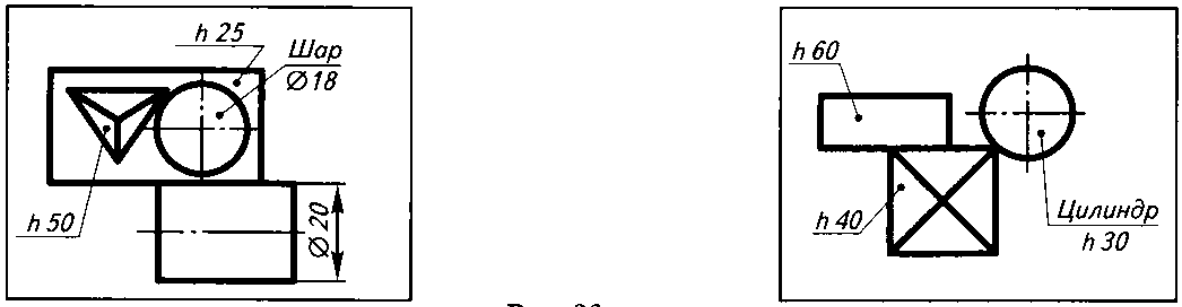
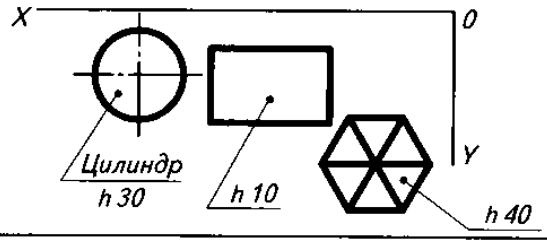
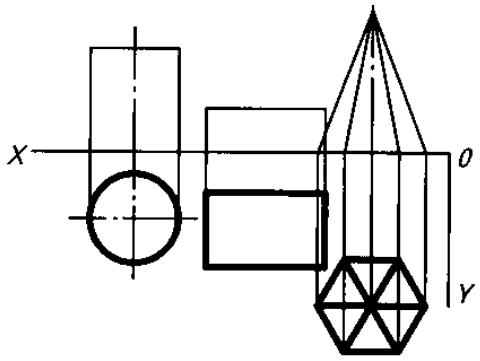
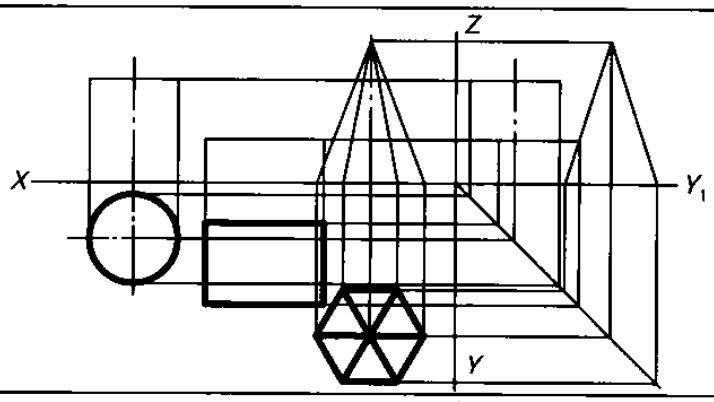
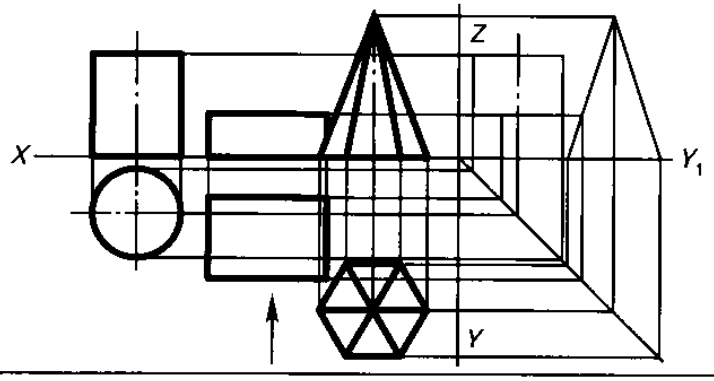
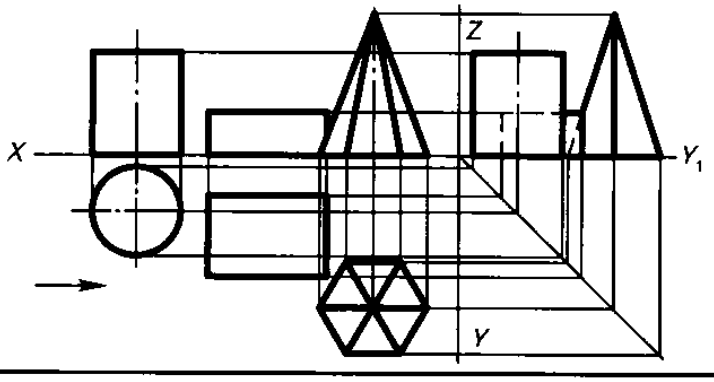


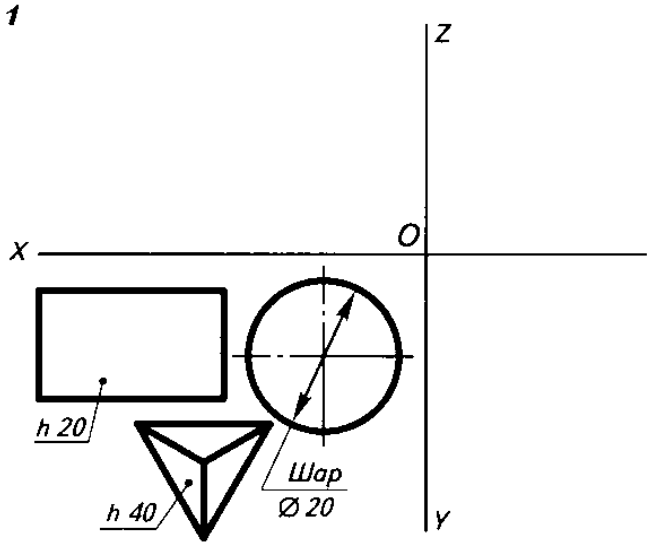

**Рис. 26**

| Алгоритм построения комплексного чертежа группы геометрических тел | |
|---|---|
| Шаг алгоритма | Графическое выполнение |
| **1.** Установление геометрических тел по заданному виду.<br>**2.** Анализ графического состава изображений видов спереди и слева группы геометрических тел |  |
| **3.** Поочерёдное построение изображения каждого геометрического тела группы на фронтальной плоскости проекций |  |
| **4.** Поочерёдное построение изображения каждого геометрического тела на профильной плоскости проекций |  |
| **5.** Установление видимости геометрических тел на виде спереди |  |
| **6.** Установление видимости геометрических тел на виде слева.<br>**7.** Обводка чертежа.<br>**8.** Проверка чертежа |  |

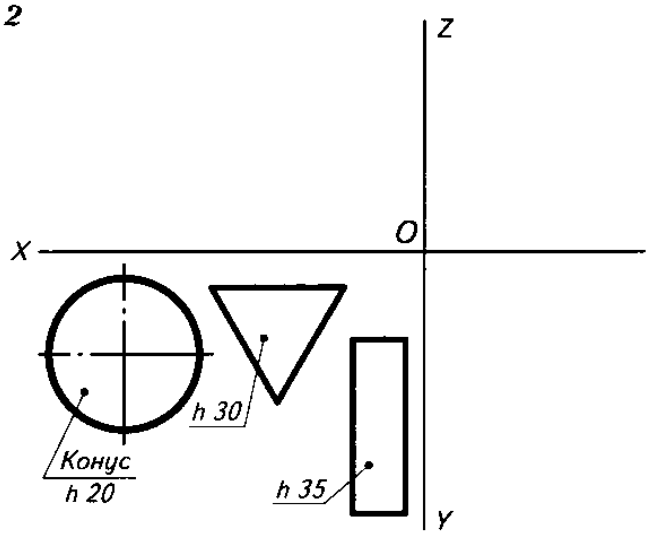
***Упражнение 45***

По заданному виду сверху построить виды спереди и слева группы геометрических тел, установить их видимость.

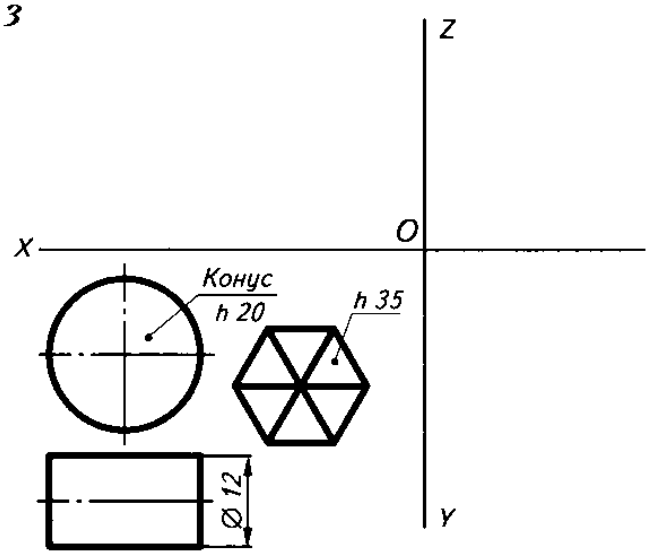
1



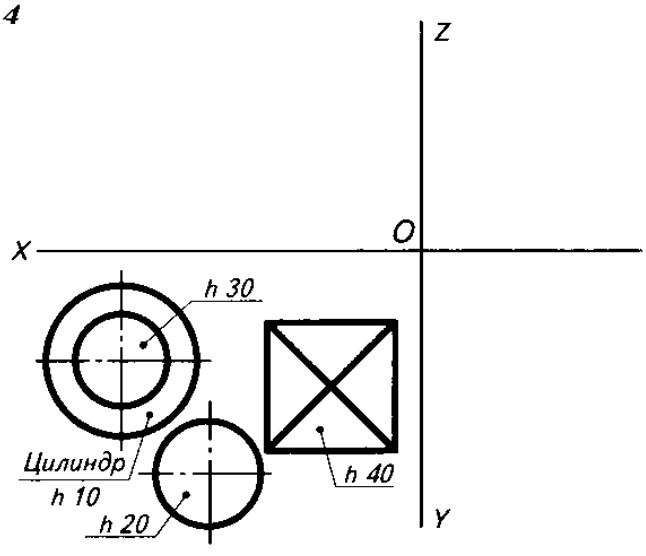

2



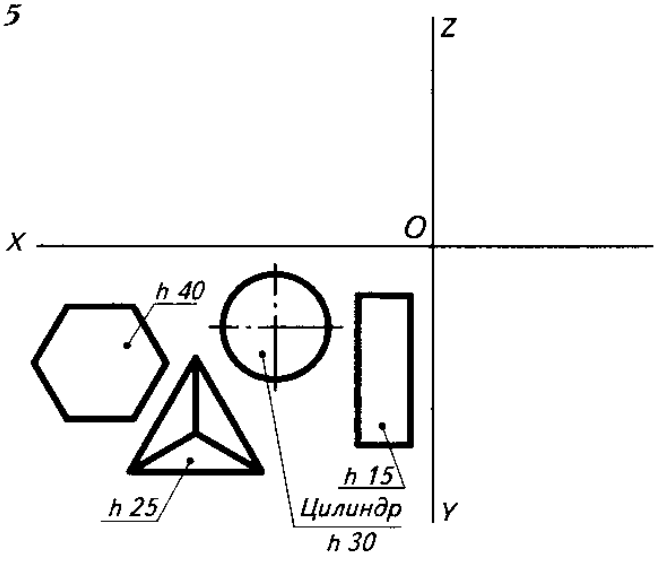

3



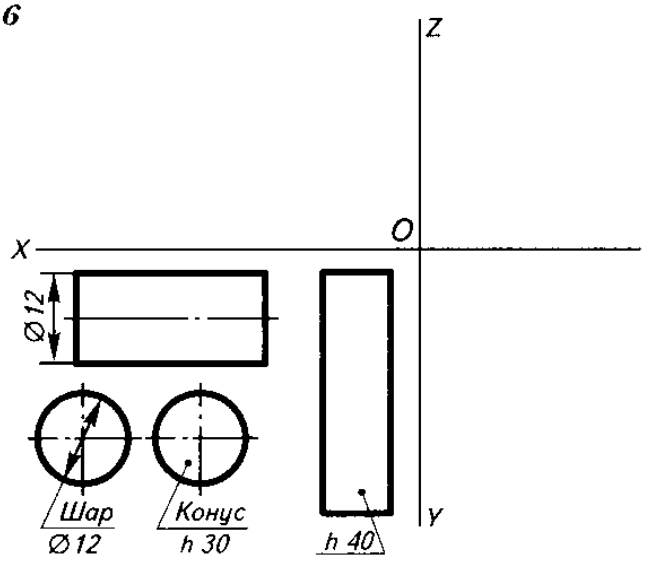

4




5




6



## СРЕЗЫ НА ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ, ИМЕЮЩИХ ПРИЗМАТИЧЕСКУЮ ФОРМУ

Особенностью формы детали «Боёк молотка» (рис. 27) является срез одного из рёбер прямоугольного параллелепипеда. Плоскость среза перпендикулярна фронтальной плоскости проекций и изображается на ней отрезком прямой в натуральную величину. По отношению к плоскостям проекций H и W плоскость среза расположена наклонно, а её проекциями являются прямоугольники, имеющие натуральную ширину плоскости среза.

***Запомни!*** На комплексном чертеже (рис. 28) изображение среза начинают строить с того вида, на котором он проецируется в отрезок прямой линии. Два других вида получают посредством линий проекционной связи.

***Запомни!*** Срез – это удаление части детали посредством одной секущей плоскости, непараллельной плоскостям проекций.

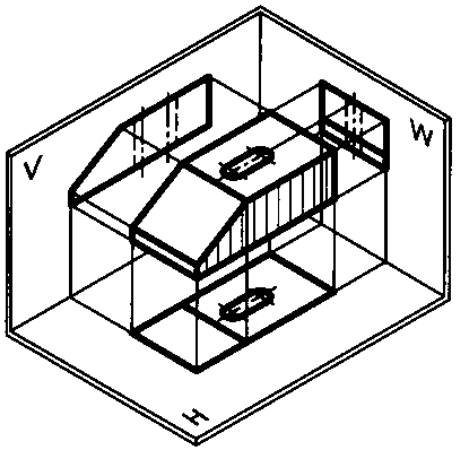



**Рис. 27**

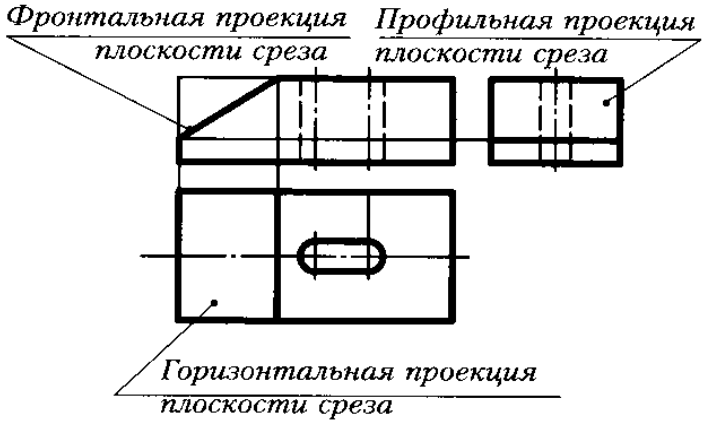
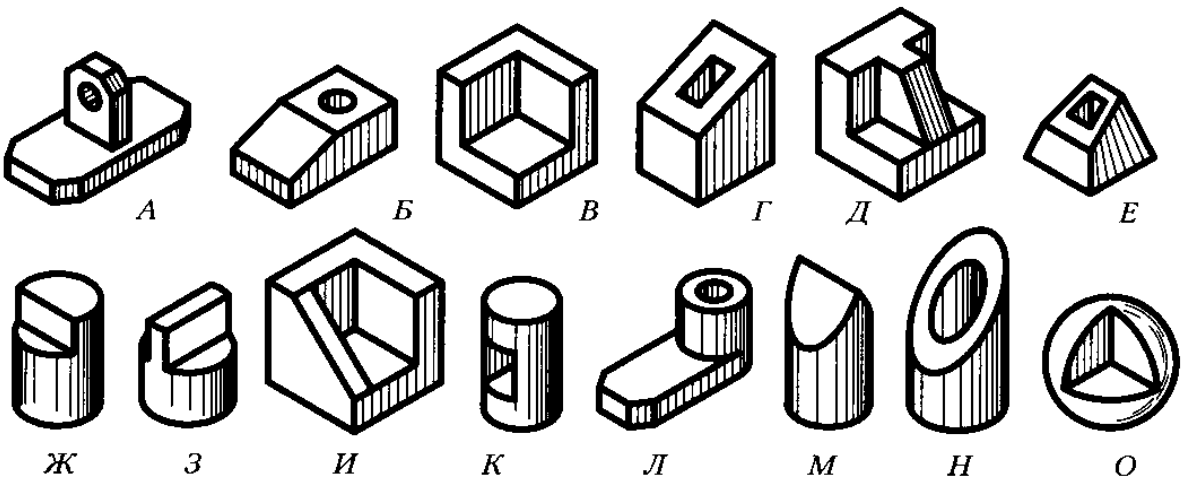



**Рис. 28**

***Упражнение 46***

Выбрать детали, имеющие срез, и записать их индекс в таблице.




| Конструктивный элемент | Детали |
|---|---|
| Срезы | |
| Вырезы | |

***Упражнение 47***

Задать красным цветом срезы на наглядных изображениях деталей и построить их на комплексных чертежах (использовать упражнения 27 и 41).

## ВЫРЕЗЫ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛАХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ

На рисунке 29 показана изометрическая проекция правильной прямой четырёхугольной призмы, в верхней части которой выполнен вырез.

***Запомни!*** Вырез – это удаление части детали посредством двух и более секущих плоскостей.

В большинстве случаев плоскости, образующие вырез, параллельны одной из плоскостей проекций и перпендикулярны двум другим (рис. 30). Поэтому плоскости выреза проецируются или в натуральную величину (на ту плоскость проекций, которой параллельна плоскость выреза), или в отрезок прямой линии (на те плоскости проекций, к которым плоскость выреза перпендикулярна).

Проанализируйте рисунки 29, 30 и убедитесь в этом.

Обычно вырез, чётко раскрывающий направленность всех его плоскостей, показывают на главном виде (см. рис. 29, 30).

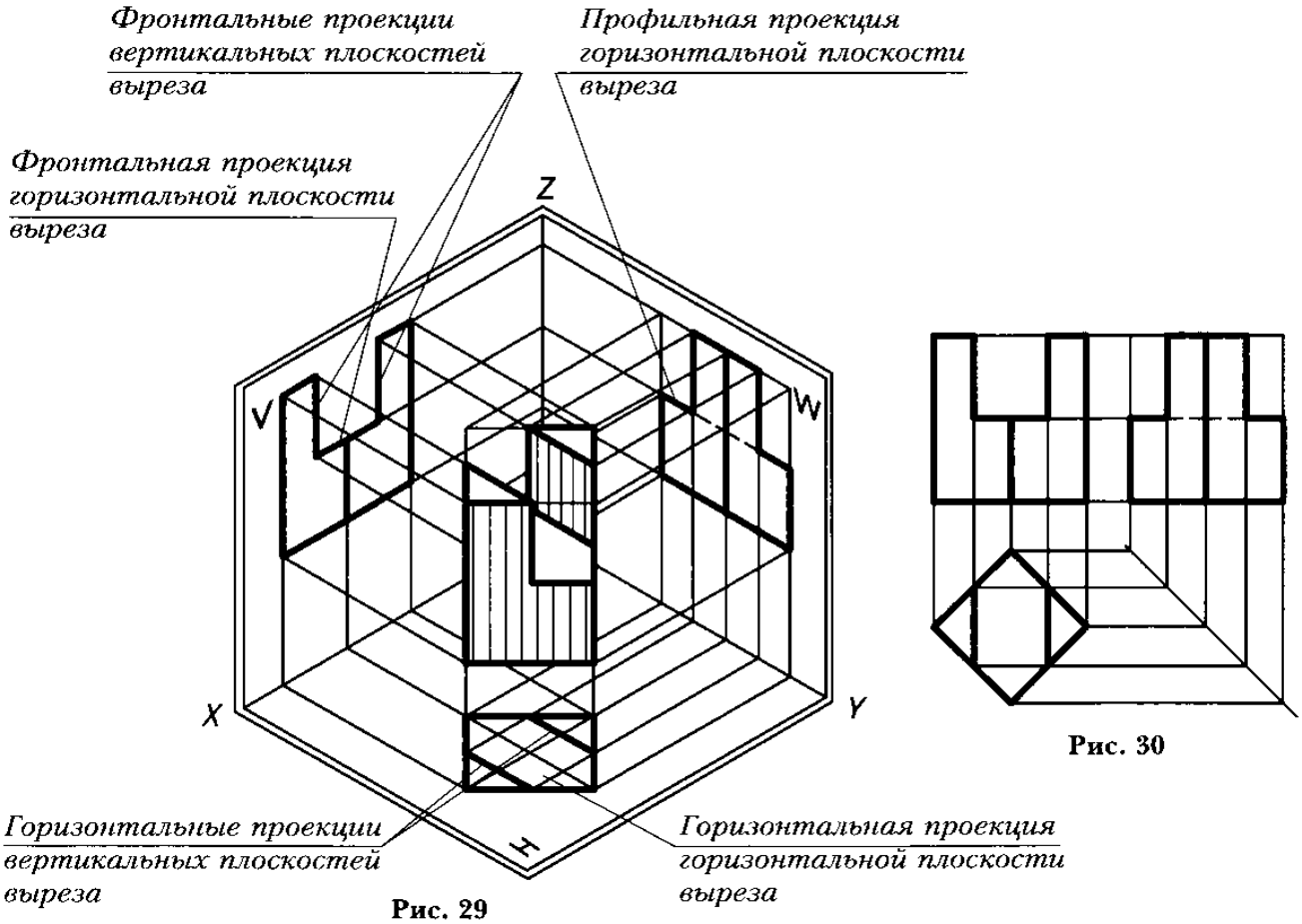



**Рис. 29**

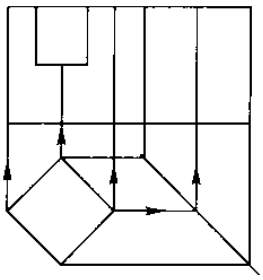
**Рис. 30**

***Упражнение 48***

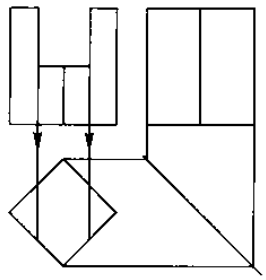
Выбрать из упражнения 46 детали, содержащие вырез, и записать их индекс в таблице на с. 59 в строке «Вырезы».

## Алгоритм построения выреза на комплексном чертеже призмы

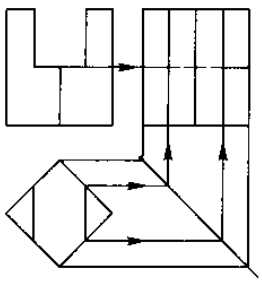
**1.** Задают вырез на том виде, где все его плоскости изображены отрезками прямой линии, и анализируют графический состав видов



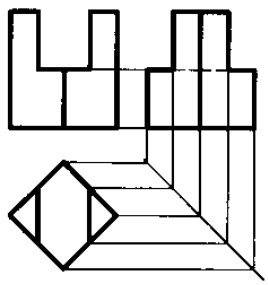
**2.** Проецируют вырез посредством линий проекционной связи на тот вид, который совпадает с проекцией основания геометрического тела



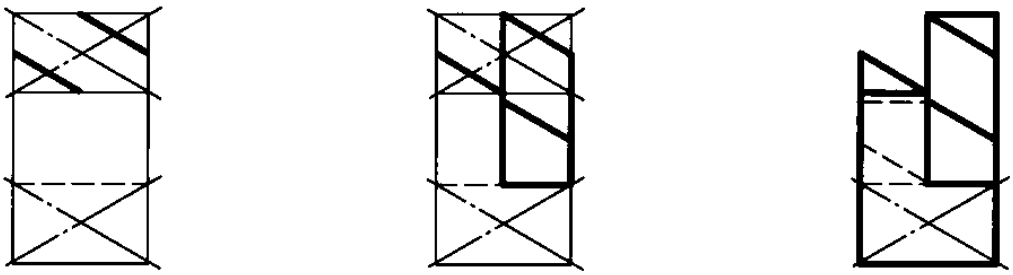
**3.** Строят третью проекцию выреза с помощью линий проекционной связи



**4.** Устанавливают видимость элементов детали и обводят чертёж



Вырез на наглядном изображении (рис. 31) начинают строить с разметки места введения плоскостей выреза в верхнее основание геометрического тела или детали (рис. 31, *а*). Затем задают высоту выреза (рис. 31, *б*), взяв его размеры с комплексного чертежа. Завершающий этап — установление видимости элементов объекта и обводка чертежа (рис. 31, *в*).



*а* *б* *в*

**Рис. 31**

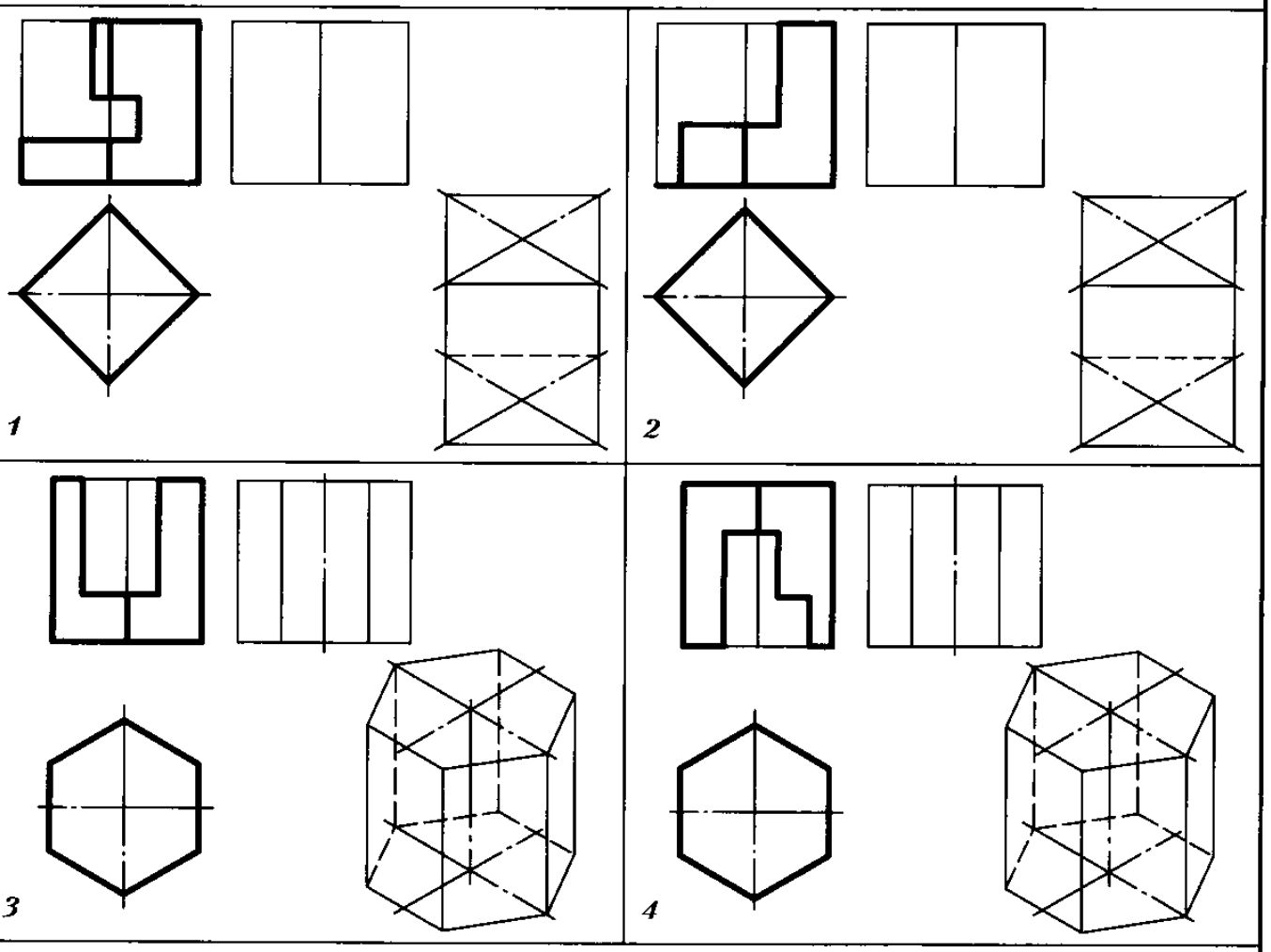
***Упражнение 49***

Закончить предложения, записав недостающие слова.

1. Срез – это _____.
2. Вырез – это _____.
3. Срез начинают строить с того вида, _____
_____.
4. Вырез начинают строить с того вида, _____
_____
_____.

***Упражнение 50***

Построить недостающие проекции выреза.




Вырезы на цилиндрических поверхностях строят по тому же алгоритму (см. с. 61).

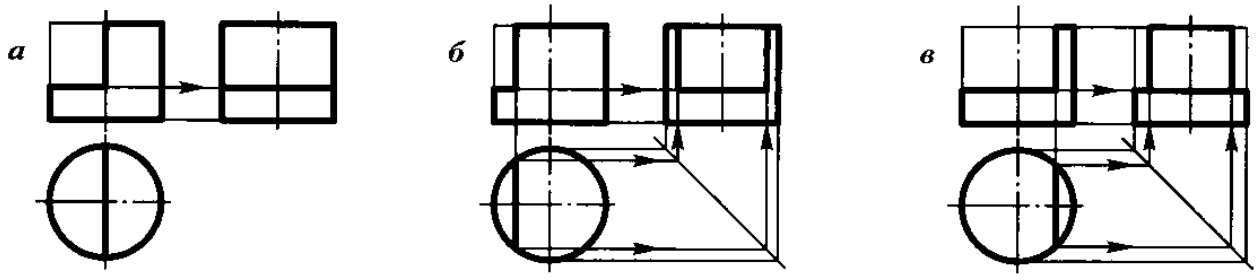



**Рис. 32**

Видно, что вырезы на цилиндрах (рис. 32) бывают «по диаметру» (рис. 32, *а*), «до диаметра» (рис. 32, *б*), «за диаметром» (рис. 32, *в*). Показателем характеристики выреза является положение его плоскостей на главном виде относительно оси вращения цилиндра.

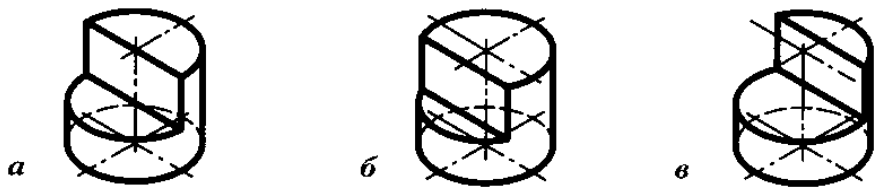



**Рис. 33**

***Запомни!*** Если плоскость выреза проходит «по диаметру» (рис. 33, *а*), то на виде слева проекция выреза совпадает с очертанием цилиндра.

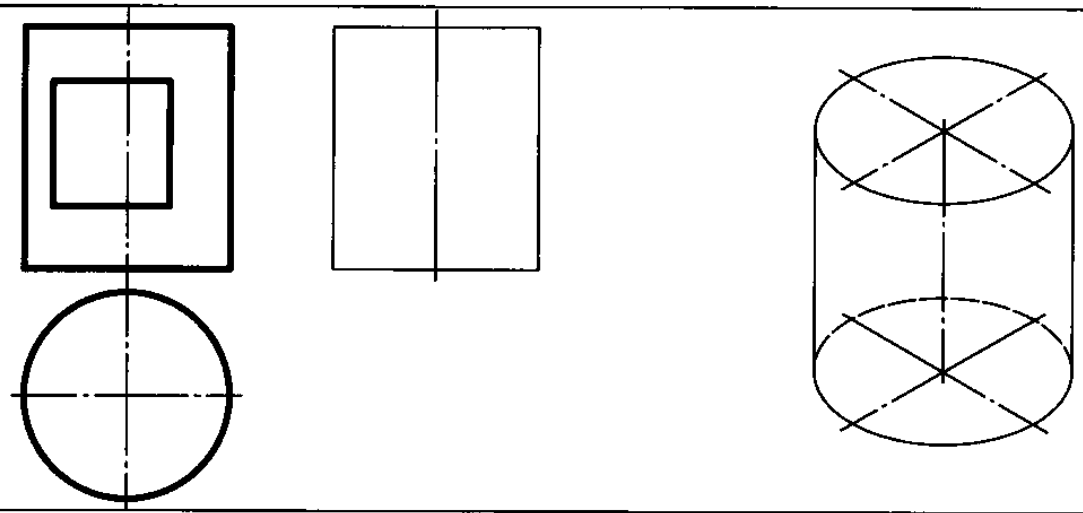
Если плоскость выреза расположена «до диаметра», то на виде слева видим очерковые образующие цилиндра и проекцию выреза (рис. 33, *б*).

Если плоскость выреза проходит «за диаметром», то на виде слева изображается только проекция выреза, так как очерковые проекции образующих цилиндра «вырезаются» (рис. 33, *в*).

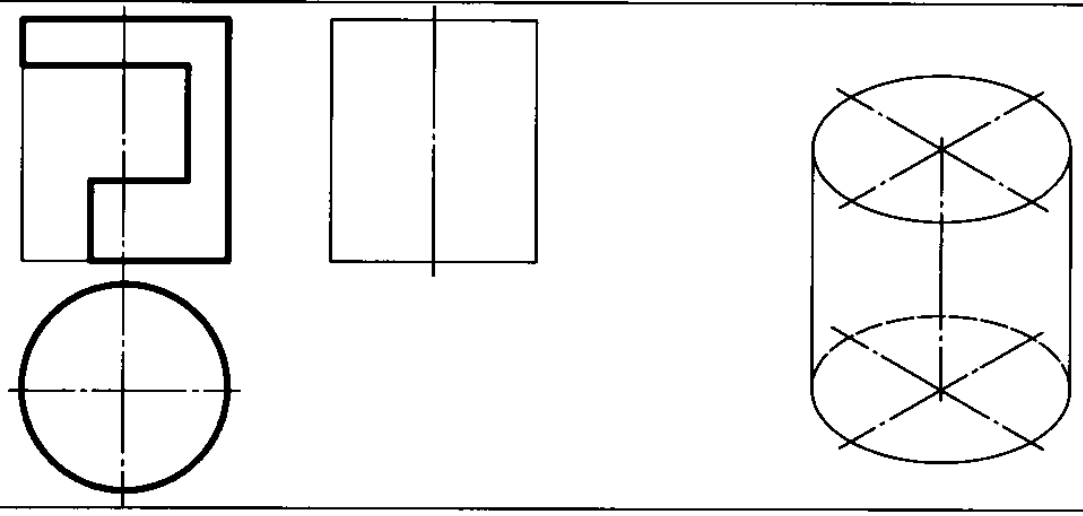
***Упражнение 51***

На комплексном чертеже и наглядном изображении цилиндра построить проекции заданного выреза.

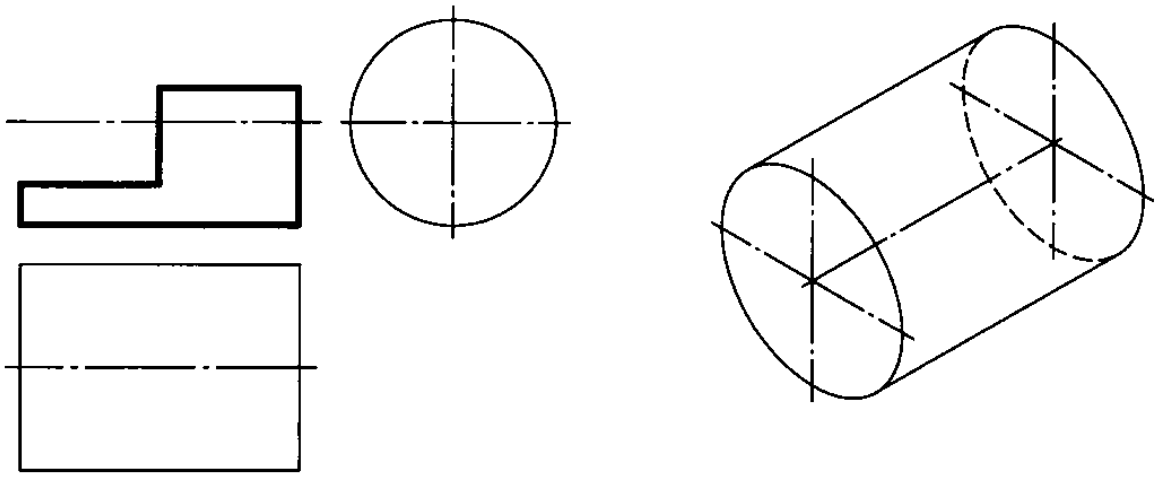
*1*



*2*



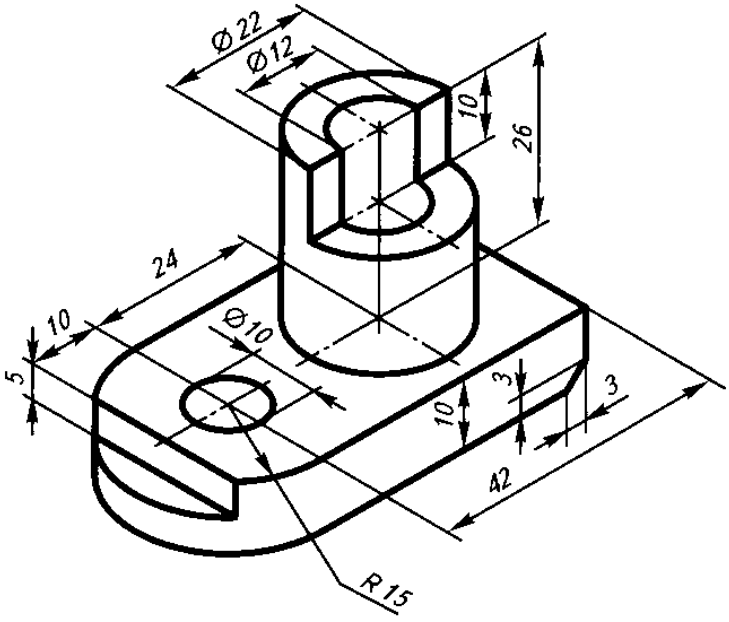
*3*



***Упражнение 52***

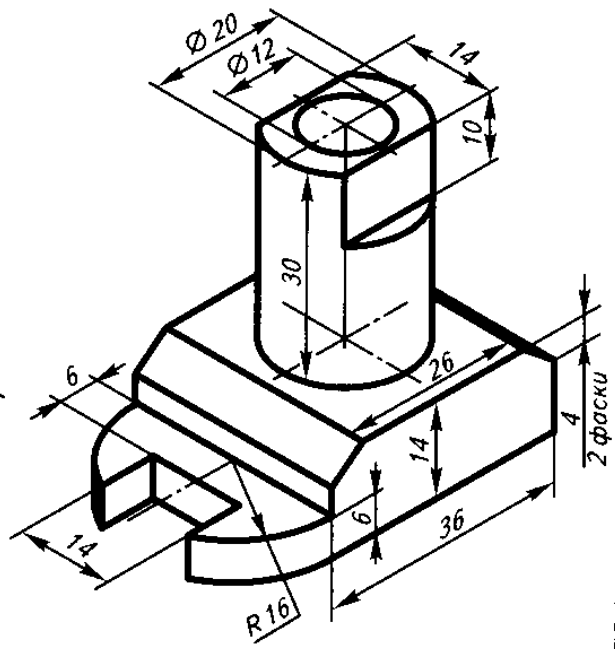
Построить комплексный чертёж детали, нанести размеры.

*1*



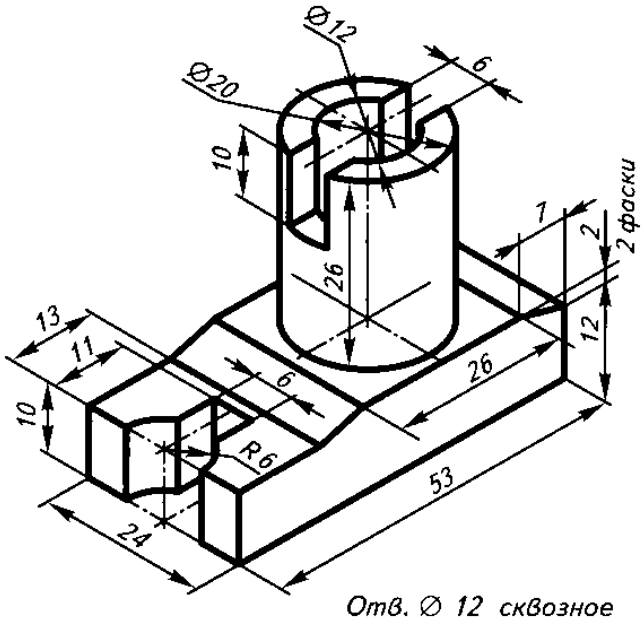

*Отв. ∅ 12 и ∅ 10 сквозные*
*Опора. Сталь*

*2*



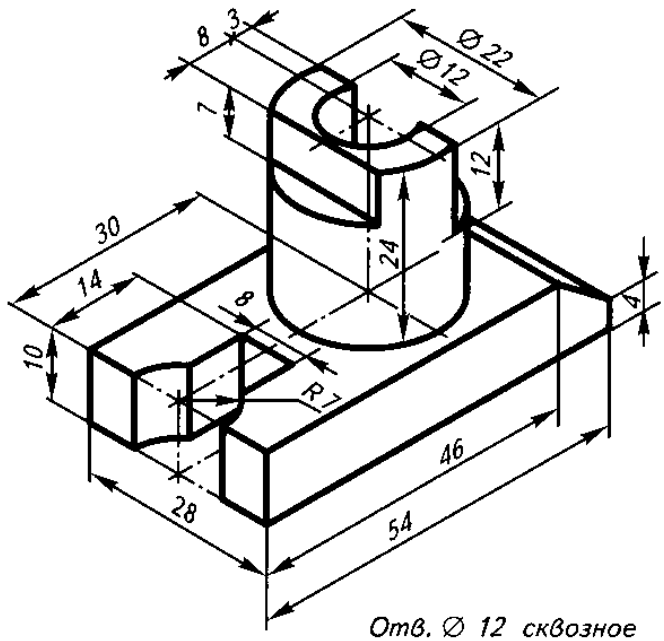

*Отв. ∅ 12 сквозное*
*Опора. Сталь*

*3*




*Отв. ∅ 12 сквозное*
*Опора. Сталь*

*4*




*Отв. ∅ 12 сквозное*
*Опора. Сталь*

***Упражнение 53***

Придумать вариант детали, аналогичный представленным в упражнении 52. Выполнить комплексный чертёж и нанести размеры.

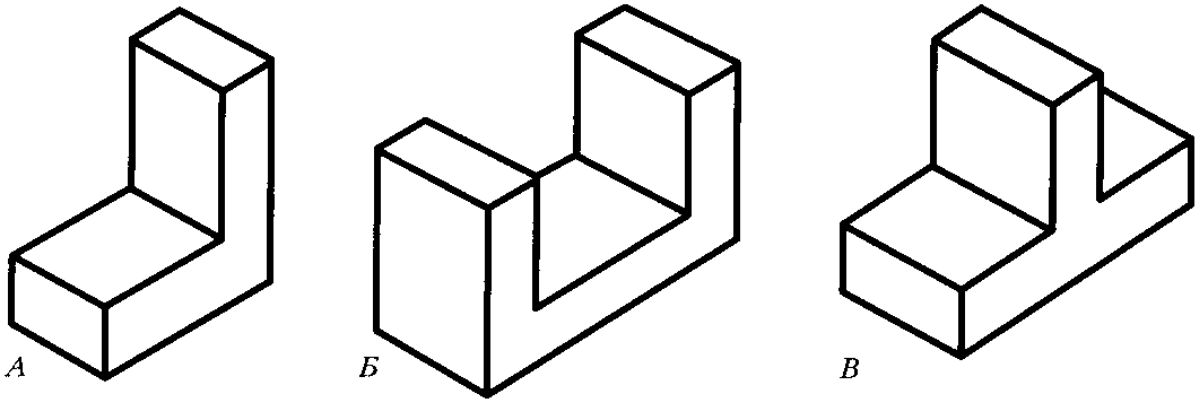
***Упражнение 54***

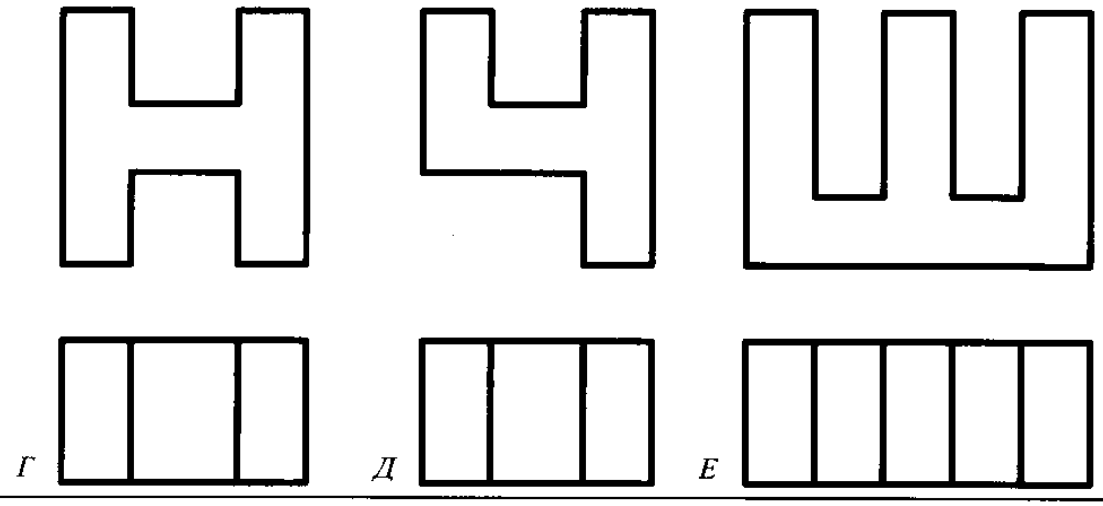
Вылепить из пластилина «вырезанную» часть цилиндра (рис. на с. 63). Выполнить комплексный чертёж и изображение этой части цилиндра.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

***Упражнение 55***

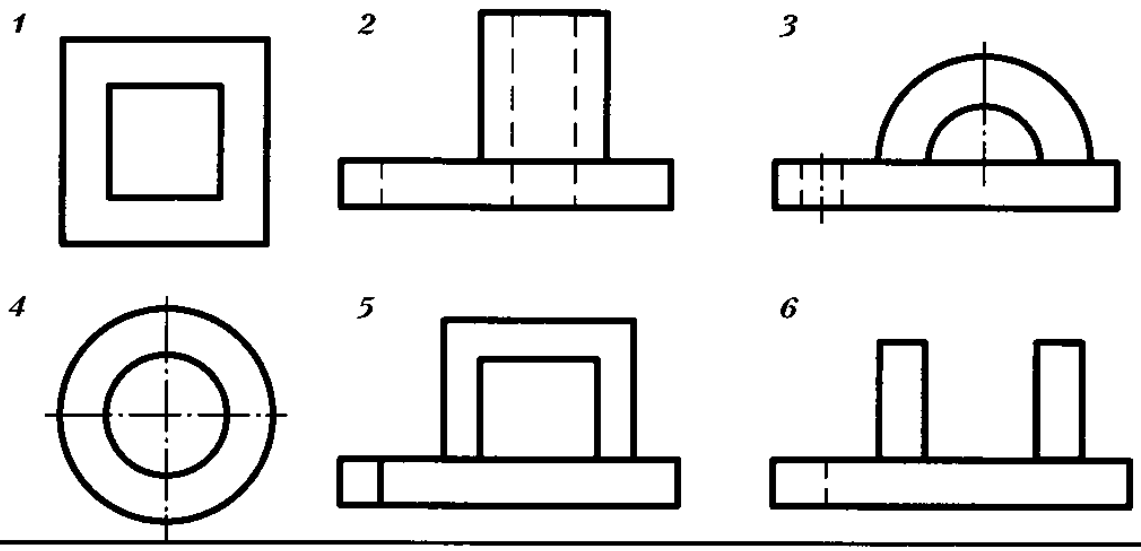
Выполнить чертёж развёртки поверхности заданной детали: 1) по её наглядному изображению; 2) по комплексному чертежу, представленному двумя видами.
(Работу выполнять на бумаге в клетку.)



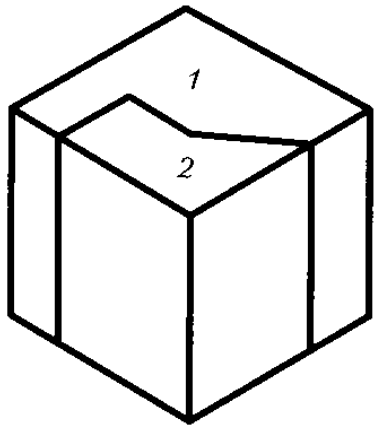

***Упражнение 56***

По главному виду детали придумать и выполнить максимальное количество комплексных чертежей разнообразных деталей.
(Использовать свободные страницы рабочей тетради.)

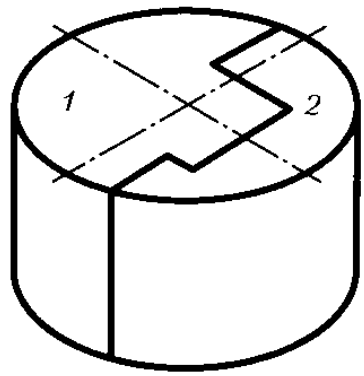


***Упражнение 57***

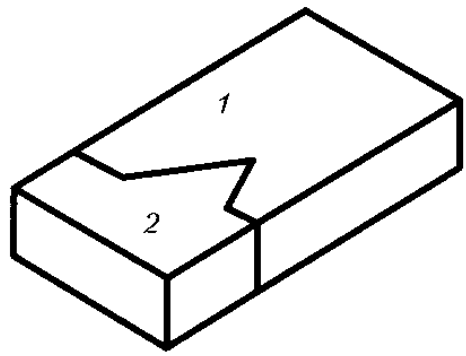
Выполнить комплексный чертёж каждой части (*1* и *2*) геометрического тела.




*А*




*Б*

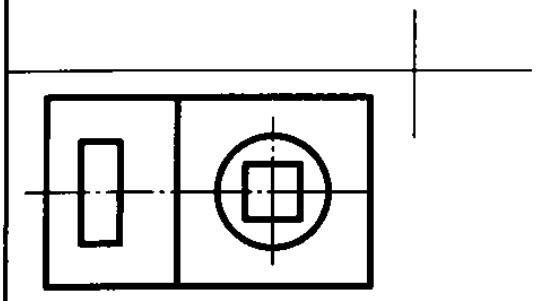


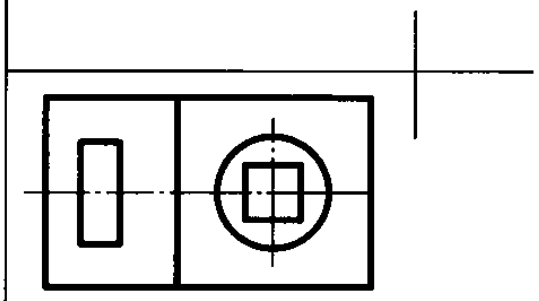

*В*

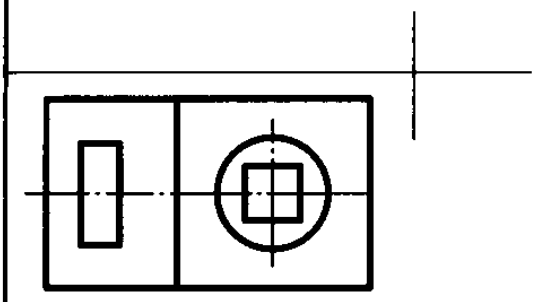
***Упражнение 58***

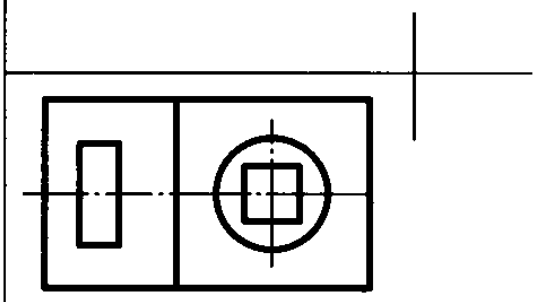
По виду сверху выполнить максимальное количество комплексных чертежей детали, представленных тремя видами.

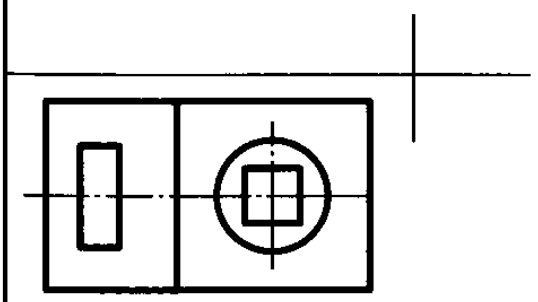
*Вариант 1*

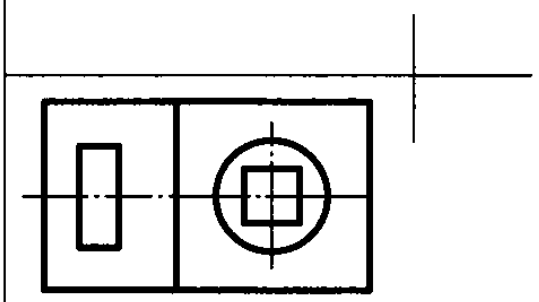




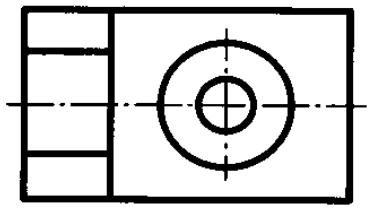


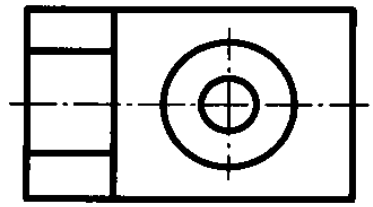


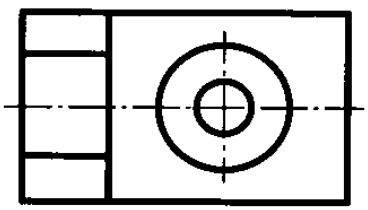


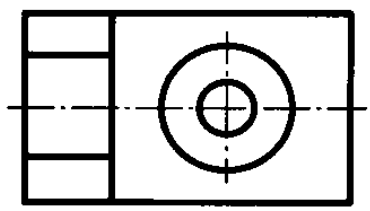


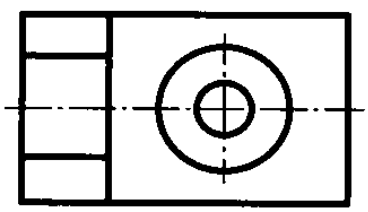
*Вариант 2*

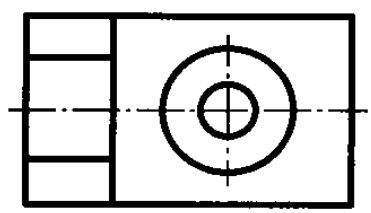




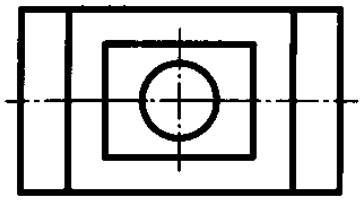


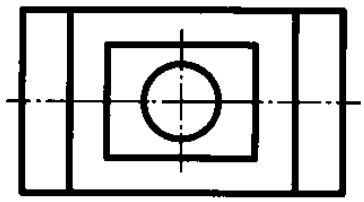


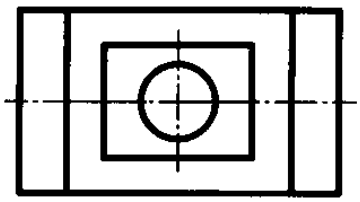


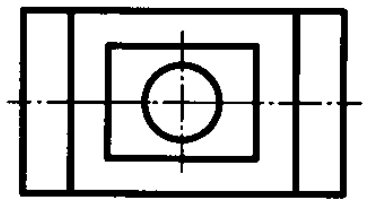


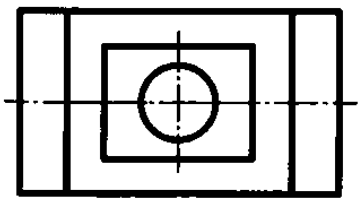
*Вариант 3*

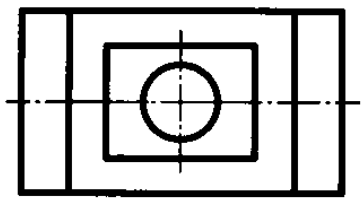








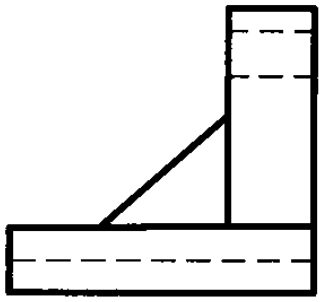


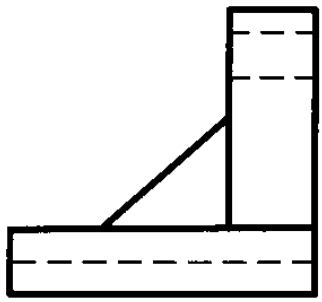


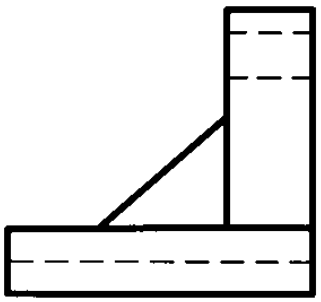
***Упражнение 59***

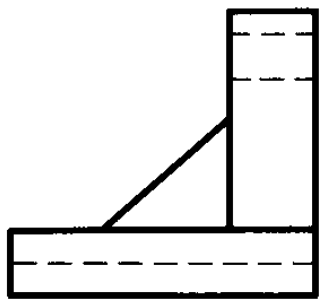
По главному виду детали выполнить её комплексный чертёж, предложив максимальное число решений.

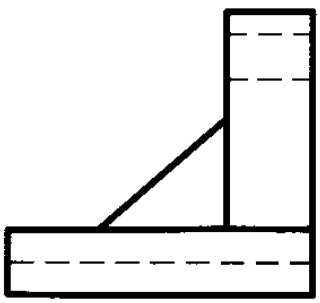
*Вариант 1*

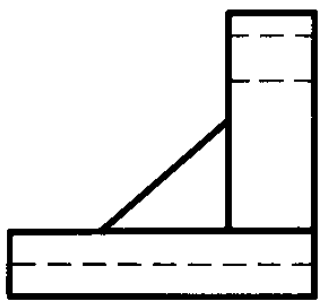




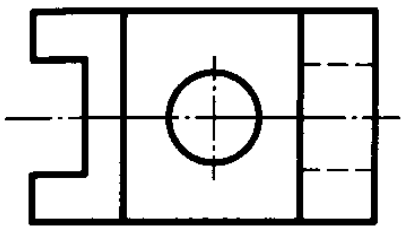


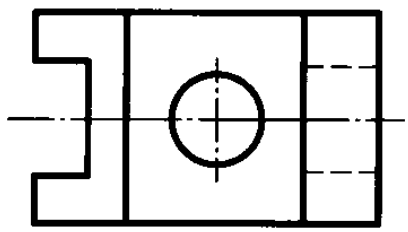


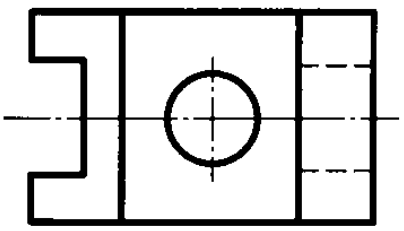


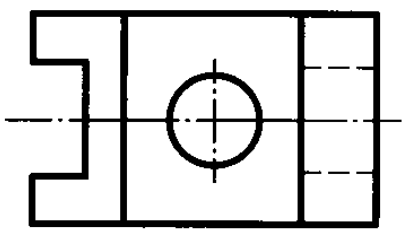


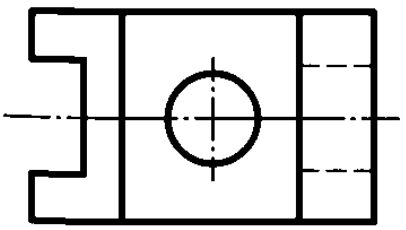
*Вариант 2*

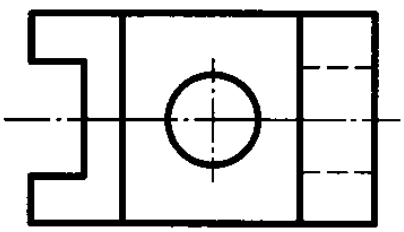












*Вариант 3*

